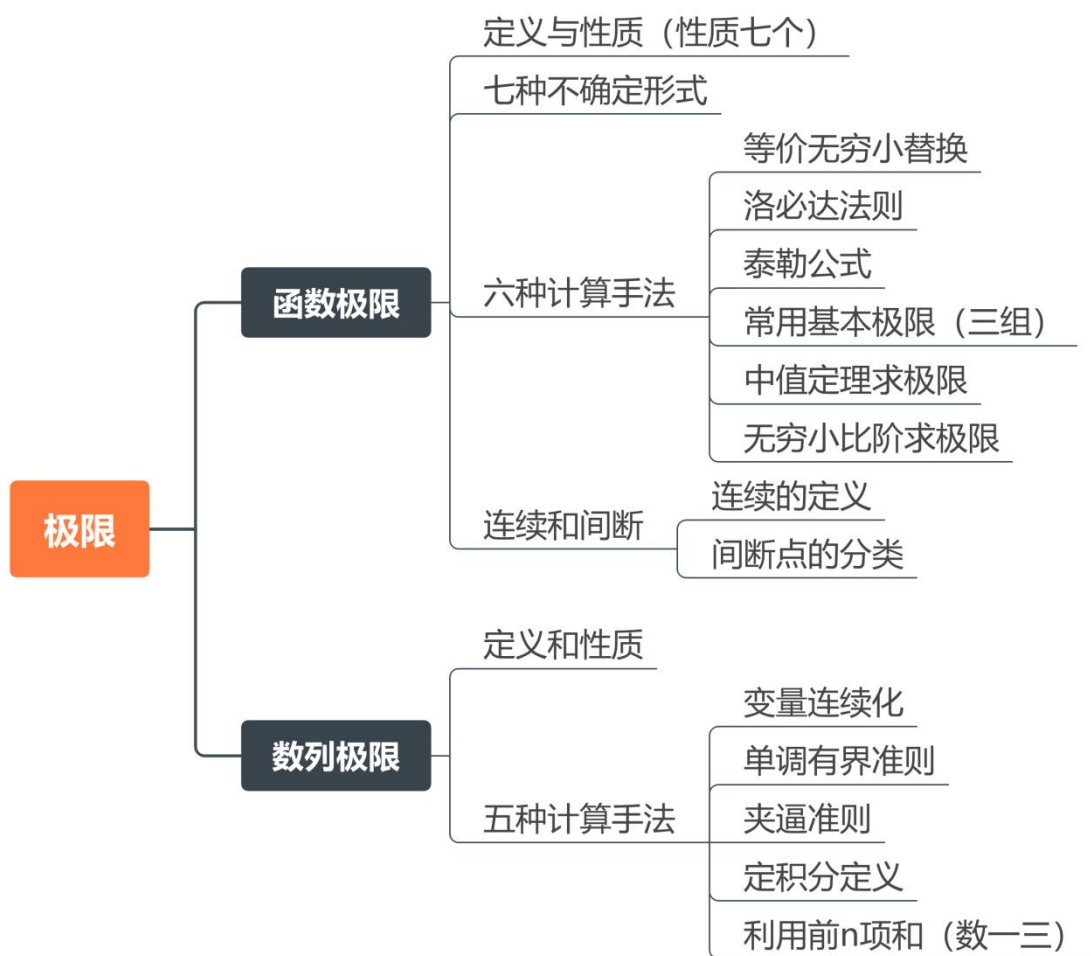


考研数学——高等数学部分讲义

章节一 极限



一、必备知识点



开课第一句话：本课程是专业帮助考研拿分的，不适合培养数学家！

A. 函数极限

（一）定义及性质

1. 定义

$\lim_{x \rightarrow \square} f(x) = A \Leftrightarrow$ 在 x 落在 $\square$ 的“附近”处， $f(x)$ 和 A 的距离“非常近”。

$\square$ 可填： $x_0, x_0^+, x_0^-, \infty, +\infty, -\infty$ 。

“附近”： $0 < |x - x_0| < \delta, 0 < x - x_0 < \delta, 0 < x_0 - x < \delta, |x| > X, x > X, x < -X$ 。

“非常近”： $|f(x) - A| < \varepsilon$ 。

注： ε 具有任意性，而 X, δ 具有存在性，利用符号语言常写为 $\forall \varepsilon > 0, \exists X > 0, \exists \delta > 0$ ，原因是先定任意纵坐标区域再寻找存在对应的横坐标区域。

2. 性质

①函数极限存在的充要条件： $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = A \Leftrightarrow \lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x) = A$ 。

②函数极限的夹逼准则：若在 $\square$ 的“附近”有 $\alpha(x) \leq f(x) \leq \beta(x)$ ，且

$\lim_{x \rightarrow \square} \alpha(x) = A$ 和 $\lim_{x \rightarrow \square} \beta(x) = A$ ，则有 $\lim_{x \rightarrow \square} f(x) = A$ 。

③极限的唯一性：极限若存在，极限必唯一。

④极限的有界性：若 $\lim_{x \rightarrow \square} f(x) = A$ 且存在常数 $M > 0$ ，则在 $\square$ 的“附近”有 $|f(x)| \leq M$ 。

⑤极限的保号性：若 $\lim_{x \rightarrow \square} f(x) = A > 0 (< 0)$ ，则在 $\square$ 的“附近”有 $f(x) > 0 (< 0)$ 。

若 $\lim_{x \rightarrow \square} f(x) = A$ ，且在 $\square$ 的“附近”有 $f(x) \geq 0$ (或 $f(x) > 0$)，则 $\lim_{x \rightarrow \square} f(x) \geq 0$ 。

⑥极限的不等式关系：若 $\lim_{x \rightarrow \square} f(x) = A, \lim_{x \rightarrow \square} g(x) = B$ ，且 $\lim_{x \rightarrow \square} f(x) > \lim_{x \rightarrow \square} g(x) \Rightarrow$

在 $\square$ 的“附近”有 $f(x) > g(x)$.

若 $\lim_{x \rightarrow \square} f(x) = A$, $\lim_{x \rightarrow \square} g(x) = B$, 且在 $\square$ 的“附近”有 $f(x) \geq g(x)$ (或 $f(x) > g(x)$),

则 $\lim_{x \rightarrow \square} f(x) \geq \lim_{x \rightarrow \square} g(x)$.

注：将⑥中的 $g(x)$ 取为 0，则得到⑤。

⑦极限的四则运算：

存在 $\pm$ 存在 = 一定存在 存在 $\pm$ 不存在 = 一定不存在

不存在 $\pm$ 不存在 = 不可能都存在 (一个存在一个不存在/两个都不存在)

存在 $\times$ 存在 = 一定存在 存在 $\times$ 不存在 = 未定

不存在 $\times$ 不存在 = 未定

注：不存在掌握“无穷”和“变”两种。

(二) 七种不确定形式

$$\frac{0}{0}, \frac{\infty}{\infty}, 0 \cdot \infty, \infty - \infty, 1^{\infty}, 0^0, \infty^0$$

注：计算极限的第一步就是确实是上述七种中的哪一种，然后对症下药，但也要留意是不是已经确定的形式直接写答案即可，比如 0 乘有界/无穷乘无穷/0 乘 0 等。

其中 $\frac{0}{0}, \frac{\infty}{\infty}$ 易处理，故可将后面五种转化为 $\frac{0}{0}, \frac{\infty}{\infty}$.

$$0 \cdot \infty \Rightarrow \frac{0}{0} \text{ 或 } \frac{\infty}{\infty}, \quad \infty - \infty \xRightarrow{\text{通分}} \frac{0}{0} \text{ 或 } \frac{\infty}{\infty}, \quad 1^{\infty}, 0^0, \infty^0 \xRightarrow{e^{\ln \square}} 0 \cdot \infty \Rightarrow \frac{0}{0} \text{ 或 } \frac{\infty}{\infty}.$$

例 1-1 $\lim_{x \rightarrow +\infty} (\arctan x) \cdot e^{-x} \cdot \sin x$

例 1-2 $\lim_{x \rightarrow -\infty} (\arctan x) \cdot e^{-x} \cdot x$

例 1-3 $\lim_{x \rightarrow 0} \left[\frac{1}{x} - \left(\frac{1}{x} - 2 \right) e^x \right]$

例 1-4 $\lim_{x \rightarrow 0} \left[\frac{1}{e^x - 1} - \frac{1}{\ln(1+x)} \right]$

例 1-5 $\lim_{x \rightarrow 0} (1+x)^{\frac{3}{\ln(1+x)}}$

例 1-6 $\lim_{x \rightarrow 0^+} (\sin x)^x$

例 1-7 $\lim_{x \rightarrow 0^+} \left(\frac{1}{x} \right)^{\tan x}$

(三) 六种计算手法

1. 等价无穷小替换

当 $x \rightarrow 0$ 时，

$$\sin x \sim x, \quad \tan x \sim x, \quad \arcsin x \sim x,$$

$$\arctan x \sim x, \quad \ln(1+x) \sim x, \quad e^x - 1 \sim x,$$

$$1 - \cos x \sim \frac{1}{2}x^2, \quad a^x - 1 \sim x \ln a, \quad (1+x)^a - 1 \sim ax,$$

$$\sqrt[n]{1+x} - 1 \sim \frac{1}{n}x, \quad x - \sin x \sim \frac{x^3}{6}, \quad \tan x - x \sim \frac{x^3}{3},$$

$$x - \ln(1+x) \sim \frac{x^2}{2}, \quad \arcsin x - x \sim \frac{x^3}{6}, \quad x - \arctan x \sim \frac{x^3}{3},$$

$$e^x - 1 - x \sim \frac{x^2}{2}.$$

注：以上替换中， x 均可以用 $\square$ 来替换，但一定保证 $\square \rightarrow 0$ 。

例：现出，可以写个一万道题目！

2. 洛必达法则

内容：若 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = \lim_{x \rightarrow x_0} g(x) = 0$ 或 ∞ ；（即 $\frac{0}{0}$ 或 $\frac{\infty}{\infty}$ ）

$f(x)$ 和 $g(x)$ 在 x_0 的去心邻域内可导；（即至少 2δ 内）

$\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f'(x)}{g'(x)}$ 存在或为 $\infty, \pm\infty$ ；（即不可为不存在中的“变”）

则 $\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x)}{g(x)} = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f'(x)}{g'(x)}$. （此处是后面赋值给前面，注意顺序）

由定义知，以下几种情况不可洛：

- ①不是 $\frac{0}{0}$ 或 $\frac{\infty}{\infty}$ 型；
- ②仅在 x_0 一点处可导；
- ③洛必达之后的式子极限不存在且不为 ∞ ；

注：在具体计算的题目中，会经常碰到不同阶的无穷小和无穷大相加的情况，此时，只要记住下面这句话，便可转难为易，即：不同阶相加，只保留低阶无穷小和高阶无穷大。

例如： $x \rightarrow 0$ 时， $x + x^3 \Rightarrow x$

$x \rightarrow \infty$ 时， $x^5 + x \Rightarrow x^5$ 简记：高大低小。

例 1-8 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(\cos x)}{x^2}$

$$\text{例 1-9 } \lim_{x \rightarrow 0} \frac{(1 - \cos x)[x - \ln(1 + \tan x)]}{\sin^4 x}$$

$$\text{例 1-10 } \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{2+x} + \sqrt{2-x} - 2\sqrt{2}}{2x^2}$$

$$\text{例 1-11 } \lim_{x \rightarrow 0} \frac{3 \tan x + x^3 \sin \frac{1}{x}}{(1 + 2 \cos x) \arcsin x}$$

3. 利用泰勒公式求极限

$$\text{常用公式: } e^x = 1 + x + \frac{1}{2}x^2 + o(x^2)$$

$$\sin x = x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} + o(x^5)$$

$$\cos x = 1 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} + o(x^4)$$

$$\arcsin x = x + \frac{x^3}{3!} + o(x^3)$$

$$\ln(1+x) = x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} + o(x^3)$$

$$\arctan x = x - \frac{x^3}{3} + o(x^3)$$

$$\tan x = x + \frac{x^3}{3} + o(x^3)$$

$$(1+x)^\alpha = 1 + \alpha x + \frac{\alpha(\alpha-1)}{2}x^2 + o(x^2)$$

注：以上格式均为 $x \rightarrow 0$ ， x 也可以换成 $\square$ ，等价无穷小替换就是泰勒展开的特殊情况。拆分展开的主要原则为：拆到不可消，上下要同阶。如果确实分不清展开几项，可多展开 1~2 项试试，多写一定不会出错！

例 1-12 $\lim_{x \rightarrow 0} (\cos 2x + 2x \sin x)^{\frac{1}{x^4}}$

例 1-13 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{1+2\sin x} - x - 1}{x \ln(1+x)}$

例 1-14 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2 + \cos x^2 - e^{x^2}}{x^4}$

例 1-15 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{1}{2}x^2 + \ln(1+x) - \sin x}{x^3}$

4. 利用基本极限

常用基本极限：

① $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = 1$; $\lim_{x \rightarrow 0} (1+x)^{\frac{1}{x}} = e$; $\lim_{x \rightarrow 0} x^x = 1$; $\lim_{x \rightarrow 0} x \ln x = 0$

② $\lim_{x \rightarrow \square} [1 + \alpha(x)]^{\beta(x)} = e^A$, 其中 $\lim_{x \rightarrow \square} \alpha(x) = 0$, $\lim_{x \rightarrow \square} \beta(x) = \infty$, $A = \lim_{x \rightarrow \square} \alpha(x)\beta(x)$

简记：指数下放乘底数减 1

③ $\lim_{n \rightarrow \infty} x^n = \begin{cases} 0, & |x| < 1 \\ \infty, & |x| > 1 \\ 1, & x = 1 \\ \text{不存在}, & x = -1 \end{cases}; \lim_{n \rightarrow \infty} e^{nx} = \begin{cases} 0, & x < 0 \\ +\infty, & x > 0 \\ 1, & x = 0 \end{cases}$

例 1-16 $\lim_{x \rightarrow 1} x^{\frac{3}{\ln x}}$

例 1-17 $\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{1 + 2^{\frac{1}{x}} + 3^{\frac{1}{x}}}{3} \right)^x$

例 1-18 $\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{1 - \tan x}{1 + \tan x} \right)^{\frac{1}{\sin(-2x)}}$

例 1-19 若 $\lim_{x \rightarrow 0} (e^x + ax^2 + bx)^{\frac{1}{x^2}} = 1$, 则 $a = \underline{\quad}, b = \underline{\quad}$

例 1-20 $\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{\ln(1+x)}{x} \right)^{\frac{1}{e^x-1}}$

例 1-21 若 $f(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x + e^{nx}}{1 + e^{nx}}$ ，求 $f(x)$

例 1-22 若 $f(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x - x^{2n}}{x^{2n+1} + 1} \cdot \sin \frac{1}{x(x+1)}$ ，求 $f(x)$

5. 利用中值定理

拉氏中值定理：若 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续，在 (a, b) 内可导，

则在 (a, b) 内至少存在一点 ξ ，使得 $\frac{f(b) - f(a)}{b - a} = f'(\xi)$

注：中值定理会有失效的情况，所以以其他方法计算出的结果优先。

例 1-23 $\lim_{x \rightarrow +\infty} x^2 [\arctan(x+1) - \arctan x]$

例 1-24 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e - e^{\cos x}}{\sqrt[3]{1+x^2} - 1}$

例 1-25 $\lim_{x \rightarrow +\infty} [\sin \sqrt{x+a} - \sin \sqrt{x}]$

例 1-26 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\arctan(x^2+1) - \frac{\pi}{4}}{x^2}$

6. 无穷小比阶

$$\lim_{x \rightarrow \square} \frac{f(x)}{g(x)} = \begin{cases} 1, & \text{分子和分母是等价无穷小} \\ 0, & \text{分子是分母的高阶无穷小} \\ \infty, & \text{分子是分母的低阶无穷小} \\ l \neq 0, 1, & \text{同阶但非等价无穷小} \end{cases}$$

其中， $\lim_{x \rightarrow \square} f(x) = 0, \lim_{x \rightarrow \square} g(x) = 0$

定理：若 $f(x)$ 连续，且 $x \rightarrow 0$ 时， $f(x)$ 是 $x-a$ 的 n 阶无穷小， $g(x)$ 是 $x-a$

的 m 阶无穷小，则当 $x \rightarrow 0$ 时，有：

$\int_0^{g(x)} f(t)dt$ 必为 x 的 $(n+1)m$ 阶无穷小。

注：无穷大比阶和无穷小比阶同理，另外无界不一定是无穷大，但无穷大一定是无界的。

无穷小计算（熟记举例即可）：

$$o(x^2) \pm o(x^3) = o(x^2) \quad o(x^2) \cdot o(x^3) = o(x^5) \quad x^2 \cdot o(x^3) = o(x^5) \quad 149 \cdot o(x^3) = o(x^3)$$

例 1-27 当 $x \rightarrow 0$ 时， $f(x) = x - \sin ax$ 与 $g(x) = x^2 \ln(1 - bx)$ 是等价无穷小，则（ ）

(A) $a = 1, b = -\frac{1}{6}$

(B) $a = 1, b = \frac{1}{6}$

(C) $a = -1, b = -\frac{1}{6}$

(D) $a = -1, b = \frac{1}{6}$

例 1-28 当 $x \rightarrow 0^+$ 时，下列无穷小量中最高阶是（ ）

(A) $\int_0^x (e^{t^2} - 1)dt$

(B) $\int_0^x \ln(1 + \sqrt{t^3})dt$

(C) $\int_0^{\sin x} \sin t^2 dt$

(D) $\int_0^{1-\cos x} \sqrt{\sin^3 t} dt$

例 1-29 设 $\cos x - 1 = x \sin \alpha(x)$ ，其中 $|\alpha(x)| < \frac{\pi}{2}$ ，则当 $x \rightarrow 0$ 时， $\alpha(x)$ 是（ ）

(A) 比 x 高阶的无穷小

(B) 比 x 低阶的无穷小

(C) 与 x 同阶但不等价的无穷小

(D) 与 x 等价的无穷小

例 1-30 当 $x \rightarrow 0^+$ 时，与 $\sqrt{x}$ 等价的无穷小量为（ ）

(A) $1 - \sqrt[3]{1 + \sqrt{x}}$

(B) $\cos \sqrt{x} - 1$

(C) $\ln \frac{1+x}{1-\sqrt{x}}$

(D) $\ln(1+x)$

例 1-31 当 $x \rightarrow 0$ 时，用“ $o(x)$ ”表示比 x 高阶的无穷小量，则下列式子中错误的是（ ）

(A) $o(x) + o(x) = o(x)$

(B) $o(x)o(x) = o(x^2)$

(C) $x \cdot o(x) = o(x^2)$

(D) $o(x) + o(x^2) = o(x^2)$

（四）连续和间断

连续：若 $f(x)$ 在 $x = x_0$ 及其邻域内有定义，且 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = f(x_0)$ ，

则称 $f(x)$ 在 x_0 处连续。（这里仅仅是一点连续）

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = f(x_0) &\Leftrightarrow \lim_{\Delta x \rightarrow 0} f(x_0 + \Delta x) = f(x_0) \\ &\Leftrightarrow \lim_{\Delta x \rightarrow 0} [f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)] = 0 \end{aligned}$$

左连续： $\lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x) = f(x_0)$ ，记为 $f(x_0 - 0) = f(x_0)$

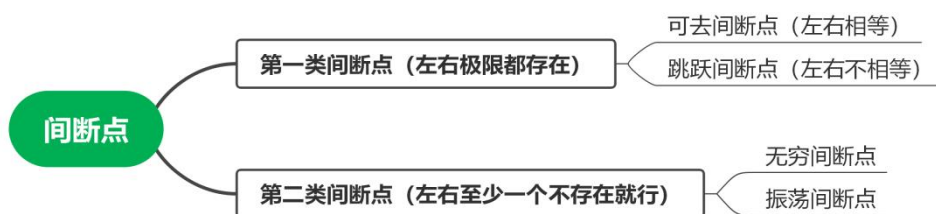
右连续： $\lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x) = f(x_0)$ ，记为 $f(x_0 + 0) = f(x_0)$

于是， $f(x)$ 在点 x_0 处连续 $\Leftrightarrow f(x)$ 在 x_0 处既左连续也右连续

区间连续：若 $f(x)$ 在 (a, b) 内每个点都连续，则称 $f(x)$ 在 (a, b) 区间内连续；如果在 a 处右连续，在 b 处左连续，则称 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 区间内连续。

间断：在 $x = x_0$ 处不连续，则为间断点，有以下两层含义：

- ① 在 $x = x_0$ 的去心邻域内 $f(x)$ 有定义，但在该点无定义；
- ② $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x)$ 和 $f(x_0)$ 存在，但 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) \neq f(x_0)$ ；
- ③ $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x)$ 不存在。



注：由于初等函数在定义域所在区间都是连续的，所以我们一般找间断点只需要找无定义点和分段点即可。另外，连续函数的四则运算和复合函数都是连续的，所以平常运用起来不用顾虑太多！但要注意定义域哦！

例 1-32 已知函数 $f(x) = \begin{cases} x, & x \leq 0 \\ \frac{1}{n}, & \frac{1}{n+1} < x \leq \frac{1}{n}, n=1, 2, \dots \end{cases}$ 则 ()

(A) $x=0$ 是 $f(x)$ 的第一类间断点；

(B) $x=0$ 是 $f(x)$ 的第二类间断点；

(C) $f(x)$ 在 $x=0$ 处连续但不可导；

(D) $f(x)$ 在 $x=0$ 处可导；

例 1-33 若函数 $f(x) = \begin{cases} \frac{1 - \cos \sqrt{x}}{ax}, & x > 0 \\ b, & x \leq 0 \end{cases}$ 在 $f(x)$ 处连续，则 ()

(A) $ab = \frac{1}{2}$

(B) $ab = -\frac{1}{2}$

(C) $ab = 0$

(D) $ab = 2$

例 1-34 设 $f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 内有定义，且 $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = a$ ， $g(x) = \begin{cases} f\left(\frac{1}{x}\right), & x \neq 0, \\ 0, & x = 0, \end{cases}$

则 ()

(A) $x=0$ 是 $g(x)$ 的第一类间断点；

(B) $x=0$ 是 $g(x)$ 的第二类间断点；

(C) $x=0$ 必是 $g(x)$ 连续点；

(D) $g(x)$ 在 $x=0$ 的连续性与 a 取值有关。

例 1-35 $f(x) = \lim_{t \rightarrow 0} \left(1 + \frac{\sin t}{x}\right)^{\frac{x^2}{t}}$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 内 ()

- (A) 连续 (B) 有可去间断点
(C) 有跳跃间断点 (D) 有无穷间断点



(一) 定义及性质

1. 定义

$\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = A \Leftrightarrow$ 在 n 落在 $+\infty$ 的“附近”处， x_n 和 A 的距离“非常近”。

“附近”： $n > N$

“非常近”： $|x_n - A| < \varepsilon$

2. 性质及常识

除对应于函数极限的性质外，还应熟记：

①若 $\{x_n\}$ 收敛于 A ，则它的任一子数列也收敛于 A ；

②若 $\{x_n\}$ 满足 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_{2n} = \lim_{n \rightarrow \infty} x_{2n+1} = A$ ，则 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = A$ ；

但若 $\{x_n\}$ 满足 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_{3n} = \lim_{n \rightarrow \infty} x_{3n+1} = A$ ，则得不到 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = A$ 。

③有界乘无界还可能有界，无界乘无界也可能有界，0 乘有界必为 0。

熟记此例即可： $\{x_n\} = \{1, 0, 2, 0, 3, 0, 4, \dots, 0, n\}$

④等差数列： $a_n = a_1 + (n-1)d$

$$S_n = \frac{n(a_1 + a_n)}{2}$$

等比数列： $a_n = a_1 \cdot q^{n-1}$

$$S_n = \frac{a_1(1-q^n)}{1-q}$$

$$\textcircled{5} 1+2+3+\cdots+n = \frac{1}{2}n(n+1)$$

$$1^2+2^2+3^2+\cdots+n^2 = \frac{1}{6}n(n+1)(2n+1)$$

例 1-36 设数列 $\{x_n\}$ 收敛，则 ()

(A) 当 $\lim_{n \rightarrow \infty} \sin x_n = 0$ 时， $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = 0$ ；

(B) 当 $\lim_{n \rightarrow \infty} (x_n + \sqrt{|x_n|}) = 0$ 时， $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = 0$ ；

(C) 当 $\lim_{n \rightarrow \infty} (x_n + x_n^2) = 0$ 时， $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = 0$ ；

(D) 当 $\lim_{n \rightarrow \infty} (x_n + \sin x_n) = 0$ 时， $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = 0$ ；

例 1-37 设 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = a$ ，且 $a \neq 0$ ，则当 n 充分大时有 ()

$$(A) |a_n| > \frac{|a|}{2}$$

$$(B) |a_n| < \frac{|a|}{2}$$

$$(C) a_n > a - \frac{1}{n}$$

$$(D) a_n < a + \frac{1}{n}$$

例 1-38 设 $\{x_n\}$ 是数列，不正确的选项为 ()

(A) 若 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = a$ ，则 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_{2n} = \lim_{n \rightarrow \infty} x_{2n+1} = a$ ；

(B) 若 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_{2n} = \lim_{n \rightarrow \infty} x_{2n+1} = a$ ，则 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = a$ ；

(C) 若 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = a$ ，则 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_{3n} = \lim_{n \rightarrow \infty} x_{3n+1} = a$ ；

(D) 若 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_{3n} = \lim_{n \rightarrow \infty} x_{3n+1} = a$ ，则 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = a$ ；

(二) 五种计算手法

1. 变量连续化

直接将 n 变为 x ，按照函数极限的方法求解，其实就是函数极限。

例 1-39 $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1 + 2^{\frac{1}{n}} + 3^{\frac{1}{n}}}{3} \right)^n$

例 1-40 $\lim_{n \rightarrow \infty} [\sin \sqrt{n+a} - \sin \sqrt{n}]$

2. 利用单调有界准则

内容：若 $\{x_n\}$ 单调增加（或减少）且有上界（或下界），则 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = A$ 。

常用不等关系：

$$\sin x \leq x (x \geq 0); \quad x - 1 \geq \ln x; \quad x + 1 \leq e^x;$$

$$\frac{x}{1+x} < \ln(1+x) < x \quad (0 < x < +\infty);$$

$$\frac{a_1 + a_2 + \cdots + a_n}{n} \geq \sqrt[n]{a_1 \cdot a_2 \cdots a_n} \quad (\text{其中 } a_i \geq 0);$$

$$|a| - |b| \leq |a - b| \leq |a + b| \leq |a| + |b|$$

$$\text{若 } \frac{a}{b} < \frac{c}{d}, \text{ 则 } \frac{a}{b} < \frac{a+c}{b+d} < \frac{c}{d} \quad (\text{其中 } b \cdot d > 0).$$

也常作差、作商或构造辅助函数求导来比较大小。

注：有界性有时候需要单调性去辅助得到，当然最多还是利用首项与 $x_{n+1} = f(x_n)$ 利用归纳法得到。

例 1-41 设数列 $\{x_n\}$ 满足： $x_1 > 0, x_n e^{x_{n+1}} = e^{x_n} - 1 \quad (n = 1, 2, \cdots)$ 。证明 $\{x_n\}$ 收敛，并求

$$\lim_{n \rightarrow \infty} x_n.$$

例 1-42 设 $a_n = 1 + \frac{1}{2} + \cdots + \frac{1}{n} - \ln n \quad (n = 1, 2, \cdots)$ ，证明 $\{a_n\}$ 收敛

例 1-43 设函数 $f(x) = \ln x + \frac{1}{x}$

(1) 求 $f(x)$ 的最小值；

(2) 设数列 $\{x_n\}$ 满足 $\ln x_n + \frac{1}{x_{n+1}} < 1$ ，证明 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n$ 存在并求此极限。

3. 利用夹逼准则

内容：当 $n > N$ 时， $y_n \leq x_n \leq z_n$ ，且 $\lim_{n \rightarrow \infty} y_n = \lim_{n \rightarrow \infty} z_n = a \Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} x_n = a$ 。

常用手法：

①若 $a > 0, b > 0$ ，则 $\frac{a}{b}$ 随 $b \uparrow$ 而 $\downarrow$ ， $b \downarrow$ 而 $\uparrow$ 。

②若 $a > 0, b > 0, c > 0$ ，则 $a \cdot b \cdot c$ 的大小变化随 $a \cdot b \cdot c$ 中大于 1 的数删掉而 $\downarrow$ ，小于 1 的数删掉而 $\uparrow$ 。

③ $n \cdot \min \{a_i\} \leq a_1 + a_2 + \cdots + a_n \leq n \cdot \max \{a_i\}$

④ $1 \cdot \max \{a_i\} \leq a_1 + a_2 + \cdots + a_n \leq n \cdot \max \{a_i\}$

⑤ $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{a_1^n + a_2^n + \cdots + a_k^n} = \max \{a_1, a_2, \cdots, a_k\} (a_i > 0, i = 1, 2, \cdots, k)$

例 1-44 求 $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{a^{-n} + b^{-n}} (0 < b < a)$

例 1-45 $\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n \frac{i}{n^2 + n + i}$

例 1-46 证对于 $x > 0$ ，有 $x - \frac{1}{3}x^3 < \arctan x < x$ 成立；

$$\text{然后证明：} \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \arctan \frac{n}{n^2 + k^2} = \frac{\pi}{4}$$

4. 利用定积分定义

内容： $\int_a^b f(x) dx = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n f\left(a + \frac{b-a}{n}i\right) \cdot \frac{b-a}{n}$

当 $a=0, b=1$ 时，有 $\int_0^1 f(x) dx = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n f\left(\frac{i}{n}\right) \cdot \frac{1}{n}$

使用方法： $\frac{1}{n} \rightarrow dx$ ； $\frac{i}{n} \rightarrow x$ ； $\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n \rightarrow \int_0^1$

注：遇到 Π 要转化为 Σ ，有时候还需要先放缩然后同时使用夹逼准则和定积分定义！

例 1-47 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n^2} \left(\sin \frac{1}{n} + 2 \sin \frac{2}{n} + \cdots + n \sin \frac{n}{n} \right)$

例 1-48 $\lim_{n \rightarrow \infty} n \left(\frac{1}{1+n^2} + \frac{1}{2^2+n^2} + \cdots + \frac{1}{n^2+n^2} \right)$

例 1-49 $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{n} \right)^{\frac{1}{n}} \left(1 + \frac{2}{n} \right)^{\frac{1}{n}} \cdots \left(1 + \frac{n}{n} \right)^{\frac{1}{n}}$

例 1-50 $\lim_{n \rightarrow \infty} \left[\frac{\ln \left(1 + \frac{1}{n} \right)}{n+1} + \frac{\ln \left(1 + \frac{2}{n} \right)}{n + \frac{1}{2^2}} + \cdots + \frac{\ln \left(1 + \frac{n}{n} \right)}{n + \frac{1}{n^2}} \right]$

5. 利用前 n 项和(S_n) [数二仅作参考]

设 $x_n = u_1 + u_2 + \cdots + u_n$ ，则 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = \sum_{n=1}^{\infty} u_n = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n u_i$

例 1-51 设 $x_n = 1 + \frac{2}{2} + \frac{3}{2^2} + \cdots + \frac{n}{2^{n-1}}$ ，则 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = \underline{\hspace{2cm}}$.



二、解题连招

(一) 等价小精进

熟记以下小诗，方可游刃有余：

括号乘除为整体，加减局部为个体；

等价小在整体中，遇到个体须慎重；

只代非零整体中，不代局部个体中；

同型相减不要慌，提凑等价替换项；

根式若把减号带，有理就会成最爱！

这首小诗大家可以续写，和长恨歌那么长，那所有手法都在里面了！

$$\text{例 1-52 } \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{4 + \arcsin x} - \sqrt{4 + x}}{x(e^x - 1) - x^2}$$

$$\text{例 1-53 } \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\ln(\tan x - \sin x + 1)}{\sqrt{1 + x^3} - 1}$$

$$\text{例 1-54 } \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos x \cdot \sqrt{\cos 2x}}{x^2}$$

(二) 幂指函数现

遇到幂指函数，无论多复杂，优先取对数，即：

$$f(x)^{g(x)} = e^{\ln f(x)^{g(x)}} = e^{g(x) \ln f(x)}$$

这里常用到：

$$\ln a \cdot b = \ln a + \ln b \quad ; \quad \ln \left(\frac{a}{b} \right) = \ln a - \ln b \quad (b \neq 0)$$

$$\ln a^b = b \ln a \quad ; \quad \ln \sqrt[n]{a} = \frac{1}{n} \ln a \quad ; \quad a = e^{\ln a}$$

$$\text{例 1-55 } \lim_{x \rightarrow 0} \left[\frac{(1+x)^{\frac{1}{x}}}{e} \right]^{\frac{1}{\sqrt{1+x}-1}}$$

$$\text{例 1-56 } \lim_{x \rightarrow 0} \left[\left(\frac{2+e^x-x}{3} \right)^x - 1 \right] \cdot \frac{1}{x^3}$$

(三) 母子同踪迹

若 $\lim_{x \rightarrow \square} \frac{f(x)}{g(x)} = c (c \neq 0) \Rightarrow$ 分子、分母一个极限为 0，另一个极限也为 0.

若 $\lim_{x \rightarrow \square} \frac{f(x)}{g(x)} = 0 \Rightarrow$ 若分母极限为 0，分子极限也为 0.

$$\text{例 1-57 } \lim_{x \rightarrow 3} \frac{x-3}{x^2+ax-3b} = \frac{1}{6}, \text{ 求 } a, b.$$

$$\text{例 1-58 } \lim_{x \rightarrow 0} \frac{xe^{x^3} - ax - ae^{x^3} + a^2}{e^x \ln(1+x) + \cos x \ln(1+x)} = 0 \text{ 求 } a.$$

(四) 泰勒不可漏

使用泰勒展开时，一定要关注分数线对面的无穷小的次方，比其高阶则放到 $o(\quad)$ 中，比其低阶或同阶则不可漏掉，特别是相乘的时候是很容易漏掉的。

完整的泰勒公式再熟悉一下：

$$1、e^x = 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + \cdots + \frac{x^n}{n!} + \cdots = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!}$$

$$2、\sin x = x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \cdots + (-1)^n \frac{1}{(2n+1)!} x^{2n+1} + \cdots = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{x^{2n+1}}{(2n+1)!}$$

$$\cos x = 1 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} - \cdots + (-1)^n \frac{1}{(2n)!} x^{2n} + \cdots = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{x^{2n}}{(2n)!}$$

$$\arcsin x = x + \frac{x^3}{3!} + o(x^3) \quad (x \rightarrow 0)$$

$$3、\frac{1}{1-x} = 1 + x + x^2 + \cdots + x^n + \cdots = \sum_{n=0}^{\infty} x^n, |x| < 1$$

$$\frac{1}{1+x} = 1 - x + x^2 - \cdots + (-1)^n x^n + \cdots = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n x^n, |x| < 1$$

$$\ln(1+x) = x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} - \cdots + (-1)^{n-1} \frac{x^n}{n} + (-1)^n \frac{x^{n+1}}{n+1} = \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \frac{x^n}{n}, -1 < x \leq 1$$

$$\frac{1}{1+x^2} = 1 - x^2 + x^4 - x^6 + \cdots$$

$$\arctan x = x - \frac{x^3}{3} + \frac{x^5}{5} + o(x^5) \quad (x \rightarrow 0)$$

$$\tan x = x + \frac{x^3}{3} + o(x^3) \quad (x \rightarrow 0)$$

$$4、(1+x)^\alpha = 1 + \alpha x + \frac{\alpha(\alpha-1)}{2} x^2 + o(x^2) \quad (x \rightarrow 0)$$

$$\text{例 1-59} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{x^2} + \ln(1+x^2) + \cos x - \frac{3}{2}x^2 - 2}{\sin x^4}$$

$$\text{例 1-60} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x \cdot (\ln(1+x^2)) - e^{x^2} \cdot (\ln(1+x)) + \frac{x^3}{3} - \frac{x^2}{2} + x}{(e^{x^4} - 1) \cos x}$$

(五) 知此求彼

熟记以下通法即可：

若 $\lim_{x \rightarrow \square} f(x) = A$ (A 为常数)，则 $f(x) = A + \alpha(x)$ ，其中 $\lim_{x \rightarrow \square} \alpha(x) = 0$

三步走：①去极限号 ②求 $f(x)$ ③代入需求式子计算

$$\text{例 1-61} \text{ 若 } \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin 6x + xf(x)}{x^3} = 0, \text{ 则 } \lim_{x \rightarrow 0} \frac{6+f(x)}{x^2} \text{ 为 ()}$$

(A) 0 (B) 6 (C) 36 (D) ∞

$$\text{例 1-62} \text{ 已知 } \lim_{x \rightarrow 0} \frac{xf(x) + \ln(1-2x)}{x^2} = 4, \text{ 求 } \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - 2}{x}$$

(六) 增项减项

该方法通过增项减项来实现某一项的简单替换，进而方便地求出极限，在后期可直接观察，便可忘记此法。

$$\text{例 1-63} \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(x^2 - \frac{1}{2}x \right) \cdot \ln \left(1 + \frac{1}{x} \right) - \sqrt{1+x^2}$$

$$\text{例 1-64 } \lim_{x \rightarrow +\infty} \left((1+x+x^2+x^3)^{\frac{1}{3}} - (1+x+x^2)^{\frac{1}{2}} \right) \cdot \frac{e^{\frac{\ln x + \cos \frac{1}{x} - 1}{x}}}{x}$$

$$\text{例 1-65 } \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos x \cdot \cos 2x \cdot \cos 3x}{x^2}$$

$$\text{例 1-66 } \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^{\frac{x+1}{x}} - \sqrt{x^2+1}}{\ln x}$$

(七) 以直代曲

该方法其实就是等价无穷小和换元法的结合，本质还是泰勒展开，只要作出图像找出切线即可直接替换！

$$\text{例 1-67 } \lim_{x \rightarrow -1} \frac{\sin \pi x}{x(1-x^2)}$$

$$\text{例 1-68 } \lim_{x \rightarrow 1} \frac{\ln(x) \sin \pi x}{(x-1)^2}$$

(八) 压缩映像（了解即可）

若数列 $\{x_n\}$ 有 $a \leq x_n \leq b$ ， $x_{n+1} = f(x_n)$ ，当 $x \in [a, b]$ ， $|f'(x)| < k < 1$ （必须找到 k ，不可省略）时，若唯一成立 $x = A$ ，有 $A = f(A)$ ，则 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = A$ 。

例 1-69 设数列 $\{x_n\}$ 满足 $x_1 > -72$ ， $x_{n+1} = \sqrt{72 + x_n}$ ， $n=1, 2, 3, \dots$ ，证明数列 $\{x_n\}$ 极限存在并且求出该极限。（2 6 12 均可替换 72 但 12 乘 72 就不行了）

例 1-70 设 $x_1 = \sqrt{12}$ ， $x_2 = \sqrt{12 + \sqrt{12}}$ ， $\dots$ ， $x_n = \sqrt{12 + \sqrt{12 + \sqrt{12 + \dots + \sqrt{12}}}}$ ，求 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n$ 。

例 1-71 设 $x_1 = 2, x_{n+1} = 2 + \frac{1}{x_n}, n=1, 2, 3, \dots$ ，求 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n$ 。

章节二 导数与微分



一、必备知识点



A. 导数与微分的定义

（一）定义与四则运算

1. 导数的定义

内容：设函数 $y = f(x)$ 在 x_0 的某邻域内有定义，如果极限

$$\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta y}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)}{\Delta x} \text{ 存在，则称 } f(x) \text{ 在点 } x_0 \text{ 处可导，记为}$$

$f'(x_0)$ 或 $y'|_{x=x_0}$ 或 $\left. \frac{dy}{dx} \right|_{x=x_0}$ 。双侧导数定义指出必须满足“一动一定、

两边趋向！”

常用形式: $f'(x_0) = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)}{\Delta x}$

左、右导数: $f'_-(x_0) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0^-} \frac{f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)}{\Delta x} = \lim_{x \rightarrow x_0^-} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0}$

$$f'_+(x_0) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0^+} \frac{f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)}{\Delta x} = \lim_{x \rightarrow x_0^+} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0}$$

在某点可导 $\Leftrightarrow$ 在该点处的左、右导数均存在且相等.

注: 由极限的定义中的去心邻域知 $\Delta x \neq 0$, 还可知, $x_0 \pm \Delta x$ 仍然不会超出该去心邻域! 另外, 奇导偶、偶导奇, 求导不变周期, 请各位研究生熟记!

2. 导数的四则运算 (必然会推导)

$$[f(x) \pm g(x)]' = f'(x) \pm g'(x)$$

$$[cf(x)]' = cf'(x) \quad (\text{其中 } c \text{ 为常数})$$

$$[f(x) \cdot g(x)]' = f'(x)g(x) + f(x) \cdot g'(x)$$

$$\left[\frac{f(x)}{g(x)} \right]' = \frac{f'(x)g(x) - f(x)g'(x)}{g^2(x)} \quad (\text{其中 } g(x) \neq 0)$$

例 2-1 设函数 $f(x) = (e^x - 1)(e^{2x} - 2) \cdots (e^{nx} - n)$, 其中 n 为正整数, 则 $f'(0) =$ ()

(A) $(-1)^{n-1}(n-1)!$

(B) $(-1)^n(n-1)!$

(C) $(-1)^{n-1}n!$

(D) $(-1)^nn!$

例 2-2 以下几个极限可作为 $f(x)$ 在 x_0 处导数定义的是 ()

(A) $\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + \Delta x) - f(x_0 - \Delta x)}{2\Delta x}$

(B) $\lim_{n \rightarrow \infty} n \cdot \left[f\left(x_0 + \frac{1}{n}\right) - f(x_0) \right]$

$$(C) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + x^2) - f(x_0)}{x^2}$$

$$(D) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x_0) - f(x_0 - x)}{x}.$$

例 2-3 设函数 $u(x), v(x)$ 可导, 利用导数定义证明:

$$[u(x)v(x)]' = u'(x)v(x) + u(x)v'(x)$$

并求 $f(x) = u_1(x) \cdot u_2(x) \cdots u_n(x)$ 的导数, 其中 $u_i(x)$ 可导.

(二) 微分的定义

内容: Δx 表示自变量在 $x = x_0$ 处的改变量, 故可正可负;

Δy 表示 $y = f(x)$ 对应于 Δx 的改变量, 即 $\Delta y = f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)$;

若 $\Delta x \rightarrow 0$, $\Delta y = A\Delta x + o(\Delta x)$, 且 A 与 Δx 无关, 则称函数 $y = f(x)$ 在 $x = x_0$ 处可微, 并称 $A \cdot \Delta x$ 为 $f(x)$ 在 $x = x_0$ 处的**微分**, 也称 $A \cdot \Delta x$ 为**线性主部** (因为后面的高阶无穷小, 太小了, 不起眼, 不能担当主要部分), 记为 $dy|_{x=x_0}$ 或 $df(x)|_{x=x_0}$.

也即: $dy|_{x=x_0} = df(x)|_{x=x_0} = A \cdot \Delta x = f'(x_0) \cdot dx$ (规定: $dx = \Delta x$)

注: dy 和 Δy 不一定相等哦, 而且都是可正可负的, 一般通过画图比较两者的大小关系! Δy 是曲线 (一般都是曲线) 的函数值改变量, 而 dy 是切线的函数值改变量!

相应概念的内容与联系:

<1>内容摘要:

极限存在 $\Leftrightarrow$ 左、右极限均存在且相等.

连续 $\Leftrightarrow$ 在 x_0 及其邻域有定义, 且 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = f(x_0)$.

可导 $\Leftrightarrow$ 左、右导数均存在且相等.

<2>联系:

导数本身就是极限，故可导就是极限存在！

可导(可微) $\Rightarrow$ 连续

连续 $\nRightarrow$ 可导(可微) (助记：多米诺骨牌/自行车/书架的书)

注：有时会用以上关系的逆否命题解题，比如不连续必然不会可导，所以此时便不用使用导数定义即可确定可导与否！另外，连续但不可导的例子记住 $|x|$.

例 2-4 设 $f(x) = \begin{cases} \frac{1 - \cos x}{\sqrt{x}}, & x > 0 \\ x^2 g(x), & x \leq 0 \end{cases}$ ，其中 $g(x)$ 为有界函数，则 $f(x)$ 在 $x=0$ 处 ()

- (A) 极限不存在 (B) 极限存在、不连续
(C) 连续、不可导 (D) 可导

例 2-5 设函数在区间 $(-1, 1)$ 内有定义, 且 $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = 0$ ，则 ()

- (A) 当 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{\sqrt{|x|}} = 0$, $f(x)$ 在 $x=0$ 处可导.
(B) 当 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x^2} = 0$, $f(x)$ 在 $x=0$ 处可导.
(C) 当 $f(x)$ 在 $x=0$ 处可导时, $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{\sqrt{|x|}} = 0$.
(D) 当 $f(x)$ 在 $x=0$ 处可导时, $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x^2} = 0$.

例 2-6 设函数 $f(u)$ 可导, $y = f(x^2)$, 当自变量 x 在 $x = -1$ 处取得增量 $\Delta x = -0.1$ 时,

相应的函数增量 Δy 的线性主部为 0.1, 则 $f'(1)$ 等于 ()

- (A) -1 (B) 0.1 (C) 1 (D) 0.5

例 2-7 设函数 $y = f(x)$ 有二阶导数, 且 $f'(x) > 0$, $f''(x) > 0$. Δx 为自变量 x 在点 x_0

处的增量， Δy 与 dy 为 $f(x)$ 在点 x_0 处对应的增量与微分，若 $\Delta x > 0$ ，则 ()

- (A) $0 < dy < \Delta y$ (B) $0 < \Delta y < dy$ (C) $\Delta y < dy < 0$ (D) $dy < \Delta y < 0$



(一) 求导公式

必备公式：

$$\textcircled{1}: c' = 0, (x^k)' = kx^{k-1}, (e^x)' = e^x, (a^x)' = a^x \ln a \quad (a > 0, a \neq 1)$$

$$\textcircled{2}: (\ln |x|)' = \frac{1}{x}, (\log_a |x|)' = \frac{1}{x \ln a} \quad (a > 0, a \neq 1)$$

$$\left[\ln \left(x + \sqrt{x^2 \pm a^2} \right) \right]' = \frac{1}{\sqrt{x^2 \pm a^2}} \quad (a \neq 0);$$

$$[\ln |\sin x|]' = \cot x, [\ln |\cos x|]' = -\tan x;$$

$$[\ln |\sec x + \tan x|]' = \sec x, [\ln |\csc x - \cot x|]' = \csc x;$$

$$\textcircled{3}: (\sin x)' = \cos x, (\cos x)' = -\sin x;$$

$$(\tan x)' = \sec^2 x, (\cot x)' = -\csc^2 x;$$

$$(\sec x)' = \sec x \tan x, (\csc x)' = -\csc x \cdot \cot x;$$

$$(\arcsin x)' = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}, (\arccos x)' = -\frac{1}{\sqrt{1-x^2}};$$

$$(\arctan x)' = \frac{1}{1+x^2}, (\text{arccot} x)' = -\frac{1}{1+x^2};$$

注：初等函数（即反对幂指三及其四则运算）的导数还是初等函数，故定义域内可任意阶求导，且个别点处可去！

(二) 六种函数形式的导数

1. 复合函数求导

$$[f[g(x)]]' = f'[g(x)] \cdot g'(x) \text{ 或 } \frac{dy}{dx} = \frac{dy}{du} \cdot \frac{du}{dx}, \text{ 其中 } u = g(x);$$

不论多少层复合，都可逐层计算，也即：

$$(\text{复合函数})'_x = (\text{复合函数})'_{\text{中间函数}} \times (\text{中间函数})'_x$$

$$\text{微分形式: } d[f[g(x)]] = f'[g(x)] \cdot g'(x)dx = f'[g(x)]d[g(x)]$$

也就是微分的形式不发生改变，仅仅是求导的自变量变化！

注： $[f[g(x)]]'$ 和 $f'[g(x)]$ 之间差了一个内层函数的导数，所以一定搞清楚是否是整体求导。

例 2-8 已知 $f(x) = \arcsin x, g(x) = x^2$ ，求 $f(g'(x)) \cdot f'(g(x)), [f(g(x))]'$ 。

例 2-9 设函数 $f(x) = \begin{cases} \ln \sqrt{x}, & x \geq 1, \\ 2x-1, & x < 1, \end{cases}$ $y = f(f(x))$, 则 $\left. \frac{dy}{dx} \right|_{x=e} = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

例 2-10 设函数 $y = e^{\tan \frac{1}{x}} \cdot \sin \frac{1}{x}$ ，求 $y' = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

2. 隐函数形式求导

形如 $F(x, y) = 0$ 即为隐函数，例如 $\ln \sqrt{x^2 + y^2} = 0$ ，其中 $y = y(x)$ ；

该形式的求导方法主要有以下三种：

<1>直接求导：方程两端直接对 x 求导，始终把 x 看成 y 的自变量，得到关于 y'_x 的方程，解出 y'_x 即可；

<2>微分相比：直接在方程两边取微分，将含有 dx 和 dy 的项分

居等号两侧，而后做出比值 $\frac{dy}{dx}$ 即为所求；

<3>公式法： $y' = \frac{dy}{dx} = -\frac{F'_x(x, y)}{F'_y(x, y)}$

例 2-11 设函数 $y = f(x)$ 由方程 $\cos(xy) + \ln y - x = 1$ 确定，求 $\lim_{n \rightarrow \infty} n \left[f\left(\frac{2}{n}\right) - 1 \right]$.

例 2-12 设 $y = y(x)$ 是由方程 $xy + e^y = x + 1$ 确定的隐函数，求 $\left. \frac{d^2 y}{dx^2} \right|_{x=0}$.

例 2-13 若 $x \neq y$ ，有 $\ln \sqrt{x^2 + y^2} - \arctan \frac{y}{x} = 0$ ，求 $\frac{dy}{dx}$.

3. 反函数求导

设 $y = f(x)$ 在区间 I_x 内单调且可导，且 $f'(x) \neq 0$ ，值域为区间 I_y ，

则它的反函数 $x = \varphi(y)$ 在 I_y 内单调且可导，其反函数的导数为

$$\varphi'(y) = \frac{1}{f'(x)}, \text{ 也即 } \frac{dx}{dy} = \frac{1}{\frac{dy}{dx}}.$$

注：存在反函数的大前提是单调，这样得到的反函数才能是单调的，特别是积分换元计算之后的回代！

例 2-14 设 $y = e^x$ ，求其反函数 $x = \varphi(y)$ 的导数 $\frac{dx}{dy}$ 和二阶导数 $\frac{d^2 x}{dy^2}$.

例 2-15 已知单调函数 $y = f(x)$ 存在反函数 $x = \varphi(y)$ ，且 $y = f(x)$ 二阶可导，

$$f'(x) \neq 0, \text{ 试求 } \frac{d^2 x}{dy^2}. \quad (\text{当成结论熟记，助记：} 2--1=3)$$

4. 分段函数求导

分段点处用导数定义，求左导数和右导数判断是否相等，连续

区间用求导公式，求导时分段点一律去掉等号！

导数极限定理（选学）：

设 $y = f(x)$ 在 $x = x_0$ 处连续，且在该点的某去心邻域可导，则若

$\lim_{x \rightarrow x_0^-} f'(x)$ 存在，则 $f'_-(x_0)$ 存在且 $\lim_{x \rightarrow x_0^-} f'(x) = f'_-(x_0)$ ；若 $\lim_{x \rightarrow x_0^+} f'(x)$

存在，则 $f'_+(x_0)$ 存在且 $\lim_{x \rightarrow x_0^+} f'(x) = f'_+(x_0)$ 。但若导数的左或者右

极限不存在，此法失效，还得用导数定义，所以慎用！

例 2-16 已知函数 $f(x) = \begin{cases} x^{2x}, & x > 0, \\ xe^x + 1, & x \leq 0, \end{cases}$ 求 $f'(x)$ 。

例 2-17 设 $f(x) = \begin{cases} x^2 - \frac{1}{3}, & x \geq 1 \\ \frac{4}{3}x^3 - x^2 + \frac{1}{3}, & 0 < x < 1 \end{cases}$ ，求 $f'(x)$ 。

例 2-18 设 $F(x) = \min\{f_1(x), f_2(x)\}$ ，定义域为 $(0, 2)$ ，其中 $f_1(x) = x$ ， $f_2(x) = \frac{1}{x}$ ，

试在其定义域内求 $F'(x)$ 。

5. 利用对数求导

以下情况需要使用对数求导：

<1>幂指函数 $y = u(x)^{v(x)}$ ，一般要保证 $u(x) > 0$ ；

<2>连乘/连除/次方/开方。

注：有时候取对数需要先加绝对值，但不要慌，因为咱们的求导公式就是带绝对值的！

例 2-19 已知 $y = x^{\sin x}$ ，求 y' 。

例 2-20 已知 $y = \frac{x^2}{1-x} \sqrt[3]{\frac{2+x}{(2-x)^2}}$ ，求 y' 。

6. 参数方程（数三不要求，但建议选学）

设方程为 $\begin{cases} x = \varphi(t) \\ y = h(t) \end{cases}$ ，则：

$$\frac{dy}{dx} = \frac{\frac{dy}{dt}}{\frac{dx}{dt}} = \frac{h'(t)}{\varphi'(t)}; \quad \frac{d^2y}{dx^2} = \frac{d\left(\frac{dy}{dx}\right)}{dx} = \frac{d\left(\frac{dy}{dx}\right)/dt}{dx/dt};$$

关于二阶导也可以记下面的公式（但不好用）：

$$\frac{d^2y}{dx^2} = \frac{h''(t) \cdot \varphi'(t) - \varphi''(t) h'(t)}{\varphi'^3(t)}$$

例 2-21 设 $\begin{cases} x = \sqrt{t^2 + 1} \\ y = \ln(t + \sqrt{t^2 + 1}) \end{cases}$ ，则 $\left. \frac{d^2y}{dx^2} \right|_{t=1} = \underline{\hspace{2cm}}$.

例 2-22 设函数 $y = y(x)$ 由参数方程 $\begin{cases} x = t + e^t \\ y = \sin t \end{cases}$ 确定，则 $\left. \frac{d^2y}{dx^2} \right|_{t=0} = \underline{\hspace{2cm}}$.

例 2-23 已知 $\begin{cases} x = \ln(1+t^2) \\ y = t - \arctan t \end{cases}$ ，求 $\left. \frac{d^2y}{dx^2} \right|_{t=1}$.



（一）归纳法公式

$$\left(\frac{1}{ax+b} \right)^{(n)} = (-1)^n \cdot \frac{n! \cdot a^n}{(ax+b)^{n+1}}.$$

$$[\ln(ax+b)]^{(n)} = (-1)^{n-1} \frac{(n-1)! a^n}{(ax+b)^n}$$

$$\sin^{(n)}(ax+b) = a^n \sin\left(ax+b + \frac{n\pi}{2}\right)$$

$$\cos^{(n)}(ax+b) = a^n \cos\left(ax+b + \frac{n\pi}{2}\right)$$

$$(a^x)^{(n)} = a^x (\ln a)^n (a > 0, a \neq 1) ; (e^{ax+b})^{(n)} = a^n e^{ax+b}$$

$$(x^m)^{(n)} = m \cdot (m-1) \cdot \dots \cdot (m-(n-1)) x^{m-n} (m \geq n)$$

其中： $(x^n)^{(n)} = n!$, $(x^n)^{(n+1)} = 0$ (助记：同阶数连乘 导过则变 0)

例 2-24 函数 $y = \ln(1-2x)$ 在 $x=0$ 处的 n 阶导数 $y^{(n)}(0) = \underline{\hspace{2cm}}$.

例 2-25 求 $(\sin^3 x)^{(n)}$.

例 2-26 求 $y = \frac{1-x}{1+x}$ 的 n 阶导数 $y^{(n)}$.

(二) 莱布尼茨公式法

$$\begin{aligned} [u(x)v(x)]^{(n)} &= \sum_{k=0}^n C_n^k [u(x)]^{(k)} [v(x)]^{(n-k)} = \sum_{k=0}^n C_n^k [u(x)]^{(n-k)} [v(x)]^{(k)} \\ &= C_n^0 u \cdot v^{(n)} + C_n^1 u' \cdot v^{(n-1)} + \dots + C_n^{n-1} u^{(n-1)} v' + C_n^n u^{(n)} \cdot v \end{aligned}$$

$$\text{其中 } C_n^k = \frac{n!}{k!(n-k)!} \quad C_n^k = C_n^{n-k}.$$

注：遇到两项乘积肯定考虑本方法，一般要和归纳法公式结合使用，但更多时候是可以上泰勒的！

例 2-27 已知函数 $f(x) = x^2 \ln(1-x)$ ，当 $n \geq 3$ 时，求 $f^{(n)}(0)$.

(三) 泰勒公式法

泰勒公式：若 $f(x)$ 在 x_0 处 $n+1$ 阶可导，则 $f(x)$ 可展开成

$$f(x) = f(x_0) + f'(x_0)(x-x_0) + \frac{f''(x_0)(x-x_0)^2}{2!} + \dots + \frac{f^{(n)}(x_0)(x-x_0)^n}{n!} + R_n$$

$$\text{其中 } R_n = \begin{cases} o((x-x_0)^n) - \text{皮亚诺余项} \\ \frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!} (x-x_0)^{n+1}, \xi \text{ 介于 } x_0 \text{ 和 } x \text{ 之间} - \text{拉氏余项} \end{cases}$$

麦克劳林式：
$$f(x) = f(0) + f'(0)x + \frac{f''(0)x^2}{2!} + \cdots + \frac{f^{(n)}(0)x^n}{n!} + R_n.$$

使用方法：抽象=具体，即 $\frac{f^{(n)}(0) \cdot x^n}{n!} = a_n x^n \Rightarrow f^{(n)}(0) = n! \cdot a_n$

注：泰勒公式的具体形式在第一章讲过，这里是泰勒的抽象形式，也就是不带具体函数的形式！另外，当遇到题目中乘上 x^n 的形式出现，可以考虑将后面的内容具体展开！

例 2-28 已知函数 $f(x) = \frac{1}{1+x^2}$, 则 $f^{(3)}(0) = \underline{\hspace{2cm}}$.

例 2-29 设函数 $f(x) = \arctan x - \frac{x}{1+ax^2}$, 且 $f'''(0) = 1$, 则 $a = \underline{\hspace{2cm}}$.

例 2-30 函数 $f(x) = x^2 \cdot 2^x$ 在 $x=0$ 处的 n 阶导数 $f^{(n)}(0) = \underline{\hspace{2cm}}$.



(一) 单调性

若函数 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续，在 (a, b) 内可导（也即：碧莲开刀），则：

<1> 若在 (a, b) 内有 $f'(x) > 0 (< 0)$ ，则函数 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上严格单调增加（减少）。

<2> $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上严格单调增加（减少） $\Leftrightarrow$ 仅有有限个点使

$f'(x) = 0$ ，而其它点处都满足 $f'(x) > 0 (< 0)$ 。

<3> $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上单调不减（不减） $\Leftrightarrow$ 任意的 $x \in (a, b)$ ，有

$$f'(x) \geq 0 (\leq 0).$$

注：严格单调函数取反函数时是可以避免一对多的映射发生的！所以有些情况我们更需要严格单调函数，故只需要找出导函数的全部根即可！

例 2-31 设函数 $f(x)$ 可导，且 $f(x) \cdot f'(x) > 0$ ，则 ()

(A) $f(1) > f(-1)$

(B) $f(1) < f(-1)$

(C) $|f(1)| > |f(-1)|$

(D) $|f(1)| < |f(-1)|$

例 2-32 设 $f(x), g(x)$ 是恒大于 0 的可导函数且 $f'(x)g(x) - f(x)g'(x) < 0$ ，则当

$a < x < b$ 时，有 ()

(A) $f(x)g(b) > f(b)g(x)$

(B) $f(x)g(a) > f(a)g(x)$

(C) $f(x)g(x) > f(b)g(b)$

(D) $f(x)g(x) > f(a)g(a)$

(二) 极值、最值

1. 极值定义

若函数 $f(x)$ 在 $x = x_0$ 的某邻域内的任意一点 x ，都有 $f(x) \geq f(x_0)$

($f(x) \leq f(x_0)$)，则称 x_0 为函数 $f(x)$ 的极小值点 (极大值点)，且

$f(x_0)$ 为极小值 (极大值)。

注：此处并未要求连续、可导哦！言外之意就是间断点也是可以有极值的、不可导点也是可以有极值的！

2. 驻点

若 $f'(x_0) = 0$ ，则 $x = x_0$ 是 $f(x)$ 的驻点。

若函数 $f(x)$ 在 $x = x_0$ 处取得极值，则 $x = x_0$ 要么是驻点要么是不可导点；当然，如果已经告知函数可导，那么 $x = x_0$ 一定是驻点。

3. 极值的判断（充分的哦）

第一充分判别定理： 设连续函数 $f(x)$ 在 $x = x_0$ 的去心邻域内可导，若 $x \in (x_0 - \delta, x_0)$ 时， $f'(x) > 0 (< 0)$ ； $x \in (x_0, x_0 + \delta)$ 时， $f'(x) < 0 (> 0)$ ，则 $f(x)$ 在 x_0 处取得极大（小）值；当然在左右邻域不变号，必然不可能取到极值！

注： 此处是去心邻域哦，所以对于不可导点也是可以使用的，但 $f(x_0)$ 必须取到，函数值都没有就不可能叫极值了！

第二充分判别定理： 设 $f'(x_0) = 0, f''(x_0) \neq 0, f(x)$ 在 $x = x_0$ 处二阶可导，当 $f''(x_0) < 0$ 时， $f(x_0)$ 为极大值； $f''(x_0) > 0$ 时， $f(x_0)$ 为极小值。

注： 若 $f'(x_0) = 0, f''(x_0) = 0$ ，则无法判定，用 x^n 举例即可！

推论： 设 $f'(x_0) = f''(x_0) = \cdots = f^{(n-1)}(x_0) = 0, f^{(n)}(x_0) \neq 0$ 。 $f(x)$ 在 $x = x_0$ 处 n 阶可导，

<1> 当 n 为偶数时，若 $f^{(n)}(x_0) < 0$ ，则 $f(x_0)$ 是 $f(x)$ 的极大值；若 $f^{(n)}(x_0) > 0$ ，则 $f(x_0)$ 是 $f(x)$ 的极小值。

<2> 当 n 为奇数时， $f(x_0)$ 不是 $f(x)$ 的极值，比如：一阶导不为 0，连驻点都不是了，而且是可导的哦，不可能有不可导点。

4. 最值

比较所有的极值与端点处的值，最大者为最大值，同理，最小者

为最小值. 但要留意两种特殊情况：一是端点有值但无最大值或者最小值，二是极小值是有可能大于极大值的，反之亦然！

例 2-33 已知函数 $y(x)$ 由方程 $x^3 + y^3 - 3x + 3y - 2 = 0$ 确定, 求 $y(x)$ 的极值.

例 2-34 设函数 $f(x) = \begin{cases} x|x|, & x \leq 0, \\ x \ln x, & x > 0, \end{cases}$ 则 $x=0$ 是 $f(x)$ 的 ()

- (A) 可导点, 极值点 (B) 不可导点, 极值点
(C) 可导点, 非极值点 (D) 不可导点, 非极值点

例 2-35 函数 $y = x^{2x}$ 在区间 $(0, 1]$ 上的最小值为 ()

- (A) $e^{-\frac{2}{e}}$ (B) $e^{-\frac{1}{e}}$ (C) $2e^{-\frac{2}{e}}$ (D) $\frac{1}{2}e^{-\frac{2}{e}}$

(三) 凹凸性、拐点

1. 凹凸性定义

设 $y = f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 如果对任意不同的 $x_1, x_2 \in [a, b]$, 都有

$$f\left(\frac{x_1 + x_2}{2}\right) < \frac{f(x_1) + f(x_2)}{2},$$

则称曲线 $y = f(x)$ 在 $[a, b]$ 上是凹的; 反之,

当然, 也可用切线给出该定义, 设 $y = f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 在 (a, b)

内可导, 任意的 $x \in (a, b), x_0 \in (a, b)$ 是异于 x 的一点, 若恒有

$$f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0) < f(x) \quad (f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0) > f(x))$$

则称曲线 $y = f(x)$ 在 $[a, b]$ 上是凹的 (凸的)。

2. 凹凸性的判别

观察凹凸函数的切线很容易得出第一种判别的方法: 设 $y = f(x)$ 在

$[a, b]$ 上连续, 在 (a, b) 内可导, 若 $f'(x)$ 在 (a, b) 内单调递增 (减),

则曲线 $y = f(x)$ 在 $[a, b]$ 上是凹的 (凸的), 反之亦成立!

由切线的单调性有第二种判别的方法:

设函数 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续，在 (a, b) 内具有二阶导数，那么：

若在 (a, b) 内恒有 $f''(x) \geq 0 (\leq 0)$ （等号只在有限个点取得，不可在小
区间取得），则曲线 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 中是凹的（凸的），反之亦成立！

3. 拐点定义

设函数 $f(x)$ 在 $x = x_0$ 的某邻域内连续，在 $x = x_0$ 的左右两侧图像的凹
凸性发生了改变，则称点 $(x_0, f(x_0))$ 是曲线 $f(x)$ 的拐点。

注：此处并未要求二阶可导与否，也就是说二阶不可导点和 $f''(x_0) = 0$ 都可产生拐点，比如 x^3 和其反函数在 0 处。能
产生拐点的也只有这两类点！

4. 拐点的判断（也是充分的哦）

第一充分判别定理：设函数 $f(x)$ 在 $x = x_0$ 处连续，在 $x = x_0$ 的去心邻
域内有二阶导数，当 $x < x_0$ 时， $f''(x) > 0$ （ < 0 ），而当 $x > x_0$ 时，
 $f''(x) < 0$ （ > 0 ），则点 $(x_0, f(x_0))$ 是曲线 $f(x)$ 的拐点。

第二充分判别定理：设 $f(x)$ 在 $x = x_0$ 的某邻域内三阶可导，且
 $f''(x_0) = 0, f'''(x_0) \neq 0$ ，则 $(x_0, f(x_0))$ 是曲线 $f(x)$ 的拐点。

推论：设 $f(x)$ 在 $x = x_0$ 的某邻域内 n 阶可导，且

$$f''(x_0) = f'''(x_0) = \cdots = f^{(n-1)}(x_0) = 0$$

$$f^{(n)}(x_0) \neq 0, \quad (n = 3, 4, \cdots)$$

<1>当 n 为奇数时， $(x_0, f(x_0))$ 是 $y = f(x)$ 的拐点；

<2>当 n 为偶数时， $(x_0, f(x_0))$ 不是 $y = f(x)$ 的拐点。

注：其实很容易发现，单调性和凹凸性、极值点和拐点是两对双胞胎，按此规律也可以继续生下若干双胞胎；另外，可导的点只要是极值点就不能再是拐点了，反之亦然；但不可导的点倒没有这个限制，比如“镰刀”函数。

例 2-36 求曲线 $y = x^2 + 2 \ln x$ 的拐点.

例 2-37 设 $f(x), g(x)$ 在点 x_0 处二阶可导，且 $f(x_0) = g(x_0) = 0$ ， $f'(x_0)g'(x_0) > 0$ 则 ()

- (A) x_0 是 $f(x)g(x)$ 的驻点且 $(x_0, f(x_0))$ 是拐点;
- (B) x_0 是 $f(x)g(x)$ 的驻点，但不是极值点;
- (C) x_0 是 $f(x)g(x)$ 的驻点，且是它的极小值点;
- (D) x_0 是 $f(x)g(x)$ 的驻点，且是它的极大值点.

例 2-38 设 $f(x)$ 有二阶连续导数，且 $f'(0) = 0$ ， $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f''(x)}{|x|} = 1$ ，则 ()

- (A) $f(0)$ 是 $f(x)$ 的极大值
- (B) $f(0)$ 是 $f(x)$ 的极小值
- (C) $(0, f(0))$ 是曲线 $y = f(x)$ 的拐点
- (D) $f(0)$ 不是 $f(x)$ 的极值， $(0, f(0))$ 也不是拐点.

(四) 渐近线

垂直渐近线：若 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = \infty$ ，则 $x = x_0$ 是 $y = f(x)$ 的垂直渐近线；

水平渐近线：若 $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = b$ ，则 $y = b$ 是 $y = f(x)$ 的水平渐近线；

斜渐近线：若 $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)}{x} = k \neq 0, b = \lim_{x \rightarrow \infty} [f(x) - kx]$ ，则其斜渐近线为

$$y = kx + b.$$

当然，如果你对泰勒熟悉，可以使用‘留元凑零’法，很多题目其实也不用这么复杂，是可以直接“妙”掉的（不是错别字哦）！

注：找垂直渐近线只需要一侧是无穷即可，无非就是无定义点、分段点和区间的端点，水平和斜渐近线有两个方向，每个方向只能对应一个，也就是同一个方向有水平无斜，有斜无水平，但不影响另一个方向。

例 2-39 曲线 $y = \frac{2x^3}{x^2 + 1}$ 的斜渐近线方程为_____.

例 2-40 曲线 $y = \frac{x^3}{1+x^2} + \arctan(1+x^2)$ 的斜渐近线方程为_____.

例 2-41 下列曲线中有渐近线的是 ()

(A) $y = x + \sin x$

(B) $y = x^2 + \sin x$

(C) $y = x + \sin \frac{1}{x}$

(D) $y = x^2 + \sin \frac{1}{x}$

例 2-42 求曲线 $y = \frac{x^{1+x}}{(1+x)^x} (x > 0)$ 的斜渐近线方程.

例 2-43 曲线 $y = \frac{x^2 + x}{x^2 - 1}$ 的渐近线的条数为()

(A) 0

(B) 1

(C) 2

(D) 3

(五) 曲率 (数三不要求)

弧微分公式： $ds = \sqrt{1 + f'^2(x)}dx$

曲率： $k = \frac{|y''|}{(1 + y'^2)^{\frac{3}{2}}}$

曲率半径： $R = \frac{1}{k}$ ($y'' \neq 0$)

曲率圆：其和曲线在所研究的点处有相同的切线和曲率，只需定出半径和圆心坐标即可！

注：留意一阶导数和二阶导数，其实正负没影响！

例 2-44 曲线 $2y^3 - 2y^2 + 2xy - x^2 = 1$ ，在 (1,1) 处的曲率半径 _____。

例 2-45 曲线 $\begin{cases} x = t^2 + 7 \\ y = t^2 + 4t + 1 \end{cases}$ 上对应于 $t = 1$ 的点处的曲率半径是 ()

- (A) $\frac{\sqrt{10}}{50}$ (B) $\frac{\sqrt{10}}{100}$ (C) $10\sqrt{10}$ (D) $5\sqrt{10}$

例 2-46 曲线 $y = x^2 + x$ ($x < 0$) 上曲率为 $\frac{\sqrt{2}}{2}$ 的点的坐标是_____。



二、解题连招

(一) 0 处易躲藏

若 $f(0)=0$, 则 $f'(0)=A \Leftrightarrow \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x} = A = f'(0)$.

例 2-47 设函数 $f(x)$ 在 $x=0$ 处连续, 下列命题错误的为 ()

- (A) 若 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x}$ 存在, 则 $f(0)=0$
- (B) 若 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)+f(-x)}{x}$ 存在, 则 $f(0)=0$
- (C) 若 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x}$ 存在, 则 $f'(0)$ 存在
- (D) 若 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)-f(-x)}{x}$ 存在, 则 $f'(0)$ 存在

例 2-48 设 $f(x)$ 为不恒等于零的奇函数, 且 $f'(0)$ 存在, 则函数 $g(x) = \frac{f(x)}{x}$ ()

- (A) 在 $x=0$ 处左极限不存在
- (B) 有跳跃间断点 $x=0$
- (C) 在 $x=0$ 处右极限不存在
- (D) 有可去间断点 $x=0$

例 2-49 已知 $f(x)$ 在 $x=0$ 处可导, 且 $f(0)=0$, 则 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2 f(x) - 2f(x^3)}{x^3} =$ ()

- (A) $-2f'(0)$ (B) $-f'(0)$ (C) $f'(0)$ (D) 0

(二) 不洛 n 阶导

若 n 阶可导 $\Rightarrow$ 洛到 $n-1$ 阶, 不可出现 n 阶导.

但若 n 阶导连续 $\Rightarrow$ 可洛到 n 阶, 也即可出现 n 阶导.

例 2-50 已知函数 $f(x)$ 连续且 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x} = 1$, $g(x) = \begin{cases} \frac{1}{x} \int_0^x f(u) du, & x \neq 0 \\ 0, & x = 0. \end{cases}$

求 $g'(x)$ 并证明 $g'(x)$ 在 $x=0$ 处连续.

例 2-51 设 $f(x)$ 在 $x=0$ 处可导, $f(0)=1, f'(0)=3$, 求 $\lim_{x \rightarrow 0} [f(x)]^{\frac{x}{e^x-1-x}}$

(三) 绝对得零销

情况一: 若 $f(x)=g(x) \cdot \varphi(x)$, 其中 $\varphi(x)$ 在 $x=a$ 处连续但不可导, $g(x)$ 在 $x=a$ 处可导, 则 $g(a)=0 \Leftrightarrow f(x)$ 在 $x=a$ 处可导.

情况二: 若 $f(x)=|x-a|g(x)$, $g(x)$ 在 $x=a$ 处连续. 若 $g(a)=0$, 则 $f(x)$ 在 $x=a$ 处可导, 且 $f'(a)=g(a)=0$, 若 $g(a) \neq 0$, 则 $f(x)$ 在 $x=a$ 处不可导.

情况三: 设 $f(x)=(x-a)^k |x-a|$, 则 $f(x)$ 在 $x=a$ 处 k 阶可导, 但 $k+1$ 阶不可导, 其中 k 为正整数.

例 2-52 设函数 $f(x)$ 可导, $F(x)=f(x)(1+|\sin x|)$, 则 $f(0)=0$ 是 $F(x)$ 在 $x=0$ 处可导的 ()

- (A) 充要条件 (B) 充分非必要条件
(C) 必要非充分 (D) 非充分非必要

例 2-53 设函数 $f(x)=|x^3-1|\varphi(x)$, 其中 $\varphi(x)$ 在 $x=1$ 处连续, 则 $\varphi(1)=0$ 是 $f(x)$ 在 $x=1$ 处可导的 ()

- (A) 充分必要条件 (B) 必要但非充分条件
(C) 充分但非必要条件 (D) 既非充分也非必要条件

例 2-54 设 $f(x)=x^6+x^5|x|$, 则使 $f^{(n)}(0)$ 存在的最高阶数为 ()

- (A) 2 (B) 3 (C) 4 (D) 5

(四) 尖点不可导

若能绘制函数图形, 则尖点处为不可导点. 当然断点处亦为不可导点.

例 2-55 设函数 $f(x)=\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{1+|x|^{3n}}$, 则 $f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 内 () .

- (A) 处处可导 (B) 恰有一个不可导点
(C) 恰有两个不可导点 (D) 至少有三个不可导点

(五) 快速用定义

情况一: $\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f[x_0 + \varphi(\Delta x)] - f(x_0)}{g(\Delta x)} = A \cdot f'(x_0)$, 其中 $\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \varphi(\Delta x) = 0$

且 $\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\varphi(\Delta x)}{g(\Delta x)} = A$ (A 为常数)

情况二: $\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + r_1 \Delta x) - f(x_0 + r_2 \Delta x)}{r_3 \Delta x} = \frac{r_1 - r_2}{r_3} f'(x_0)$, 其中 $r_3 \neq 0$.

注: 前提要保证可导哦, 不然会和一动一定冲突的!

例 2-56 已知 $f'(2) = 2$, 求 $\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(2 - \Delta x) - f(2)}{2\Delta x}$.

例 2-57 设函数 $f(x)$ 的二阶导数 $f''(x)$ 存在, 求极限 $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) + f(x-h) - 2f(x)}{h^2}$.

例 2-58 设 $g(x) = \begin{cases} x^3 \cos \frac{1}{x}, & x \neq 0 \\ 0, & x = 0 \end{cases}$, 且 $f(x)$ 在 $x=0$ 处可导, 令 $F(x) = f[g(x)]$, 求

$F'(0)$.

(六) 导数“保号性”

由于导数的定义本身便是极限, 故可用导数定义与保号性相结合, 处理一些函数性质判断的题目.

例 2-59 设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, $f(a) = f(b) = 0$, 且 $f'_+(a) < 0$, $f'_-(b) < 0$.

试证①存在一点 $x_1 \in (a, a + \delta_1)$ 时, 有 $f(x_1) < 0$

②存在一点 $x_2 \in (b - \delta_2, b)$ 时, 有 $f(x_2) > 0$

例 2-60 设函数 $f(x)$ 连续, 且 $f'(0) > 0$, 则存在 $\delta > 0$, 使得 ()

(A) $f(x)$ 在 $(0, \delta)$ 内单调增加

(B) $f(x)$ 在 $(-\delta, 0)$ 内单调减少

(C) 对任意 $x \in (0, \delta)$ 有 $f(x) > f(0)$

(D) 对任意 $x \in (-\delta, 0)$ 有 $f(x) > f(0)$

例 2-61 设函数 $f(x)$ 在 $x = x_0$ 处有二阶导数, 则 ()

(A) 当 $f(x)$ 在 x_0 的某邻域内单调增加时, $f'(x_0) > 0$

(B) 当 $f'(x_0) > 0$ 时, $f(x)$ 在 x_0 的某邻域内单调增加

(C) 当 $f(x)$ 在 x_0 的某邻域内是凹函数时, $f''(x_0) > 0$

(D) 当 $f''(x_0) > 0$ 时, $f(x)$ 在 x_0 的某邻域内是凹函数

(七) 断点用定义

考研中经常出现分段函数, 让判断其在分段点处的连续性、可导性、导函数的连续性.

若分段点不连续 $\Rightarrow$ 该点不可导

若分段点连续 $\Rightarrow$ 导数定义判断可导性

若要判断分段点处导数的连续性, 其步骤如下:

① 在 $x = x_0$ 处利用导数定义求出 $f'(x_0)$

② 在 $x \neq x_0$ 处利用求导公式求出 $f'(x)$, 再求 $\lim_{x \rightarrow x_0} f'(x)$

③ 利用连续定义: $\lim_{x \rightarrow x_0} f'(x) = f'(x_0)$

$$\text{若 } f(x) = \begin{cases} x^a \sin\left(\frac{1}{x^b}\right) & [\sin \text{ 可写为 } \cos], \quad b > 0, x \neq 0 \\ x, & x = 0 \end{cases}$$

则 $f(x)$ 在 $x=0$ 处连续的充要条件为 $a > 0$, 可导的充要条件为 $a > 1$,

导数连续的充要条件为 $a > b + 1$.

例 2-62 设 $f(x) = \begin{cases} (1 - \cos x) / \sqrt{x} & , x > 0 \\ x^2 g(x) & , x \leq 0 \end{cases}$, $g(x)$ 是有界函数, 则 $f(x)$ 在 $x = 0$ 处 ()

(A) 极限不存在

(B) 极限存在但不连续

(C) 连续但不可导

(D) 可导

例 2-63 设 $f(x)$ 的二阶导函数连续, $f(0) = 0$, 定义 $g(x) = \begin{cases} \frac{f(x)}{x}, & x \neq 0 \\ f'(0), & x = 0 \end{cases}$

证明: $g(x)$ 的导函数连续.

例 2-64 设 $f(x) = \begin{cases} x^\lambda \cos \frac{1}{x}, & x \neq 0 \\ 0, & x = 0 \end{cases}$, 其导函数在 $x = 0$ 处连续, 则 λ 的取值范围是__.

(八) 无需解方程

若题设中出现二阶微分方程, 让判断极值和拐点不须解方程, 直接分离出一阶或二阶导数, 判断即可.

例 2-65 设函数 $f(x)$ 满足关系式 $f''(x) + [f'(x)]^2 = x$, 且 $f'(0) = 0$, 则 ()

- (A) $f(0)$ 是 $f(x)$ 的极大值
- (B) $f(0)$ 是 $f(x)$ 的极小值
- (C) 点 $(0, f(0))$ 是曲线 $y = f(x)$ 的拐点
- (D) $f(0)$ 不是 $f(x)$ 的极值, 点 $(0, f(0))$ 也不是曲线 $y = f(x)$ 的拐点

例 2-66 设 $y = f(x)$ 是方程 $y'' - 2y' + 4y = 0$ 的一个解, 若 $f(x_0) > 0$, 且 $f'(x_0) = 0$,

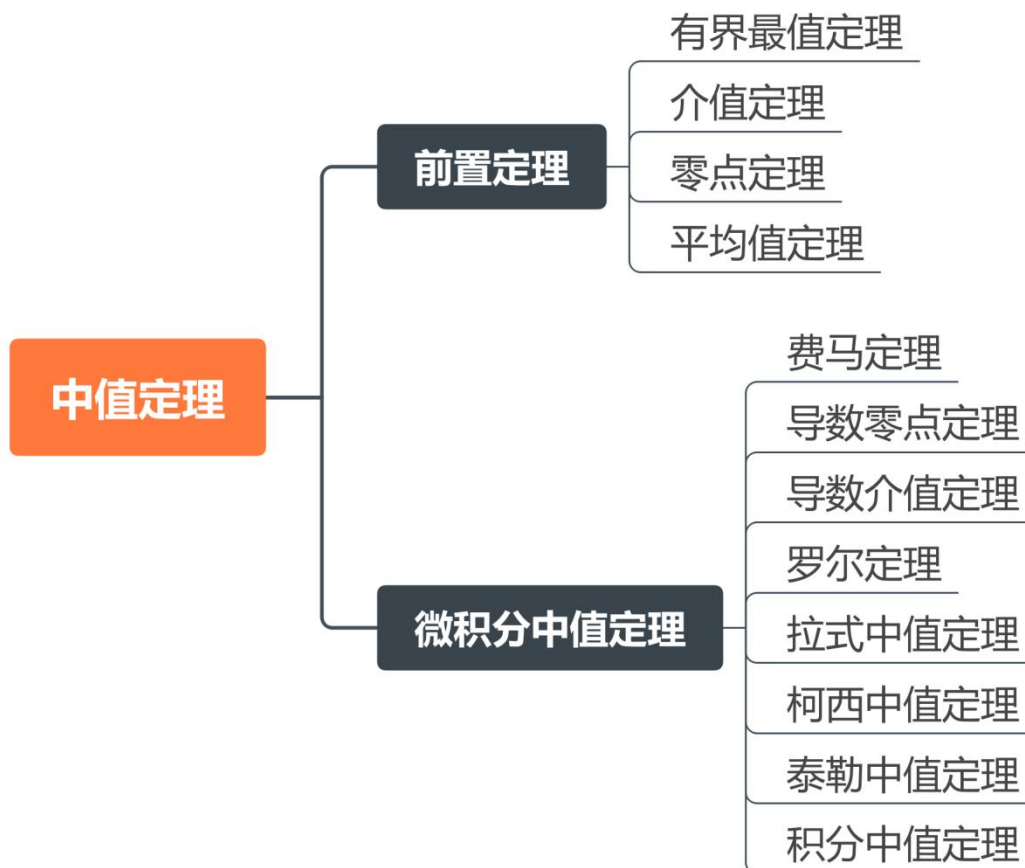
则函数在点 x_0 ()

- (A) 取得极大值
- (B) 取得极小值
- (C) 某个邻域内单增
- (D) 某邻域内单减

章节三 中值定理



一、必备知识点



A. 前置定理

(一) 有界最值定理

设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 则 $f(x)$ 是有界函数, 也即存在有限常数 m, M , 使得 $m \leq f(x) \leq M$, 且 $f(x)$ 在某点 $x_{\min} \in [a, b]$ 处取得最小值 m , 在某点 $x_{\max} \in [a, b]$ 处取得最大值 M .

(二) 介值定理

设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 当 $m \leq \mu \leq M$ 时, 必存在 $\xi \in [a, b]$, 使得 $f(\xi) = \mu$.

(三) 零点定理

设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 当 $f(a) \cdot f(b) < 0$ 时, 必存在 $\xi \in (a, b)$, 使 $f(\xi) = 0$.

(四) 平均值定理

设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 当 $a < x_1 < x_2 < \cdots < x_n < b$ 时,

在 $[x_1, x_n]$ 内至少存在一点 ξ , 使得
$$f(\xi) = \frac{f(x_1) + f(x_2) + \cdots + f(x_n)}{n}.$$

注：上述定理都只需要连续，均未出现导数！

B. 微积分中值定理

(一) 费马定理

设函数 $f(x)$ 在点 x_0 的某邻域 $U(x_0)$ 内有定义, 并且在 x_0 处可导, 如果对任意的 $x \in U(x_0)$, 有 $f(x) \leq f(x_0)$ (或 $f(x) \geq f(x_0)$), 则有 $f'(x_0) = 0$.

注： $f(x)$ 在 x_0 处 ①可导 ②极值 , 则有: $f'(x_0) = 0$

也即该点为驻点 (稳定点). 该定理说明了可导函数取得极值处点的切线平行于 x 轴!

证：以下过程以 $f(x) \leq f(x_0)$ 展开, $f(x) \geq f(x_0)$ 同理证明即可.

由于 $f(x) \leq f(x_0), x \in U(x_0)$

则当 $x < x_0$ 时, 有 $\frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} \geq 0$

即 $f'_-(x_0) = \lim_{x \rightarrow x_0^-} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} \geq 0$ (加极限号)

同理当 $x > x_0$ 时, $f'_+(x_0) = \lim_{x \rightarrow x_0^+} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} \leq 0$

又 $f(x)$ 在 x_0 处可导, 左右导数相等, 必须只有 $f'(x_0) = 0$. 证毕.

(二) 导数零点定理

设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 可导, 且 $f'_+(a) \cdot f'_-(b) < 0$, 则存在 $\xi \in (a, b)$, 使得 $f'(\xi) = 0$.

证: 设 $f'_+(a) > 0, f'_-(b) < 0$ ($f'_+(a) < 0, f'_-(b) > 0$ 同理).

$$\text{由 } f'_+(a) = \lim_{x \rightarrow a^+} \frac{f(x) - f(a)}{x - a} > 0$$

则在 $x = a$ 的右邻域, 有 $\frac{f(x) - f(a)}{x - a} > 0$

故 $f(x) - f(a) > 0$ 即 $f(x) > f(a)$

同理, 可得在 $x = b$ 的左邻域有 $f(x) > f(b)$.

又由 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 可导, 知 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 连续.

故必有某点 $x_{\max} \in [a, b]$ 取得最大值 M .

又由 $f(x) > f(a), f(x) > f(b)$. 故 $x_{\max} \in (a, b)$.

则由费马引理知, $\exists \xi = x_{\max} \in (a, b)$, 使得 $f'(\xi) = 0$ 得证.

(三) 导数介值定理

设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 可导, 且 $f'_+(a) \neq f'_-(b)$, 则对于介于 $f'_+(a)$ 和 $f'_-(b)$ 的一切

μ , $\exists \xi \in (a, b)$, 使得 $f'(\xi) = \mu$

证: 设 $F(x) = f(x) - \mu x$, 则 $F'(x) = f'(x) - \mu$.

设 $f'_-(b) > f'_+(a)$ ($f'_-(b) < f'_+(a)$ 同理)

则有: $F'_+(a) = f'_+(a) - \mu < 0$, $F'_-(b) = f'_-(b) - \mu > 0$

故由导数零点定理知: $\exists \xi \in (a, b)$. 使得 $F'(\xi) = 0$

也即 $f'(\xi) = \mu$, 得证.

(四) 罗尔定理

设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 内连续, (a, b) 内可导 (碧莲开刀), 且 $f(a) = f(b)$, 则

$\exists \xi \in (a, b)$ 使得 $f'(\xi) = 0$.

推广: ① 设 $f(x)$ 在 (a, b) 内可导, 且 $\lim_{x \rightarrow a^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow b^-} f(x) = k$, 则 $\exists \xi \in (a, b)$ 使得 $f'(\xi) = 0$.

② 设 $f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 内可导, 且 $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = k$,

则 $\exists \xi \in (-\infty, +\infty)$, 使得 $f'(\xi) = 0$.

证: 由 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 内连续, 则必有 $m \leq f(x) \leq M$.

必有 $x_{\min} \in [a, b]$ 处取得最小值 m , 在 $x_{\max} \in [a, b]$ 处取得最大值 M .

① 若 $m = M$, 即 $f(x) \equiv C$, 此时 $f'(x) = 0$, 故必有 $\xi \in (a, b)$ 使得

$$f'(\xi) = 0$$

② 若 $m < M$, 由于 $f(a) = f(b)$

<1> m, M 都在 $x \in (a, b)$ 取得,

则由费马定理, 必有 $\xi \in (a, b)$ 使得 $f'(\xi) = 0$.

<2> M 或 m 在端点 a, b 处取得,

则在 $x = a, b$ 处仅取得 m 或 M , 故在 $x \in (a, b)$ 内必有 $x_{\min}$ 或 $x_{\max}$

故必有 $\xi \in (a, b)$ 使得 $f'(\xi) = 0$

(五) 拉格朗日中值定理

设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, (a, b) 内可导, 则 $\exists \xi \in (a, b)$, 使得

$$f'(\xi) = \frac{f(b) - f(a)}{b - a}$$

证: 令 $F(x) = f(x) - \frac{f(b) - f(a)}{b - a} \cdot x$

$$\text{则 } F(a) = \frac{bf(a) - af(b)}{b - a} = F(b)$$

故由罗尔定理 $\exists \xi \in (a, b), F'(\xi) = 0$

即 $f'(\xi) = \frac{f(b) - f(a)}{b - a}$, 得证.

(六) 柯西中值定理

设 $f(x), g(x)$ 满足在 $[a, b]$ 上连续, (a, b) 内可导; 且 $g'(x) \neq 0$, 则 $\exists \xi \in (a, b)$,

$$\text{使得 } \frac{f(b)-f(a)}{g(b)-g(a)} = \frac{f'(\xi)}{g'(\xi)}$$

证: 原 $\Rightarrow [f(b)-f(a)] \cdot g'(\xi) - [g(b)-g(a)] \cdot f'(\xi) = 0$

$$\text{令 } F(x) = [f(b)-f(a)] \cdot [g(x)-g(a)] - [g(b)-g(a)] \cdot [f(x)-f(a)]$$

则 $F(a)=F(b)=0$, 故 $\exists \xi \in (a, b)$, 使得 $F'(\xi) = 0$,

$$\text{即 } \frac{f(b)-f(a)}{g(b)-g(a)} = \frac{f'(\xi)}{g'(\xi)}, \text{得证.}$$

注: 拉格朗日和柯西中值定理常用于题中出现 $f(b)-f(a)$, $b-a$, $f'(\square)$, $f(\square)$ 里面的两种以及以上的组合。另外, 特别留意柯西中值定理可是单个中值哦!

(七) 泰勒中值定理

设 $f(x)$ 在 $x \in [a, b]$ 上连续, 在开区间 (a, b) 内有 $(n+1)$ 阶导数, $x \neq x_0$, 则至

少存在一点 ξ 介于 x_0 与 x 之间, 使得:
$$f(x) = \sum_{k=0}^n \frac{f^{(k)}(x_0)}{k!} (x-x_0)^k + R_n(x)$$

其中, $R_n(x) = o[(x-x_0)^n]$, 称皮亚诺余项

或, $R_n(x) = \frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!} (x-x_0)^{n+1}$, 称拉氏余项

若 $x_0=0$, 即为麦克劳林式,

$n=0$, 即为拉氏中值定理.

证: 关于拉氏余项的证明, 可不用掌握, 这里仅证皮亚诺余项,

$$\text{设 } P_n(x) = \sum_{k=0}^n \frac{f^{(k)}(x_0)}{k!} (x-x_0)^k$$

则 $R_n(x) = f(x) - P_n(x)$

则 $R_n(x_0) = R'_n(x_0) = \cdots = R_n^{(n)}(x_0) = 0$

$$\begin{aligned} \text{故 } \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{R_n(x)}{(x-x_0)^n} & \stackrel{L}{=} \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{R'_n(x)}{n(x-x_0)^{n-1}} \stackrel{L}{=} \cdots \stackrel{L}{=} \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{R_n^{(n-1)}(x)}{n!(x-x_0)} \\ & = \frac{1}{n!} \cdot R_n^{(n)}(x_0) = 0. \text{ 故 } R_n(x) = o[(x-x_0)^n], \text{ 得证} \end{aligned}$$

(八) 积分中值定理

设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 则 $\exists \xi \in [a, b] \text{ or } (a, b)$, 使得 $\int_a^b f(x)dx = f(\xi) \cdot (b-a)$.

(中值点处的函数值就是平均值)

推广: 设 $f(x), g(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, $g(x)$ 在 $[a, b]$ 上正负号不发生改变, 则 $\exists \xi \in (a, b) \text{ or } [a, b]$, 使得 $\int_a^b f(x)g(x)dx = f(\xi) \int_a^b g(x)dx$. (这个推广可以掌握, 积分的第二定理今年删了不用掌握!)

证: 第一定理闭区间常用介值定理证明, 开区间用拉格朗日证明.

闭区间: 由 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 故得 $m \leq f(x) \leq M$,

两边积分: $m(b-a) \leq \int_a^b f(x)dx \leq M(b-a)$

两边同除 $(b-a)$: $m \leq \frac{1}{b-a} \int_a^b f(x)dx \leq M$

故由介值定理知: $\exists \xi \in [a, b]$, 使得:

$$f(\xi) = \frac{1}{b-a} \int_a^b f(x)dx$$

即 $\int_a^b f(x)dx = f(\xi)(b-a)$. 得证.

开区间: 令 $F(x) = \int_a^x f(t)dt$, 皱眉瞪眼结束!

推广的证明: 一般情况下, $g(x)$ 要么给的恒大于 0 要么恒小于 0.

令 $g(x) > 0$, $F(x) = \int_a^x f(t)g(t)dt$, $H(x) = \int_a^x g(t)dt$, 柯西结束!



二、解题连招

(一) 罗尔导为 0 (画图)

若要证 $f'(\xi)=0$, 找两个函数值相等的点, 应用一次罗尔定理;

若要证 $f''(\xi)=0$, 找三个函数值相等的点, 应用三次罗尔定理;

或, 找两个函数值相等的点, 外加一个导数值为 0 的点, 应用两次罗尔定理;

或, 找到两个导数值相等的点 (一般为 0), 应用一次罗尔。

若要证 $f'''(\xi), f^{(4)}(\xi), \dots$ 为 0, 也只需按上述步骤操作即可。

例 3-1 设函数 $f(x)$ 在 $[0, 3]$ 上连续, $(0, 3)$ 内可导, 且 $f(1)+f(2)+f(3)=6$, $f(0)=2$,

证明 $\exists \xi \in (0, 3)$, 使得 $f'(\xi)=0$ 。

例 3-2 设 $f(x)$ 在 $[0, 2]$ 上二阶可导, 且 $f(2)=0$, 设 $F(x)=x^2 f(x)$, 证明 $\exists \xi \in (0, 2)$, 使

得 $F''(\xi)=0$ 。

例 3-3 设 $f(x)$ 具有二阶导数, 且 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x}=0$, $f(1)=0$, 证明 $\exists \xi \in (0, 1)$, 使得

$f''(\xi)=0$ 。

例 3-4 设 $f(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 上可导, 且 $0 \leq f(x) \leq \frac{bx}{c+ax^2}$, 其中 a, b, c 均不为 0, 证明

$\exists \xi \in (0, +\infty)$, 使得 $f'(\xi) = \frac{bc - ab\xi^2}{(c + a\xi^2)^2}$ 。

例 3-5 设 $f(x)$ 在 $(-\infty, 0)$ 上可导, 且 $|f(x)| \leq \frac{\pi}{2} + \arctan x$, $f(0) = \frac{\pi}{2}$, 证明 $\exists \xi \in (-\infty, 0)$,

使得 $f'(\xi) = \frac{1}{1+\xi^2}$ 。

例 3-6 设奇函数 $f(x)$ 在 $[-1, 1]$ 上具有二阶导数, 且 $f(1)=1$, 证明:

(1) $\exists \xi \in (0, 1)$, 使得 $f'(\xi)=1$

(2) $\exists \eta \in (-1, 1)$, 使得 $f''(\eta)+f'(\eta)=1$ 。

(二) 导还原构造

利用基本求导法则还原出 $F(x)$, 利用“罗尔导为 0”证明 $F'(\xi), F''(\xi)$ 等为 0.

$$\textcircled{1} f'(\xi) = k \Rightarrow F(x) = f(x) - kx$$

$$\textcircled{2} f'(\xi) \cdot g(\xi) + f(\xi) \cdot g'(\xi) = 0 \Rightarrow F(x) = f(x)g(x)$$

$$\textcircled{3} f'(\xi)g(\xi) - f(\xi) \cdot g'(\xi) = 0 \Rightarrow F(x) = \frac{f(x)}{g(x)} \quad (g(x) \neq 0)$$

$$\textcircled{4} f(\xi) \cdot g''(\xi) - f''(\xi) \cdot g(\xi) = 0 \Rightarrow F(x) = f(x) \cdot g'(x) - f'(x) \cdot g(x)$$

注: 式②注意 $f(\xi)f'(\xi)$ 的情况, 也即 $F(x) = f^2(x)$

式③注意 $g(\xi) = \xi, g'(\xi) = 1$ 的情况, 也即 $\xi f'(\xi) - f(\xi) = 0$

式④注意变成 $f(\xi)/g(\xi) = f''(\xi)/g''(\xi)$

例 3-7 设 $f(x)$ 在 $[0, 2]$ 上连续, 在 $(0, 2)$ 内可导, 且 $f(2) = 5f(0)$, 证明 $\exists \xi \in (0, 2)$, 使得 $(1 + \xi^2)f'(\xi) = 2\xi f(\xi)$.

例 3-8 设 $f(x), g(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 在 (a, b) 内可导, 且 $g'(x) \neq 0$, 证明 $\exists \xi \in (a, b)$,

$$\text{使得 } \frac{f(\xi) - f(a)}{g(b) - g(\xi)} = \frac{f'(\xi)}{g'(\xi)}.$$

例 3-9 设函数 $f(x)$ 和 $g(x)$ 在 $[a, b]$ 上存在二阶导数, 且

$$g''(x) \neq 0, f(a) = f(b) = g(a) = g(b) = 0. \text{ 试证:}$$

(1) 在开区间 (a, b) 内 $g(x) \neq 0$.

(2) 在开区间 (a, b) 内至少存在一点 ξ , 使 $\frac{f(\xi)}{g(\xi)} = \frac{f''(\xi)}{g''(\xi)}$.

例 3-10 设函数 $f(x) = \int_1^x e^{t^2} dt$

(1) 证明: $\exists \xi \in (1, 2)$, 使得 $f(\xi) = (2 - \xi)e^{\xi^2}$

(2) 证明: $\exists \eta \in (1, 2)$, 使得 $f(2) = \ln 2 \cdot \eta \cdot e^{\eta^2}$

(三) e 指数构造

该构造方式一定要掌握其思想,本质还是导还原,并熟悉以下各式:

$$f'(\xi) + \lambda f(\xi) = 0 \Rightarrow F(x) = e^{\lambda x} f(x).$$

$$(f'(\xi) - a) - \lambda[f(\xi) - a\xi] = 0 \Rightarrow F(x) = e^{-\lambda x} [f(x) - ax]$$

$$f'(\xi) + g'(\xi)f(\xi) = 0 \Rightarrow F(x) = e^{g(x)} f(x)$$

$$f'(\xi) + g(\xi)f(\xi) = 0 \Rightarrow F(x) = e^{\int g(x) dx} f(x)$$

$$f(\xi) + \lambda \cdot \int_a^\xi f(x) dx = 0 \Rightarrow F(x) = e^{\lambda x} \int_a^x f(t) dt$$

$$\xi f'(\xi) + n f(\xi) = 0 \Rightarrow f'(\xi) + \frac{n}{\xi} f(\xi) = 0 \Rightarrow F(x) = x^n f(x).$$

例 3-11 设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 在 (a, b) 内可导, 且 $f(a) = f(b) = 0$, 证明

$$f'(\xi) + 2\xi f(\xi) = 0.$$

例 3-12 设 $f(x)$ 在 $[-a, a]$ 上连续, 在 $(-a, a)$ 内可导, 且 $f(-a) = f(a)$, $a > 0$ 试证明

$$\exists \xi \in (-a, a), \text{使得 } f'(\xi) = 2\xi f(\xi).$$

例 3-13 设函数 $f(x)$ 在区间 $[0, 1]$ 上连续, 在 $(0, 1)$ 内可导, 且

$$f(0) = f(1) = 0, f\left(\frac{1}{2}\right) = 1 \quad \text{证明:}$$

$$(1) \exists \eta \in \left[\frac{1}{2}, 1\right), \text{使得 } f(\eta) = \eta;$$

$$(2) \text{对任意实数 } \lambda, \text{必存在 } \xi \in (0, \eta), \text{使得 } f'(\xi) - \lambda[f(\xi) - \xi] = 1.$$

(四) 微分方程法

$$\text{形如: } k(\xi)f'(\xi) + h(\xi)f(\xi) = Q(\xi)$$

可化为一阶线性微分方程求解:

$$f'(x) + \left[\frac{h(x)}{k(x)} \right] \cdot f(x) = \frac{Q(x)}{k(x)}$$

求出其通解,然后解出 $C = H(x)$,则可令 $F(x) = H(x)$ 即可,

$$\text{若 } Q(x) = 0, \text{ 此时 } F(x) = e^{\int \frac{h(x)}{k(x)} dx} \cdot f(x)$$

例 3-14 设函数 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上连续,在 $(0,1)$ 内可导,且 $f(1) = 0$,证明 $\exists \xi \in (0,1)$,使

$$\text{得 } (2\xi + 1)f(\xi) + \xi f'(\xi) = 0.$$

例 3-15 设函数 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上二阶可导,且 $f(0) = 0, f(1) = 1$,证明 $\exists \xi \in (0,1)$,使得

$$\xi f''(\xi) + (1 + \xi)f'(\xi) - \xi = 1.$$

(五) 辅助多项式

若让证 “ $f^{(n)}(\xi) = k$ ”,则可利用多项式 $P_n(x)$ 来进行拟合,只需使 $P_n(x)$

满足 $f(x)$ 所满足的条件即可,然后令 $F(x) = f(x) - P_n(x)$,对 $F(x)$ 使用

罗尔即可.

例 3-16 设 $f(x)$ 在 $[0,3]$ 内二阶可导, $f(0) = 0, f(1) = 1, f(2) = 3$. 证明

$$\exists \xi \in (0,3), f''(\xi) = 1.$$

例 3-17 设 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上有二阶连续导数,且 $f(0) = 0, f(1) = 1, \int_0^1 f(x) dx = 1$ 证明

$$\exists \xi \in (0,1), \text{ 使得 } f''(\xi) = -6.$$

变: (1) $\exists \xi \in (0,1), \text{ 使得 } f'(\xi) = 0$

(2) $\exists \eta \in (0,1), \text{ 使得 } f''(\eta) < -2$

(六) 常数 K 值法

若可将欲证等式化为一端只含函数或导函数在中值点的值,另一端

只与区间端点及其函数值,导数值有关的常数,此时可考虑 K 值法.

其主要步骤是将一端令为 K,然后构造出 $F(x)$ 进而使用罗尔、拉氏中

值定理即可!

例 3-18 设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 在 (a, b) 内可导, 其中 $a > 0$, 证明至少存在一点

$$\xi \in (a, b), \text{使得 } 2\xi[f(a) - f(b)] = (a^2 - b^2)f'(\xi).$$

例 3-19 设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 在 (a, b) 内二阶可导, 证明 $\exists \xi \in (a, b)$, 使得

$$f(b) - 2f\left(\frac{a+b}{2}\right) + f(a) = \frac{(b-a)^2}{4}f''(\xi).$$

例 3-20 设 $f(x)$ 在 (a, b) 上有三阶导数, 证明, 存在 $\xi \in (a, b)$, 使得

$$f(b) = f(a) + \frac{1}{2}(b-a)[f'(a) + f'(b)] - \frac{1}{12}(b-a)^3 f'''(\xi).$$

(七) 多中值问题

多中值问题考研中一般多为双中值 ξ, η , 三四中值思想方法一样, 双中值一般为柯西或拉氏中值得出一个, 然后另一个用罗尔、柯西、拉氏再得出, 故一定要利用好“同形式”“增量”这两个要素进行观察.

双中值的使用区间一般分为以下两类:

- ① 题中未要求 $\xi \neq \eta$, 此时在同一个区间 $[a, b]$ 上使用两次中值定理即可;
- ② 题中要求 $\xi \neq \eta$, 此时需要用 c 将区间分为两个子区间, 然后分别对 $[a, c], [c, b]$ 使用中值定理.

有时会用到以下因式分解:

$$\textcircled{1} (a^2 - b^2) = (a-b)(a+b)$$

$$\textcircled{2} (a^3 - b^3) = (a-b)(a^2 + ab + b^2) \quad (a^3 + b^3) = (a+b)(a^2 - ab + b^2)$$

$$\textcircled{3} a^n - b^n = (a-b)(a^{n-1} + a^{n-2}b + \cdots + a \cdot b^{n-2} + b^{n-1}).$$

例 3-21 设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, (a, b) 可导, $a > 0, b > 0$ 试证 $\exists \xi, \eta \in (a, b)$ 使

$$f'(\xi) \cdot 3 \cdot \eta^2 = (b^2 + ab + a^2) f'(\eta).$$

例 3-22 设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 在 (a, b) 内可导, 且 $f(a) = e^a, f(b) = e^b$ 试证

$$\exists \xi, \eta \in (a, b), \text{使得 } e^{\eta-2\xi} [f(\eta) + f'(\eta)] = 2.$$

例 3-23 设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 在 (a, b) 内可导, 且 $f(a) = f(b), a > 0, b > 0$ 证明:

$$\text{存在满足 } a < \xi < \eta < b \text{ 的 } \xi \text{ 与 } \eta, \text{使得 } af'(\xi) + bf'(\eta) = 0.$$

例 3-24 设函数 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上连续, 在 $(0, 1)$ 内可导, 且 $f(0) = 0, f(1) = 1$

$$\text{证明存在不同的 } \xi_1, \xi_2 \in (0, 1), \text{使 } \frac{1}{f'(\xi_1)} + \frac{1}{f'(\xi_2)} = 2.$$

(八) 中值函极限

由拉氏中值定理公式: $f(x) - f(x_0) = f'(\xi)(x - x_0)$ (ξ 介于 x_0 与 x 之间)

中的 $\xi = x_0 + \theta(x - x_0)$, 令其中的 $x_0 = 0$

则有 $f(x) - f(0) = f'(\theta x) \cdot x, (0 < \theta < 1)$

更进一步有: 令 $f(0) = 0, f(x) = f'(\theta x) \cdot x$

例 3-25 当 $x \geq 0$ 时, 证明:

$$(1) \sqrt{x+1} - \sqrt{x} = \frac{1}{2\sqrt{x+\theta(x)}} \left(\frac{1}{4} \leq \theta(x) \leq \frac{1}{2} \right);$$

$$(2) \lim_{x \rightarrow 0^+} \theta(x) = \frac{1}{4}, \lim_{x \rightarrow +\infty} \theta(x) = \frac{1}{2}.$$

(九) 高阶用泰勒

满足以下两个条件:

- ① 函数可导阶数较高 (两次以及以上);
- ② 已知若干点处信息.

首选泰勒公式, 使用时有以下两点注意事项:

- ① 多使用拉氏余项;

② 展开点 x_0 通常使用区间端点、中间点、三分点、驻点或极值点;

③ 确定展开点后,还要确定 x 取哪个点;

④ 已知 m 阶导数值,则需展开到 $m-1$ 阶.

例 3-26 设 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上具有二阶导数,且满足条件 $|f(x)| \leq a, |f''(x)| \leq b$, 其中

$$a, b \text{ 均为非负常数, } c \text{ 是 } (0,1) \text{ 内任一点. 证明: } |f'(c)| \leq 2a + \frac{b}{2}.$$

例 3-27 设函数 $f(x)$ 具有二阶导数, 且 $f'(0) = f'(1)$, $|f''(x)| \leq 1$, 证明:

$$\text{当 } x \in (0,1) \text{ 时, } |f(x) - f(0)(1-x) - f(1)x| \leq \frac{x(1-x)}{2}.$$

例 3-28 设函数 $f(x)$ 在 $[-a, a]$ 上具有二阶连续导数, 证明:

(1) 若 $f(0) = 0$, 则存在 $\xi \in (-a, a)$, 使得 $f''(\xi) = \frac{1}{a^2} [f(a) + f(-a)]$;

(2) 若 $f(x)$ 在 $(-a, a)$ 内取得极值, 则存在 $\eta \in (-a, a)$, 使得

$$|f''(\eta)| \geq \frac{1}{2a^2} |f(a) - f(-a)|.$$

(十) 分解多项点

若 $f(x) = k(x - \alpha_1)^{\beta_1} (x - \alpha_2)^{\beta_2} \cdots (x - \alpha_n)^{\beta_n}$, $(\beta_1 + \beta_2 + \cdots + \beta_n = N)$

则 $f'(x) = k(x - \alpha_1)^{\beta_1-1} (x - \alpha_2)^{\beta_2-1} \cdots (x - \alpha_n)^{\beta_n-1} \cdot P(x)$

其中 $P(x) = M(x - \xi_1)(x - \xi_2) \cdots (x - \xi_{n-1})$

例 3-29 曲线 $y = (x-a)(x-b)^2(x-c)^3 \cdot (x-d)^4$ 拐点个数为_____

例 3-30 求曲线 $y = x(x-1)^2(x-2)^3$ 的零点、驻点、极值点.

章节四 积分



一、必备知识点



A. 不定积分

（一）与原函数的关系

1. 原函数的判定及计算

<1>原函数的概念

若定义在区间 I 上的函数 $f(x)$ 及可导函数 $F(x)$ （或 $\int_a^x f(t)dt$ ，但有限制）

满足：

对任意 $x \in I$, 都有

$$F'(x) = f(x) \text{ 或 } dF(x) = f(x)dx$$

则称 $F(x)$ 为 $f(x)$ 在区间 I 上的一个原函数, 即:

$$\int f(x)dx = F(x) + C = \int_a^x f(t)dt + C_1$$

注：不定积分一定要始终留意 C 是否携带，且随着 C 取值的不同是可以存在多个原函数的，但它们之间都只差一个常数，且有时积分的结果长得很不像，可以作差求导去验证，因为作差得常数，常数求导为 0！

<2>原函数存在定理

如果函数 $f(x)$ 在区间 I 上连续, 则在区间 I 上存在可导函数 $F(x)$, 使 $F'(x) = f(x)$, 即连续函数一定有原函数.

而含有第一类间断点（可去和跳跃）和无穷间断点的区间内必无原函数，但可以有变限积分（当然无穷间断点时要考虑反常积分判断收敛与否了）！

但，含有振荡间断点的函数就不一定了，有的有原函数，有的没有原函数！所以考虑到此种情形，我们不可说有间断点就没有原函数，但其实基本上遇不到振荡间断点，所以一般情况下有间断点就找不到原函数是大多数情况！

例 4-1 证明： $F(x) = \begin{cases} x^2 \cos \frac{1}{x}, & x \neq 0 \\ 0, & x = 0 \end{cases}$ 是 $f(x) = \begin{cases} 2x \cos \frac{1}{x} + \sin \frac{1}{x}, & x \neq 0 \\ 0, & x = 0 \end{cases}$ 在区

间 $(-\infty, +\infty)$ 内的原函数.

<3>分段函数的原函数计算

步骤一: 判断分段点处连续性, 求所有原函数.

步骤二: 由原函数的连续性(可导必然连续), 定出常数表示式.

步骤三: 若需满足某特定函数, 取特殊值即可.

例 4-2 已知函数 $f(x) = \begin{cases} 2(x-1), & x < 1 \\ \ln x, & x \geq 1 \end{cases}$, 则 $f(x)$ 的一个原函数为 ()

$$(A) \quad F(x) = \begin{cases} (x-1)^2, & x < 1 \\ x \ln x - x, & x \geq 1 \end{cases}$$

$$(B) \quad F(x) = \begin{cases} (x-1)^2, & x < 1 \\ x(\ln x + 1) - 1, & x \geq 1 \end{cases}$$

$$(C) \quad F(x) = \begin{cases} (x-1)^2, & x \leq 1 \\ x(\ln x + 1) + 1, & x > 1 \end{cases}$$

$$(D) \quad F(x) = \begin{cases} (x-1)^2, & x < 1 \\ x(\ln x - 1) + 1, & x \geq 1 \end{cases}$$

例 4-3 函数 $f(x) = \begin{cases} \frac{1}{\sqrt{1+x^2}}, & x \leq 0 \\ (x+1)\cos x, & x > 0 \end{cases}$ 的一个原函数为 ()

$$(A) \quad F(x) = \begin{cases} \ln(\sqrt{1+x^2} - x), & x \leq 0 \\ (x+1)\cos x - \sin x, & x > 0 \end{cases}$$

$$(B) \quad F(x) = \begin{cases} \ln(\sqrt{1+x^2} - x) + 1, & x \leq 0 \\ (x+1)\cos x - \sin x, & x > 0 \end{cases}$$

$$(C) \quad F(x) = \begin{cases} \ln(\sqrt{1+x^2} + x), & x \leq 0 \\ (x+1)\sin x + \cos x, & x > 0 \end{cases}$$

$$(D) \quad F(x) = \begin{cases} \ln(\sqrt{1+x^2} + x) + 1, & x \leq 0 \\ (x+1)\sin x + \cos x, & x > 0 \end{cases}$$

2. 积分和微分的互逆关系

<1>先积后导

$$\frac{d}{dx}\left(\int f(x)dx\right)=f(x)$$

<2>先导后积

$$\int F'(x) dx = F(x) + C$$

注：大家只需要关心最外层是什么就可以了，是微分不带常数，是不定积分必须带任意常数；另外，这里常用 $d(x+C)=dx$ 去凑微分简化运算！

例 4-4 设函数 $f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上连续，则 $d\left[\int f(x)dx\right] = (\quad)$

- (A) $f(x)$ (B) $f(x) dx$ (C) $f(x) + C$ (D) $f'(x)dx$

(二) 积分公式

$$\textcircled{1} \int x^n dx = \frac{x^{n+1}}{n+1} + C \quad \int \frac{1}{x} dx = \ln|x| + C$$

$$\int e^x dx = e^x + C \quad \int a^x dx = \frac{a^x}{\ln a} + C$$

$$\textcircled{2} \int \sin x dx = -\cos x + C \quad \int \cos x dx = \sin x + C$$

$$\int \sec^2 x dx = \tan x + C \quad \int \csc^2 x dx = -\cot x + C$$

$$\int \sec x \tan x dx = \sec x + C \quad \int \csc x \cot x dx = -\csc x + C$$

$$\textcircled{3} \int \tan x dx = -\ln|\cos x| + C \quad \int \cot x dx = \ln|\sin x| + C$$

$$\int \sec x dx = \ln|\sec x + \tan x| + C$$

$$\int \csc x dx = \ln|\csc x - \cot x| + C$$

$$\textcircled{4} \int \frac{1}{1+x^2} dx = \arctan x + C \quad \int \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} dx = \arcsin x + C$$

$$\int \frac{1}{a^2 + x^2} dx = \frac{1}{a} \arctan \frac{x}{a} + C \quad \int \frac{1}{\sqrt{a^2 - x^2}} dx = \arcsin \frac{x}{a} + C$$

$$\textcircled{5} \int \frac{1}{\sqrt{x^2 + a^2}} dx = \ln \left(x + \sqrt{x^2 + a^2} \right) + C$$

$$\int \frac{1}{\sqrt{x^2 - a^2}} dx = \ln \left| x + \sqrt{x^2 - a^2} \right| + C$$

$$\int \frac{1}{x^2 - a^2} dx = \frac{1}{2a} \ln \left| \frac{x-a}{x+a} \right| + C$$

$$\textcircled{6} \int \sqrt{a^2 - x^2} dx = \frac{a^2}{2} \arcsin \frac{x}{a} + \frac{x}{2} \sqrt{a^2 - x^2} + C$$

$$\int \sqrt{x^2 - a^2} dx = \frac{x}{2} \sqrt{x^2 - a^2} - \frac{a^2}{2} \ln \left| x + \sqrt{x^2 - a^2} \right| + C$$

$$\int \sqrt{x^2 + a^2} dx = \frac{x}{2} \sqrt{x^2 + a^2} + \frac{a^2}{2} \ln \left| x + \sqrt{x^2 + a^2} \right| + C$$

$$\int \frac{1}{1+e^x} dx = x - \ln(1+e^x) + C \quad \int \ln x dx = x(\ln x - 1) + C$$

注：积分公式是常用的常考的，其实还可以去记忆更多，但没太大必要，这些公式有些直接就是从求导公式变过来的，有些需要用后续方法推导！

请注意一个细节，基本上所有形式的二次函数的积分都有积分公式，也就是都可以去凑出积分公式去套公式，但没有一次项，也就是需要配方（当 $\Delta < 0$ 时）！

（三）计算方法

1. 凑微分法

$$\int f[g(x)]g'(x)dx = \int f([g(x)])d[g(x)]$$

注：一些常用的大家一定要特别敏感，比如

$$\int \frac{1}{x^2} dx, \int \frac{1}{x} dx, \int \frac{1}{\sqrt{x}} dx, x \text{ 和 } x^2, x^2 \text{ 和 } x^3 \text{ 等等。}$$

例 4-5 $\int e^{\tan x} \cdot \sec^2 x dx$

例 4-6 $\int \frac{x}{\sqrt{1-2x^2}} dx$

例 4-7 $\int \frac{1}{\sqrt{x(9-x)}} dx$

例 4-8 $\int \frac{1}{x \ln x \ln \ln x} dx$

2. 换元法（注意回代）

<1>三角代换

<1> $\sqrt{a^2 - x^2} \Rightarrow$ 令 $x = a \sin t$ 或 $a \cos t (a > 0)$

<2> $\sqrt{a^2 + x^2} \Rightarrow$ 令 $x = a \tan t (a > 0)$

<3> $\sqrt{x^2 - a^2} \Rightarrow$ 令 $x = a \sec t (a > 0)$

也即 $\sin^2 x + \cos^2 x = 1$, $1 + \tan^2 x = \sec^2 x$, $1 + \cot^2 x = \csc^2 x$ 的应用

注：一定要取单调可导区间，因为回代的时候需要用到反函数，不可以出现一对多的映射。

<2>倒代换：分母次幂比分子次幂高两次以及两次以上，令 $x = \frac{1}{t}$

<3>根式代换：

①若单独遇到 $\sqrt[n]{ax+b}$, $\sqrt[n]{\frac{ax+b}{ax+d}}$, $\sqrt[n]{e^{ax}+c}$, 令成 t 即可

②若同时遇到 $\sqrt[n]{ax+b}$, $\sqrt[m]{ax+b}$. 则取 m 和 n 的最小公倍数为 k , 令

$$t = \sqrt[k]{ax+b}$$

注：有的时候遇到特别繁琐的式子，也可以尝试直接令 t =繁琐的部分，一般会有奇效。

例 4-9 $\int \frac{\sqrt{x^2-9}}{x} dx$

例 4-10 $\int \frac{dx}{x \cdot \sqrt{1-x^2}}$

例 4-11 $\int \frac{2}{3-x} \sqrt{\frac{5-x}{x-1}} dx$

例 4-12 $\int x \sqrt{2x-x^2} dx$

3. 分部积分法

$$\int u dv = uv - \int v du$$

注：谁喜欢求导、不能积分、不好积分的当 u ，反之，谁好凑微分谁当 v 。

<1> (变) 反对幂指三 (三、指) (导)

① $\int x^n \ln x dx$ $\int x^n \cdot \arcsin x dx$

② $\int x^n e^{bx} dx$ $\int x^n \cdot \sin b x dx$

③ $\int e^{ax} \sin b x dx$ $\int e^{ax} \cos b x dx$ (循环)

此处也可推出公式，熟记公式可快速解题。

简记为：二阶行列导和原，分母长得像斜边！

$$\textcircled{4} \int_a^b \int_a^x f(t) dt \cdot g(x) dx = \int_a^b f'(x) \cdot g(x) dx$$

<2>表格法

“反对”不用表格

若 $\int a(x)b(x)dx$ 的形式，则表格如下：

$a(x)$	a'	a''	$\dots$	$a^{(n)}$
$b(x)$	$b^{(-1)}$	$b^{(-2)}$	$\dots$	$b^{(-n)}$

$a(x)$ 一般求导到含有 $a(x)$ 或为 0

$b(x)$ 一般积分到含有 $b(x)$ 或为任意。

例 4-13 $\int x \tan^2 x dx$

例 4-14 $\int \cos^2 \sqrt{x} dx$

例 4-15 $\int \frac{x e^x}{\sqrt{e^x - 1}} dx$

例 4-16 $\int e^{2x} \cos 3x dx$

例 4-17 $\int e^{2x} \arctan \sqrt{e^x - 1} dx$

例 4-18 $\int \ln \left(1 + \sqrt{\frac{1+x}{x}} \right) dx (x > 0)$

例 4-19 $\int \frac{\arcsin \sqrt{x} + \ln x}{\sqrt{x}} dx$

例 4-20 计算 $\int_0^1 \frac{f(x)}{\sqrt{x}} dx$, 其中 $f(x) = \int_1^x \frac{\ln(t+1)}{t} dt$

例 4-21 设函数 $f(x)$ 具有二阶连续导数, 若曲线 $y = f(x)$ 过点 $(0, 0)$ 且与曲线 $y = 2^x$ 在点 $(1, 2)$ 处相切, 则 $\int_0^1 x f''(x) dx = \underline{\hspace{2cm}}$.



(一) 定义

1. 内容：设函数在 $[a, b]$ 上有界，把区间 $[a, b]$ 平均分成 n 等份

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \frac{b-a}{n} f\left(a + \frac{b-a}{n} \cdot (k-1)\right) = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \frac{b-a}{n} f\left(a + \frac{b-a}{n} \cdot k\right) = \int_a^b f(x) dx$$

$$\text{当 } a=0, b=1 \text{ 时, } \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \frac{1}{n} \cdot f\left(\frac{k-1}{n}\right) = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \frac{1}{n} \cdot f\left(\frac{k}{n}\right) = \int_0^1 f(x) dx.$$

注：取的点在左右两个端点之间都是可以的；从定义能看出定积分就是面积的累加，所以表示面积的正负，且一个点处的定积分为 0。

2. 存在性

若 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续 or 单调 or 有界且最多有限个间断点，则定积分 $\int_a^b f(x) dx$ 存在，也即 $f(x)$ 可积；那么显然， $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上可积，定有在 $[a, b]$ 上 $f(x)$ 有界！其实只要保证有限的区间有界的函数就是可积的，而无限的区间和无界的函数就是咱们后面的反常积分了！还要留意定积分和不定积分存在性不同哦！

例 4-22 求 $\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \frac{k}{n^2} \ln\left(1 + \frac{k}{n}\right)$ 。

例 4-23 设函数 $f(x)$ 在区间 $[0, 1]$ 上连续，则 $\int_0^1 f(x) dx = (\quad)$

(A) $\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n f\left(\frac{2k-1}{2n}\right) \frac{1}{2n}$

(B) $\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n f\left(\frac{2k-1}{2n}\right) \frac{1}{n}$

(C) $\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^{2n} f\left(\frac{k-1}{2n}\right) \frac{1}{n}$

(D) $\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^{2n} f\left(\frac{k}{2n}\right) \frac{2}{n}$

(二) 计算方法

1. 牛顿-莱布尼茨公式

内容：若 $F(x)$ 是连续函数 $f(x)$ 在区间 $[a,b]$ 上的一个原函数，则

$$\int_a^b f(x)dx = F(b) - F(a)$$

根据本公式，我们就可以先求不定积分，也就是使用凑微分、换元和分部积分的方法去计算！特别留意换元法的时候要替换上下限并且不需要回代！

注：虽然这里是需要连续函数，但其实能找到原函数都是可以用的，但要保证原函数在端点能取得到值；另外，还要留意积分的区间内有没有瑕点。

2. 性质

<1>对称区间

①非奇非偶

$$\int_{-a}^a f(x)dx = \int_0^a [f(x) + f(-x)]dx$$

注：任何一个函数都可以分为奇函数加上偶函数的形式，也

$$\text{即 } f(x) = \frac{f(x) + f(-x)}{2} + \frac{f(x) - f(-x)}{2}。$$

②具有奇偶性

$$\int_{-a}^a f(x)dx = \begin{cases} 0, & f(x) \text{ 为奇函数} \\ 2\int_0^a f(x)dx, & f(x) \text{ 为偶函数} \end{cases}$$

<2>周期性

设 $f(x)$ 是周期为 T ($T > 0$) 的连续周期函数, a 为常数.

$$\text{则} \begin{cases} \int_0^T f(x)dx = \int_{-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}} f(x)dx = \int_a^{a+T} f(x)dx \\ \int_0^{nT} f(x)dx = n \int_0^T f(x)dx, n \text{ 为自然数} \end{cases}$$

特别地, ① $\int_0^{2\pi} \sin x dx = \int_{-\pi}^{\pi} \sin x dx = 0$

$$\int_0^{2\pi} \cos x dx = \int_{-\pi}^{\pi} \cos x dx = 0$$

$$\int_0^{\pi} \cos x dx = \int_{\pi}^{2\pi} \cos x dx = 0$$

②若 $a, b \geq 1$ 且为整数, 则有以下结论:

$$\int_0^{2\pi} \sin ax \cos bxdx = \int_{-\pi}^{\pi} \sin ax \cdot \cos bxdx = 0$$

$$\int_0^{2\pi} \sin ax \cdot \sin bxdx = \int_{-\pi}^{\pi} \sin ax \cdot \sin bxdx = \begin{cases} 0, & a \neq b \\ \pi, & a = b \neq 0 \end{cases}$$

$$\int_0^{2\pi} \cos ax \cdot \cos bxdx = \int_{-\pi}^{\pi} \cos ax \cdot \cos bxdx = \begin{cases} 0 & a \neq b \\ \pi & a = b \neq 0 \end{cases}$$

<3>几何意义

①圆心 $(0,0)$, 半径为 a

$$\begin{cases} \int_{-a}^a \sqrt{a^2 - x^2} dx = \frac{1}{2} \pi a^2 \\ \int_0^a \sqrt{a^2 - x^2} dx = \int_{-a}^0 \sqrt{a^2 - x^2} dx = \frac{1}{4} \pi a^2 \end{cases}$$

②圆心 $(a,0)$, 半径为 a

$$\begin{cases} \int_0^{2a} \sqrt{a^2 - (x-a)^2} dx = \int_0^{2a} \sqrt{2ax - x^2} dx = \frac{\pi a^2}{2} \\ \int_0^a \sqrt{2ax - x^2} dx = \int_a^{2a} \sqrt{2ax - x^2} dx = \frac{\pi a^2}{4} \end{cases}$$

3. 公式法

$$\langle 1 \rangle \int_0^{\pi} x f(\sin x) dx = \frac{\pi}{2} \int_0^{\pi} f(\sin x) dx = \pi \int_0^{\frac{\pi}{2}} f(\sin x) dx$$

$$\langle 2 \rangle \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^n x dx = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^n x dx$$

$$= I_n = \begin{cases} \frac{n-1}{n} \cdot \frac{n-3}{n-2} \cdots \frac{1}{2} \cdot \frac{\pi}{2} = \left\{ \frac{(n-1)!!}{n!!} \cdot \frac{\pi}{2} \right\} = \left\{ \frac{n-1}{n} \cdot I_{n-2}, \right. & n \text{ 为偶数} \\ \frac{n-1}{n} \cdot \frac{n-3}{n-2} \cdots \frac{2}{3} = \left\{ \frac{(n-1)!!}{n!!} \right\} = \left\{ \frac{n-1}{n} \cdot I_{n-2}, \right. & n \text{ 为奇数} \end{cases}$$

$$\langle 3 \rangle \int_0^\pi f(\sin x) dx = 2 \int_0^{\frac{\pi}{2}} f(\sin x) dx = 2 \int_0^{\frac{\pi}{2}} f(\cos x) dx$$

$$\langle 4 \rangle \int_0^\pi \cos^n x dx = \begin{cases} 2 \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^n x dx, & n \text{ 为偶} \\ 0, & n \text{ 为奇} \end{cases}$$

$$\int_0^{2\pi} \sin^n x dx = \int_0^{2\pi} \cos^n x dx = \begin{cases} 4 \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^n x dx, & n \text{ 为偶} \\ 0, & n \text{ 为奇} \end{cases}$$

$$\langle 5 \rangle \text{ 区间再现: } \int_a^b f(x) dx \stackrel{t=a+b-x}{=} \int_a^b f(a+b-x) dx = \frac{1}{2} \int_a^b f(x) + f(a+b-x) dx$$

$$\langle 6 \rangle \int_0^1 x^m (1-x)^n dx = \int_0^1 x^n (1-x)^m dx \quad (m, n > 0)$$

$$\text{若 } m, n \text{ 为正整数, 则公式} = \frac{m!n!}{(m+n+1)!}$$

$$\langle 7 \rangle \int_a^b f(x) dx = \int_{a+c}^{b+c} f(x-c) dx, \int_a^b f(x) dx = \int_{\frac{a}{m}}^{\frac{b}{m}} f(mx) dm \quad m \neq 0$$

$$\text{例 4-24 } \int_0^1 x \cdot \sqrt{1-x} dx$$

$$\text{例 4-25 } \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} (x^3 + \sin^2 x) \cos^2 x dx$$

$$\text{例 4-26 } \int_0^\pi x \cdot \sin^6 x dx$$

$$\text{例 4-27 } \int_{-\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{4}} \frac{1}{1 + \sin x} dx$$

$$\text{例 4-28 } \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \frac{1}{1 + e^{\frac{1}{x}}} \sin^4 x dx$$

$$\text{例 4-29 若 } \int_{-\pi}^\pi (x - a_1 \cos x - b_1 \sin x)^2 dx = \min_{a, b \in \mathbb{R}} \left\{ \int_{-\pi}^\pi (x - a \cos x - b \sin x)^2 dx \right\},$$

$$\text{则 } a_1 \cos x + b_1 \sin x = (\quad)$$

- (A) $2 \sin x$ (B) $2 \cos x$ (C) $2\pi \sin x$ (D) $2\pi \cos x$

例 4-30 $\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \left(\frac{\sin x}{1 + \cos x} + |x| \right) dx$

例 4-31 $\int_{-\pi}^{\pi} \left(\sin^3 x + \sqrt{\pi^2 - x^2} \right) dx$



(一) 性质

<1> 若 $f(x)$ 为可积（连续更好）的奇函数， $\int_a^x f(t)dt = F(x)$ 为偶。

若 $f(x)$ 为可积（连续更好）的偶函数， $\int_0^x f(t)dt = F(x)$ 为奇。

<2> 若 $f(x)$ 是以 T 为周期可积的周期函数， $F(x) = \int_0^x f(t)dt$ 以 T 为周期的充要条件为 $\int_0^T f(t)dt = 0$ 。

<3> 若 $f(x)$ 可积 $\Rightarrow F(x) = \int_a^x f(t)dt$ 存在且连续。

若 $f(x)$ 连续 $\Rightarrow F(x)$ 可导且 $F'(x) = f(x)$ 。

<4> 若 $f(x)$ 具有可去间断点，则 $f(x)$ 无原可积， $F(x)$ 存在且连续， $F'(x) = [f(x) + \text{可去点}]$ 。

<5> 若 $f(x)$ 有跳跃间断点，则 $f(x)$ 无原可积， $F(x)$ 存在且连续，但 $F(x)$ 不可导。

注：无原指的是不定积分，可积指的是定积分，可导指的是变限积分。

例 4-32 设 $f(x)$ 为连续函数， $F(x)$ 是 $f(x)$ 的一个原函数，则下列命题错误的是（ ）

(A) 若 $F(x)$ 为奇，则 $f(x)$ 必为偶

(B) 若 $f(x)$ 为奇，则 $F(x)$ 必为偶

(C) 若 $f(x)$ 为偶, 则 $F(x)$ 必为奇

(D) 若 $F(x)$ 为偶, 则 $f(x)$ 必为奇

例 4-33 设 $f(x) = \begin{cases} \sin x, & 0 \leq x < \pi \\ 2, & \pi \leq x \leq 2\pi \end{cases}, F(x) = \int_0^x f(t)dt$, 则 ()

(A) $x = \pi$ 是 $F(x)$ 的跳跃间断点

(B) $x = \pi$ 是 $F(x)$ 的可去间断点

(C) $F(x)$ 在 $x = \pi$ 处连续但不可导

(D) $F(x)$ 在 $x = \pi$ 处可导

例 4-34 设奇函数 $f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上具有连续导数, 则 ()

(A) $\int_0^x [\cos f(t) + f'(t)]dt$ 是奇函数

(B) $\int_0^x [\cos f(t) + f'(t)]dt$ 是偶函数

(C) $\int_0^x [\cos f'(t) + f(t)]dt$ 是奇函数

(D) $\int_0^x [\cos f'(t) + f(t)]dt$ 是偶函数

(二) 求导

<1> 若 $F(x) = \int_{h(x)}^{g(x)} f(t)dt$, 则 $F'(x) = f(g(x)) \cdot g'(x) - f(h(x)) \cdot h'(x)$;

<2> 若 $F(x) = \int_a^{g(x)} f(t) \cdot g_1(x)dt$, 则 $F'(x) = \left[g_1(x) \cdot \int_a^{g(x)} f(t)dt \right]'$;

<3> 若 $F(x) = \int_a^{g(x)} f(t, x)dt$, 则令变量代换将 t, x 分离;

<4> 若 $F(x) = \int_a^b f(t, x)dt$, 则令变量代换将 t, x 分离且变为变限.

注: 变限积分一般上来就考虑两条, 那就是这个家伙喜欢求导和天生自带初值, 这往往是寻找思路的关键。

例 4-35 设函数 $f(x)$ 连续, 且 $\int_0^x t f(2x-t)dt = \frac{1}{2} \arctan x^2$, 已知 $f(1) = 1$, 求

$\int_1^2 f(x)dx$ 的值.

例 4-36 已知函数 $f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上连续, 且 $f(x) = (x+1)^2 + 2\int_0^x f(t)dt$, 则当 $n \geq 2$ 时, $f^{(n)}(0) = \underline{\hspace{2cm}}$

例 4-37 设 $f(x)$ 连续, 则 $\frac{d}{dx} \int_0^x t f(x^2 - t^2) dt =$

- (A) $x \cdot f(x^2)$ (B) $-xf(x^2)$ (C) $2xf(x^2)$ (D) $-2xf(x^2)$

例 4-38 设可导函数 $y = y(x)$ 由方程 $\int_0^{x+y} e^{-t^2} dt = \int_0^x x \cdot \sin t^2 dt$ 确定, 则 $\left. \frac{dy}{dx} \right|_{x=0} = \underline{\hspace{2cm}}$

例 4-39 设 $f(x)$ 可导, 且 $f(0) = 0, F(x) = \int_0^x t^{n-1} f(x^n - t^n) dt$

- ①求 $F'(x)$ ② $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{F(x)}{x^{2n}}$

例 4-40 设 $f(x)$ 为非负的连续函数, $f(x) \cdot \int_0^x f(x-t)dt = \sin^4 x$, 则

$\int_0^{\frac{\pi}{2}} f(x)dx = \underline{\hspace{2cm}}$



可积有两个条件, 一为有限的积分区间, 二为有界的被积函数, 若积分区间变为无限或被积函数变为无界, 则变为反常积分. 分为无穷区间型和瑕点型, 两者同出而异名!

反常积分收敛的情况下求值和定积分差不多, 甚至两者可以相互换元转换, 但若发散就无法通过定积分的方法计算了, 所以反常积分首先是判断敛散性, 而后再求值! 判断敛散性在“解题连招”再给大家详细介绍, 以下为收敛的情况求值!

(一) 无穷区间

<1>收敛的情况下:

$$\int_a^{+\infty} f(x)dx = F(x)\Big|_a^{+\infty} = F(+\infty) - F(a)$$

$$\int_{-\infty}^b f(x)dx = F(b) - F(-\infty)$$

$$\int_{-\infty}^{+\infty} f(x)dx = F(+\infty) - F(-\infty)$$

<2> Γ 函数法

$$\Gamma(r) = \begin{cases} \int_0^{+\infty} x^{r-1} e^{-x} dx \\ 2 \int_0^{+\infty} x^{2r-1} e^{-x^2} dx \end{cases}, \text{ 其中 } r > 0$$

$$\text{性质: } \begin{cases} \Gamma(1) = 1, \Gamma\left(\frac{1}{2}\right) = \sqrt{\pi} \\ \Gamma(r+1) = r\Gamma(r), \quad \Gamma(n+1) = n! \end{cases}$$

$$\text{特别地: } \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-x^2} dx = 2 \int_0^{+\infty} e^{-x^2} dx = \sqrt{\pi}$$

$$\text{例 4-41 } \int_0^{+\infty} \frac{dx}{x^2 + 4x + 8}$$

$$\text{例 4-42 } \int_0^{+\infty} e^{-x} \cdot \sin x dx$$

$$\text{例 4-43 } \int_1^{+\infty} \frac{dx}{x \cdot \sqrt{x^2 - 1}}$$

$$\text{例 4-44 } \int_3^{+\infty} \frac{dx}{(x-1)^4 \sqrt{x^2 - 2x}}$$

例 4-45 设 $f(x)$ 在 $[0, +\infty)$ 上的反常积分 $\int_0^{+\infty} f(x)dx$ 收敛, 且

$$f(x) = 3x^3 e^{-3x} - \frac{2e^{-x^2}}{\sqrt{\pi}} \int_0^{+\infty} f(x)dx \text{ 对任意 } x \geq 0 \text{ 成立, 求 } f(x) \text{ 和 } \int_0^{+\infty} f(x)dx.$$

例 4-46 已知 $\int_{-\infty}^{+\infty} e^{k|x|} dx = 1$, 则 $k =$ _____

例 4-47 设函数 $f(x) = \begin{cases} \lambda e^{-\lambda x}, & x > 0, \\ 0, & x \leq 0, \end{cases} \lambda > 0$ 则 $\int_{-\infty}^{+\infty} x f(x) dx =$ _____

(二) 瑕点型

若 $f(x)$ 在点 $x = b$ 有 $\lim_{x \rightarrow b^-} f(x) = \infty$, 则 $\int_a^b f(x) dx = \lim_{\varepsilon \rightarrow 0^+} \int_a^{b-\varepsilon} f(x) dx$

若右式极限存在, 则 $\int_a^b f(x) dx$ 收敛, 瑕点一般就是找无定义点! 千万

不要被定积分的形式给欺骗喽！

例 4-48 $\int_{\frac{1}{2}}^{\frac{3}{2}} \frac{dx}{\sqrt{|x-x^2|}}$

例 4-49 $\int_0^1 \frac{\arcsin \sqrt{x}}{\sqrt{x(1-x)}} dx$



二、解题连招

(一) 凑复杂整体

形如 $\int \frac{f(x)}{g(x)} dx$ 的积分,首先要观察分子是否为分母的导数,即 $f(x) = g'(x)$, 其次观

察 $\frac{1}{g(x)}$ 是否为分子 $f(x)$ 的导数,即 $f'(x) = \frac{1}{g(x)}$, 当然缺个系数是没有任何影响

的,也就是对分母和分子求个导数试一试,看看有木有可能是另外的一部分,最后,凑微分即可! 当然对于复杂的整体也是同样如此,对复杂部分求个导数试一

试,一般情况下一个比值也就是能拆成 2 到 5 个部分,有时可能是 dx 的变形

$d(x+C)$,然后使用凑微分之后使用分部积分或直接使用积分公式即可.

其实,凑微分需要对一些经常出现的部分熟悉,当你不是那么熟悉的时候,对每

个部分都求个导数放到草稿纸上,多去尝试去凑总能凑出来,可以说是万能的方法,

但有些慢,所以平常必须把常见的搞熟悉!

例 4-50 $\int \frac{x + \cos x}{x^2 + 2 \sin x} dx$

例 4-51 $\int \frac{\ln \tan x}{\sin x \cdot \cos x} dx$

例 4-52 $\int \frac{1 + 2\sqrt{x}}{\sqrt{x}(x + \sqrt{x})} dx$

例 4-53 $\int \frac{\arcsin(1-x)}{\sqrt{2x-x^2}} dx$

例 4-54 $\int \frac{\sqrt{x}}{\sqrt{1-x^{\frac{3}{2}}}} dx$

例 4-55 $\int \frac{x^3}{\sqrt{1+x^2}} dx$

例 4-56 $\int_0^1 \frac{\ln(1+x)}{(2-x)^2} dx$

(二) 常用周期性

<1> $f(x)$ 以 T 为周期, 则 $f(ax+b)$ 以 $\frac{T}{|a|}$ 为周期.

<2> $f(x), g(x)$ 以 T 为周期, 则 $f(x) \pm g(x)$ 以 T 为周期.

<3> $f(x), g(x)$ 以 T_1, T_2 为周期, 则 $f(x) \pm g(x)$, $f(x)g(x)$ 均以 T_1 和 T_2 的最小公倍数 T 为周期.

例 4-57 $\int_0^{\pi} |\sin nx| dx$

例 4-58 $\int_{20}^{20+\pi} \sin^2 2x (\tan x + 1) dx$

(三) 分段定积分

若被积函数出现 $|x|, \sqrt{|x|^2}, \max\{\}, \min\{\}$ 等则一定要找到分段点, 并按分段点划分不同区间, 进而进行积分.

例 4-59 $\int_{-2}^3 |x^2 + 2|x| - 3| dx$

例 4-60 $\int_0^{\pi} \sqrt{1 - \sin x} dx$

例 4-61 $\int_{-2}^2 \min\left\{x^2, \frac{1}{|x|}\right\} dx$

(四) 比估定积分

<1> $f(x) \geq 0 \Rightarrow \int_a^b f(x) dx \geq 0$ (若 $f(x) \neq 0$, 则可去等号)

<2> $f(x) \geq g(x) \Rightarrow \int_a^b f(x) dx \geq \int_a^b g(x) dx$ (若 $f(x) \neq g(x)$, 则可去等号)

<3> $\int_a^b |f(x)| dx \geq \left| \int_a^b f(x) dx \right|$ (助记: 内圣外王, 内心强大才是真的大)

<4> $m(b-a) \leq \int_a^b f(x) dx \leq M(b-a)$ (若 $f(x) \neq C$, 则可去等号)

对于不等式的内容后面会有一个单独的专题, 这里仅仅是处理一类题目!

这类题目除了利用上述公式之外, 常用画图、作差和作比值、单调性、奇偶性等手法去操作!

例 4-62 设有以下几个积分:

$$P = \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \frac{\sin x}{1+x^2} \cos^4 x dx, Q = \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \sin^3 x + \cos^4 x dx, R = \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} (x^2 \sin^3 x - \cos^4 x) dx,$$

则大小排序为 ()

- (A) $P < Q < R$ (B) $R < P < Q$ (C) $Q < P < R$ (D) $Q < R < P$

例 4-63 设 $I = \int_0^{\frac{\pi}{4}} \ln(\sin x) dx, J = \int_0^{\frac{\pi}{4}} \ln(\cot x) dx, K = \int_0^{\frac{\pi}{4}} \ln(\cos x) dx$

则 I、J、k 的大小关系为_____.

例 4-64 设 $I_k = \int_0^{k\pi} e^{x^2} \sin x dx$ ($k=1,2,3$), 则有

- (A) $I_1 < I_2 < I_3$ (B) $I_3 < I_2 < I_1$ (C) $I_2 < I_3 < I_1$ (D) $I_2 < I_1 < I_3$

例 4-65 设 $M = \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \frac{(1+x)^2}{1+x^2} dx, N = \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \frac{1+x}{e^x} dx, K = \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} (1+\sqrt{\cos x}) dx$, 则 ()

- (A) $M > N > K$ (B) $M > K > N$ (C) $K > M > N$ (D) $K > N > M$.

(五) 定积分值为常

若遇 $f(x) = g(x) + h(x) \cdot \int_a^b f(x) dx$ 的形式, 其中 $g(x), h(x)$ 均为已知函数, 则若欲求 $f(x)$, 则可把 $\int_a^b f(x) dx$ 当成常数, 然后等式两端在 $[a, b]$ 上积分即可.

例 4-66 设 $f(x)$ 在当 $x \rightarrow 1$ 时极限存在, 在 $[0, 1]$ 上可积, 且有

$$f(x) = 3x^2 + 4x - 2 \int_0^1 f(x) dx - 3 \lim_{x \rightarrow 1} f(x), \text{ 求 } f(x).$$

(六) 变限在被积

若遇到变限积分在被积函数里面, 一定要去考虑分部积分, 当然等后面学了二重积分之后也可以使用交换积分次序或者化成二重积分用二重积分的性质去解题!

例 4-67 已知函数 $f(x) = x \int_1^x \frac{\sin t^2}{t} dt$, 则 $\int_0^1 f(x) dx =$ _____

例 4-68 已知函数 $f(x) = \int_1^x \sqrt{1+t^4} dt$, 则 $\int_0^1 x^2 f(x) dx =$ _____

（七）有理函数积分

遇到有理函数，特别是二次函数的积分，复杂的要进行分解，分解成可以使用最基本的积分公式的形式！

步骤一：假分式变真分式

①直接分子凑分母

②除法

例 4-69 $\frac{2x^4 + x^2 + 3}{x^2 + 1}$

例 4-70 $\frac{2x^4 + 1}{x(x^2 + 1)}$

步骤二：拆分真分式

①拆分定理：真分式定可拆为以下四类分式之和：

$$\frac{A}{x-a} \quad \frac{A}{(x-a)^n} \quad \frac{Bx+C}{x^2+bx+c} \quad \frac{Bx+C}{(x^2+bx+c)^n}$$

如果最高次方有系数，则将其系数提到最外面，这个操作最好不要省略，这样永远不会犯错，有时候让计算的式子已经是这四种了，就不用再拆分了！

其中， $n \geq 2$ ， $b^2 - 4c < 0$ ，当 $b^2 - 4c > 0$ 时是可以继续拆分的，当 $b^2 - 4c = 0$ 时，直接套公式就行啦！

对于最简形式，前两种直接套公式即可，后两种有时候需要配方，然后套公式或者进行换元法（当然有些也能凑微分和分部积分）！

②若被拆分的真分式中含 $(x-a)^n$ ，则拆分后必含有

$$\frac{A_1}{x-a} + \frac{A_2}{(x-a)^2} + \cdots + \frac{A_n}{(x-a)^n}$$

同样地，若含 $(x^2+bx+c)^n$ ，则拆分后必含有：

$$\frac{B_1x+C_1}{x^2+bx+c} + \frac{B_2x+C_2}{(x^2+bx+c)^2} + \cdots + \frac{B_nx+C_n}{(x^2+bx+c)^n}$$

即分母的底数形式影响分子形式，分母的指数影响项数。

步骤三：求系数

①待定系数法

②特殊值法

③留数法

以上三种方法单打独斗可能比较弱,但结合使用战斗力大幅提升,以下通过具体题感受一下.

例 4-71 $\int \frac{3x^2+1}{x(x+1)^2} dx$

例 4-72 $\int \frac{dx}{(x^2+1)(x^2+x+1)}$

例 4-73 $\int \frac{x^2+1}{(x+1)^2(x-1)} dx$

例 4-74 $\int \frac{1}{x^4(x^2+1)} dx$

例 4-75 $\int_{\sqrt{3}}^{+\infty} \frac{2}{(x^2+3)^2} dx$

（八）三角函数积分

<1>积化和差与和差化积公式

$$\sin \alpha + \sin \beta = 2 \sin \frac{\alpha + \beta}{2} \cos \frac{\alpha - \beta}{2} \quad \sin \alpha - \sin \beta = 2 \cos \frac{\alpha + \beta}{2} \sin \frac{\alpha - \beta}{2}$$

$$\cos \alpha + \cos \beta = 2 \cos \frac{\alpha + \beta}{2} \cos \frac{\alpha - \beta}{2} \quad \cos \alpha - \cos \beta = -2 \sin \frac{\alpha + \beta}{2} \sin \frac{\alpha - \beta}{2}$$

$$\sin \alpha \cdot \cos \beta = \frac{1}{2} [\sin(\alpha + \beta) + \sin(\alpha - \beta)]$$

$$\cos \alpha \cdot \cos \beta = \frac{1}{2} [\cos(\alpha + \beta) + \cos(\alpha - \beta)]$$

$$\sin \alpha \cdot \sin \beta = -\frac{1}{2}[\cos(\alpha + \beta) - \cos(\alpha - \beta)]$$

勿必掌握推导方法, 以“推”助记.

<2>组合积分法

$$\int \frac{a \sin x + b \cos x}{c \sin x + d \cos x} dx = \int \frac{m \cdot \text{分母} + n \cdot \text{分母的导数}}{c \sin x + d \cos x} dx$$

<3>形如 $\int \sin^m x \cdot \cos^n x dx$

① m, n 均为偶或有一为 0, 则使用降次公式+倍角公式.

$$\sin^2 x = \frac{1 - \cos 2x}{2} \quad \cos^2 x = \frac{1 + \cos 2x}{2}$$

$$\sin x \cdot \cos x = \frac{1}{2} \sin 2x \quad \cos 2x = \cos^2 x - \sin^2 x$$

$$\sin^2 x + \cos^2 x = 1 \quad \sin 2x = 2 \sin x \cdot \cos x$$

② m, n 中有一者为奇, 则将其所在的三角函数凑微分即可.

<4>形如 $\int \frac{1}{\sin^m x \cos^n x} dx$

① 若 m, n 中有一个为奇, 则可将为奇的三角函数同乘到分子和分母, 然后将分子凑到 d 后, 再将分母化为关于 d 后的三角函数的形式.

② 将分子的 1 写出 $\sin^2 x + \cos^2 x$, 然后分项积分.

<5>平方差公式的妙用

若分母中含 $1 \pm \sin x, 1 \pm \cos x, \sec x \pm 1, \csc x \pm 1$ 等, 可将分子, 分母同乘

$1 \mp \sin x, 1 \mp \cos x, \sec x \mp 1, \csc x \mp 1$ 等, 然后分项求积分即可.

<6>形如 $\int P(\sin x, \cos x) dx$

若: $P(-\sin x, \cos x) = -P(\sin x, \cos x) \Rightarrow$ 凑 $d \cos x$

$P(\sin x, -\cos x) = -P(\sin x, \cos x) \Rightarrow$ 凑 $d \sin x$

$P(-\sin x, -\cos x) = \pm P(\sin x, \cos x) \Rightarrow$ 凑 $d \tan x$

<7>万能公式

如果上面 6 个招术都试了，发现干不掉，好吧，万能公式吧！

$$\text{令 } t = \tan \frac{x}{2}, \text{ 则: } x = 2 \arctan t, dx = \frac{2dt}{1+t^2}$$

$$\sin x = \frac{2t}{1+t^2}, \cos x = \frac{1-t^2}{1+t^2}$$

$$\text{例 4-76 } \int \sin 3x \cdot \cos 2x dx$$

$$\text{例 4-77 } \int \frac{9 \cos x - \sin x}{\sin x + \cos x} dx$$

$$\text{例 4-78 } \int \sin^3 x \cdot \cos^2 x dx$$

$$\text{例 4-79 } \int \sin^2 x \cdot \cos^2 x dx$$

$$\text{例 4-80 } \int \frac{1}{\sin x \cos^2 x} dx$$

$$\text{例 4-81 } \int \frac{1}{\sin^3 x \cos^2 x} dx$$

$$\text{例 4-82 } \int \frac{\cos x \cdot \sin^3 x}{1 + \cos^2 x} dx$$

$$\text{例 4-83 } \int \frac{1}{4 \sin^2 x + 9 \cos^2 x} dx$$

$$\text{例 4-84 } \int \frac{1}{1 - \cos x + \sin x} dx$$

$$\text{例 4-85 } \int \frac{dx}{\sin x \cos^4 x}$$

$$\text{例 4-86 } \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{1}{\sqrt{\sin \theta \cos \theta}} \cdot \frac{1}{\cos \theta + \sin \theta} d\theta$$

$$\text{例 4-87 } \int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{2}} \frac{2}{1 + \cos^2 \theta} d\theta$$

$$\text{例 4-88 } \int \frac{dx}{a + b \sin x}$$

(九) 反常判敛散

判敛的核心是判断瑕点或无穷远点处被积函数和已知敛散性函数阶数的大小关系.

如果你读懂并理解了上面这句话,反常积分判敛散性的题目就不会产生任何

畏惧了.而且你会发现反常积分判断敛散性其实就是极限的无穷小(大)比阶!

当然如果能直接计算出来值的话本身就是收敛的! 所以有时候不妨先试着求一下看一下是否有值!

<1> $x \rightarrow \infty, x^x > e^x > x^p > \ln x$

此处大于号为比较速度,或认为更高阶, 而不是简单的比较大小!

<2>任一函数趋于无穷的速度和其倒数趋于 0 的速度是一样的!

<3>若 $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)}{g(x)} = C$ (不就是无穷小(大)比阶, 等价小替换、泰勒等都可用)

① $C = \infty$, 可简单理解为 $f(x)$ 大 $g(x)$ 小, 则 $\int_a^{+\infty} g(x)dx$ 发散, 必有 $\int_a^{+\infty} f(x)dx$ 发散, 叫小发大发, 单向关系哦!

② $C = 0$, 可简单理解为 $f(x)$ 小 $g(x)$ 大, 则 $\int_a^{+\infty} g(x)dx$ 收敛, 必有 $\int_a^{+\infty} f(x)dx$ 收敛, 叫大收小收, 是上面的逆否命题, 也是单向关系哦!

③ $C \neq 0, \infty$, 可简单理解为 $f(x)$ 和 $g(x)$ 同阶, 则 $\int_a^{+\infty} g(x)dx$ 与 $\int_a^{+\infty} f(x)dx$ 敛散相同, 叫同阶同敛散, 这个就可以双向关系了!

以上是以无穷远点为例, 瑕点型同理, 分子一般是题目给的, 分母是自己找的帮手. 就相当于你要描述一个陌生人的体貌特征, 他就是分子, 你需要找个和他差不多的熟人向身边的人介绍, 那这个熟人就是分母!

<4>常用的 $\int_A^B g(x)dx$ (不用刻意去记忆, 旋转法直接记住)

① $\int_a^{+\infty} \frac{1}{x^p} dx \quad \int_a^{+\infty} \frac{1}{x(\ln x)^p} dx \quad (a > 0)$

$p > 1$ 收敛, $p \leq 1$ 发散

② $\int_a^{+\infty} \frac{dx}{x^p \ln^q(x)} (a > 1)$

$$p > 1 \text{ 收敛} \quad p = 1 \begin{cases} q > 1, \text{ 收敛} \\ q \leq 1, \text{ 发散} \end{cases} \quad p < 1 \text{ 发散}$$

$$\textcircled{3} \int_a^b \frac{dx}{(b-x)^p} (\text{镜像}) \quad \int_a^b \frac{dx}{(x-a)^p}$$

$$p < 1 \text{ 收敛} \quad p \geq 1 \text{ 发散}$$

需要留意的细节：

①若是同区间不同被积函数相加减，其敛散性的本质和极限是一样的，也即：

收敛 + 收敛 = 收敛 收敛 + 发散 = 发散 发散 + 发散 = 不定

留意：我们极限章节学习过，拆极限只能拆存在出来，不存在的不拆！

但如果是同一个被积函数在不同的区间上，则只要有发散的奇点存在则必发散，

是无法抵消的，不同的点即使再等价也不会抵消，因为并非同一个极限，但其

实柯西主值是一样的（这个考研不涉及的），比如 $\int_{-1}^1 \frac{1}{t} dt$ ，这里之所以用 t 是为

了让大家用时间去感受一下，实在理解不了就不理解了，记住结论会做题就行

了，考研是一定不考那么细的，不影响考 150！

② $\int_{-\infty}^{+\infty} f(x) dx, \int_{-a}^{+a} f(x) dx$ 奇偶性不能随便去用了，也就是偶倍奇零，因为有可能都不存在！

③泰勒和等价无穷小替换使用的时候，一定保证是无穷小才行！

④遇到极限是“变”的情况，特别是正负交替变换，可考虑加个绝对值试试，绝对

收敛则原式收敛，但是这仅仅是个单项的！

⑤ $\ln$ 很多时候可以看成 $x^{0.001}$ ， e 指数可以看成 x^{1000} ，选填可以随使用，大题也不出！

⑥拆分区间时只要保证每个区间保留一个奇点就行啦，其他点无所谓是多少，比

$$\text{如 } \int_0^{+\infty} \frac{1}{\sqrt{x}} dx = \int_0^1 \frac{1}{\sqrt{x}} dx + \int_1^{+\infty} \frac{1}{\sqrt{x}} dx = \int_0^2 \frac{1}{\sqrt{x}} dx + \int_2^{+\infty} \frac{1}{\sqrt{x}} dx, \text{ 这里仅仅是形式上的拆}$$

分.

例 4-89 $\int_1^{+\infty} \frac{1}{x\sqrt{x-1}} dx$

例 4-90 $\int_2^{+\infty} \frac{dx}{x^2 - 4x + 3}$

例 4-91 $\int_0^1 \frac{1}{\sqrt{x}} \sin \frac{1}{x} dx$

例 4-92 $\int_1^{+\infty} \frac{x^{\frac{3}{2}}}{1+x^2} dx$

例 4-93 $\int_0^{+\infty} \frac{x \cdot \arctan x}{1+x^3} dx$

例 4-94 $\int_1^{+\infty} \frac{\sin^2 \frac{1}{x}}{\ln^4 \left(1 + \frac{1}{x}\right)} dx$

例 4-95 设 m, n 为正整数, 则反常积分 $\int_0^1 \frac{\sqrt[m]{\ln^2(1-x)}}{\sqrt[n]{x}} dx$ 的敛散性 ()

- (A) 仅与 m 有关 (B) 仅与 n 有关 (C) 与 m, n 均有关 (D) 与 m, n 均无关

例 4-96 若反常积分 $\int_0^{+\infty} \frac{1}{x^a(1+x)^b} dx$ 收敛, 则

- (A) $a < 1$ 且 $b > 1$ (B) $a > 1$ 且 $b > 1$
(C) $a < 1$ 且 $a+b > 1$ (D) $a > 1$ 且 $a+b > 1$

例 4-97 设函数 $f(x) = \begin{cases} \frac{1}{(x-1)^{\alpha-1}}, & 1 < x < e \\ \frac{1}{x \ln^{\alpha+1} x}, & x \geq e \end{cases}$ 若反常积分 $\int_1^{+\infty} f(x) dx$ 收敛, 则 ()

- (A) $\alpha < -2$ (B) $\alpha > 2$ (C) $-2 < \alpha < 0$ (D) $0 < \alpha < 2$

例 4-98 下列反常积分中收敛的是 ()

(A) $\int_2^{+\infty} \frac{1}{\sqrt{x}} dx$ (B) $\int_2^{+\infty} \frac{\ln x}{x} dx$

$$(C) \int_2^{+\infty} \frac{1}{x \ln x} dx$$

$$(D) \int_2^{+\infty} \frac{x}{e^x} dx$$

例 4-99 下列反常积分发散的是()

$$(A) \int_0^{+\infty} x \cdot e^{-x} dx$$

$$(B) \int_0^{+\infty} x \cdot e^{-x^2} dx$$

$$(C) \int_0^{+\infty} \frac{\arctan x}{1+x^2} dx$$

$$(D) \int_0^{+\infty} \frac{x}{1+x^2} dx$$

例 4-100 反常积分① $\int_{-\infty}^0 \frac{1}{x^2} e^x dx$ ② $\int_0^{+\infty} \frac{1}{x^2} e^x dx$ 的敛散性为()

(A) ①收敛 ②收敛

(B) ①收敛 ②发散

(C) ①发散 ②收敛

(D) ①发散 ②发散

例 4-101 下列结论中正确的是()

$$(A) \int_1^{+\infty} \frac{dx}{x(x+1)} \text{ 与 } \int_0^1 \frac{dx}{x(x+1)} \text{ 都收敛}$$

$$(B) \int_1^{+\infty} \frac{dx}{x(1+x)} \text{ 与 } \int_0^1 \frac{dx}{x(1+x)} \text{ 都发散}$$

$$(C) \int_1^{+\infty} \frac{dx}{x(1+x)} \text{ 发散, } \int_0^1 \frac{dx}{x(1+x)} \text{ 收敛}$$

$$(D) \int_1^{+\infty} \frac{dx}{x(1+x)} \text{ 收敛, } \int_0^1 \frac{dx}{x(1+x)} \text{ 发散}$$

例 4-102 设 $f(x-1) = \frac{1}{x^2 - 2x - 3}$, 则积分 $I = \int_0^2 f(x+1) dx$ ()

$$(A) \text{ 收敛且等于 } -\frac{1}{4} \ln \frac{5}{3}$$

$$(B) \text{ 收敛且等于 } -\frac{1}{4} \ln 2$$

(C) 发散

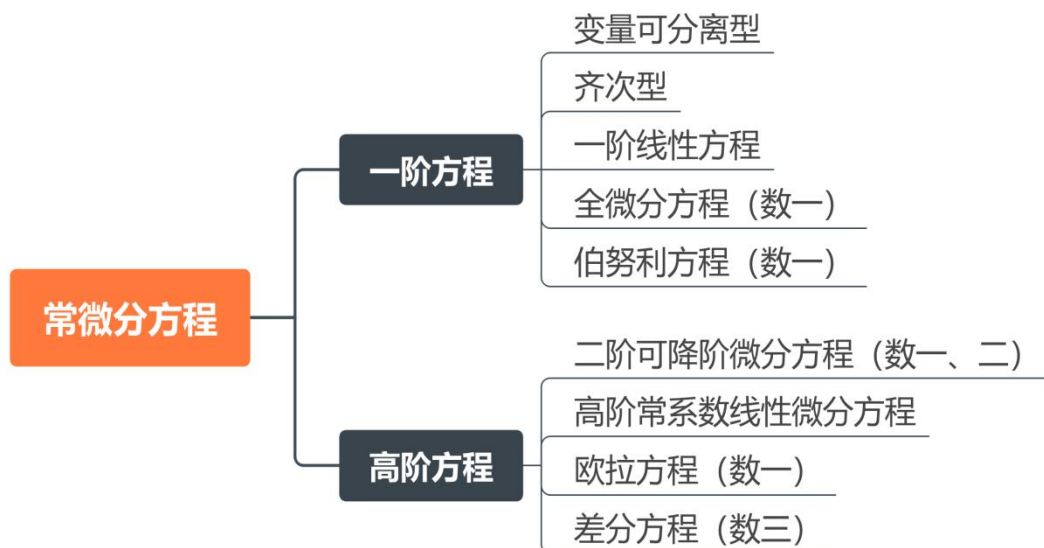
(D) 知不道

前言：从本章开始数一二三的内容会有所差别，为了讲义的完整性，讲义不会区分数一数二数三，统一为数六讲义，但会标注出各自需要学的内容，课程就会有所区别了，只会更新各自独有的部分，有打印讲义的同学可以根据标记分清自己要学的内容，当然多打印的可以当草稿纸！

章节五 常微分方程



一、必备知识点



A. 一阶方程

(一) 变量可分离型

公式: 对于 $\frac{dy}{dx} = f(x)g(y)$. 则 $\int f(x)dx = \int \frac{dy}{g(y)} + C$.

其中分母 $g(y)$ 不为 0，但通解不需考虑，全部解需要考虑这种特解，所以求通解不需要找全部解，要特别留意，下同！

注：n 阶的微分方程有 n 个独立的常数，如果计算的个数多了，肯定是有相关性的！

例 5-1 微分方程 $2yy' - y^2 - 2 = 0$ 满足条件 $y(0)=1$ 的特解 $y = \underline{\hspace{2cm}}$.

例 5-2 微分方程 $y' - \frac{1-x}{x}y = 0$ 的通解是_____.

例 5-3 设函数 $f(x)$ 满足 $f(x+\Delta x) - f(x) = 2xf(x)\Delta x + o(\Delta x)$ ($\Delta x \rightarrow 0$) 且

$f(0) = 2$, 则 $f(1) =$ _____.

(二) 齐次型

$$\langle 1 \rangle \frac{dy}{dx} = f\left(\frac{y}{x}\right) \Rightarrow \text{令 } u = \frac{y}{x}, \text{ 则 } y = ux \Rightarrow \frac{dy}{dx} = \frac{du}{dx} \cdot x + u$$

$$\langle 2 \rangle \frac{dy}{dx} = f\left(\frac{x}{y}\right) \Rightarrow \text{令 } u = \frac{x}{y}, \text{ 则 } x = uy \Rightarrow \frac{dx}{dy} = \frac{du}{dy} \cdot y + u$$

换元变形之后记得带入原方程!

例 5-4 微分方程 $xy' + y(\ln x - \ln y) = 0$ 满足条件 $y(1) = e^3$ 的解为 $y =$ _____

例 5-5 微分方程 $\frac{dy}{dx} = \frac{y}{x} - \frac{1}{2}\left(\frac{y}{x}\right)^3$ 满足 $y|_{x=1} = 1$ 的特解为 $y =$ _____

(三) 一阶线性方程

形如 $y' + P(x) \cdot y = Q(x)$, 利用下述公式求之:

$$y = e^{-\int P(x)dx} \left(\int Q(x) \cdot e^{\int P(x)dx} \cdot dx + C \right) = e^{-\int_a^x P(t)dt} \left(\int_a^x Q(t) \cdot e^{\int_a^t P(u)du} \cdot dt + C \right)$$

注: 本公式中 $e^{\pm \int P(x)dx}$ 可以不加绝对值, 只在这里哦, 其他地方要判断出是正值才能去掉!

形如 $y' = \frac{R(y)}{P(y)x + Q(y)}$, 可取 x 为因变量, y 为自变量, 变为上述形式:

$$\frac{dx}{dy} = \frac{P(y)x + Q(y)}{R(y)} = \frac{P(y)}{R(y)}x + \frac{Q(y)}{R(y)}.$$

形如 $y' + P(x) \cdot y = 0$, 利用下述公式求之:

$$y = Ce^{-\int P(x)dx} = Ce^{-\int_a^x P(t)dt}$$

对于 $y' + P(x) \cdot y = Q(x)$ ，也用“中值定理”章节说的 e 指数构造求解：

$$e^{\int P(x)dx} y' + e^{\int P(x)dx} P(x) \cdot y = e^{\int P(x)dx} Q(x)$$

例 5-6 微分方程 $y' + y = e^{-x} \cos x$ 满足条件 $y(0) = 0$ 的解为 $y = \underline{\hspace{2cm}}$

例 5-7 微分方程 $\frac{dy}{dx} = \frac{1}{x \cos y + \sin 2y}$ 的通解为 $\underline{\hspace{2cm}}$

例 5-8 已知微分方程 $y' + y = f(x)$ ，其中 $f(x)$ 是 $\mathbb{R}$ 上的连续函数

(I) 若 $f(x) = x$ ，求方程的通解

(II) 若 $f(x)$ 是周期为 T 的函数，证明：有唯一以 T 为周期的解。

例 5-9 已知函数 $f(x)$ 满足方程 $f''(x) + f'(x) - 2f(x) = 0$ 及 $f''(x) + f(x) = 2e^x$

(I) 求 $f(x)$ 的表达式

(II) 求曲线 $y = f(x^2) \int_0^x f(-t^2) dt$ 的拐点

例 5-10 微分方程 $(x + y^2)dy - ydx = 0$ 的通解是 $\underline{\hspace{2cm}}$

(四) 全微分方程（数一）

形如 $P(x, y)dx + Q(x, y)dy = 0$ ，若在对应的单连通区域满足 $\frac{\partial P}{\partial y} = \frac{\partial Q}{\partial x}$ ，

可求其通解 $u(x, y) = C$ ，本章节只需掌握折线法，其他方法后续章节掌握：

$$u(x, y) = \int_{x_0}^x P(x, y_0) dx + \int_{y_0}^y Q(x, y) dy = C$$

例 5-11 微分方程 $2y \cdot \frac{dy}{dx} = \frac{x - y^2}{x + y^2}$ 的通解为 $\underline{\hspace{2cm}}$

例 5-12 微分方程

$$[xy^2 - (2\cos x + \sin x)y + 2y]dx + [x^2y + \cos x - 2\sin x + 2x]dy = 0$$

的通解为 $\underline{\hspace{2cm}}$

(五) 伯努力方程（一阶线性升级版）（数一）

形如 $\frac{dy}{dx} + P(x)y = Q(x) \cdot y^n \quad (n \neq 0, 1)$

等价于: $y^{-n} \cdot \frac{dy}{dx} + P(x) \cdot y^{1-n} = Q(x)$

由于: $(y^{1-n})' = (1-n)y^{-n} \cdot \frac{dy}{dx}$, 故上式可变为:

$$(1-n)y^{-n} \frac{dy}{dx} + (1-n)P(x)y^{1-n} = (1-n)Q(x)$$

即:

$$(y^{1-n})' + (1-n)P(x) \cdot y^{1-n} = (1-n)Q(x)$$

利用一阶线性公式求之, 然后代回原变量即可.

例 5-13 求方程 $x^2 y' + xy = y^2$ 满足初始条件 $y(1)=1$ 的特解.

例 5-14 求方程 $\frac{dy}{dx} = \frac{y}{1+x \ln y} \cdot \frac{1}{x}$ 满足初始条件 $y(e)=e$ 的特解.



(一) 二阶可降阶微分方程

<1>形如 $y'' = f(y, y')$ (缺 x)

令 $u = y'$, 则 $y'' = u \cdot \frac{du}{dy}$, 原式化为: $u \frac{du}{dy} = f(y, u)$

<2>形如 $y'' = f(x, y')$. (缺 y)

令 $u = y'$, 则 $y'' = \frac{du}{dx}$, 原式化为: $\frac{du}{dx} = f(x, u)$

<3>形如 $y'' = f(y')$ (缺 x , 缺 y)

可化为上述两种任何一种来求, 但一般用缺 y 形式的.

例 5-15 微分方程 $xy'' + 3y' = 0$ 的通解为_____

例 5-16 微分方程 $y \cdot y'' + y'^2 = 0$ 满足初始条件 $y|_{x=0} = 1, y'|_{x=0} = \frac{1}{2}$ 的特解.

(二) 高阶常系数线性微分方程

1. 解的性质及结构

<1>形如 $y'' + p(x)y' + q(x)y = f(x)$ 为二阶线性方程.

若 $f(x) = 0$. 即 $y'' + p(x)y' + q(x)y = 0$ 为齐次形式.

若 $f(x) \neq 0$, 则称其为非齐次形式.

<2>若 $y_1^*(x)$ 和 $y_2^*(x)$ 分别为

① $y'' + p(x)y' + q(x)y = f_1(x)$ 和 ② $y'' + p(x)y' + q(x)y = f_2(x)$ 的特解,

则 $k_1 y_1^*(x) + k_2 y_2^*(x)$ 为 $y'' + p(x)y' + q(x)y = k_1 f_1(x) + k_2 f_2(x)$ 的特解;

另外, 注意是解要想着往方程里面带入, 并且此处齐次方程也是成立的.

<3>若 $y_1^*(x)$ 和 $y_2^*(x)$ 为非齐次特解, 则 $y(x) = y_1^*(x) - y_2^*(x)$ 为齐次方程的一个解.

<4>若 $y_1^*(x)$ 和 $y(x)$ 分别是非齐次特解和齐次特解.

则 ① $ky(x)$ 为齐次特解, 若 $y(x)$ 为非零解, 则 $Cy(x)$ 为齐次通解, 此时 C 为任意常数.

② $y_1^*(x) + y(x)$ 为非齐次特解.

<5>若 $y^*(x)$ 为非齐次特解, $y(x)$ 为齐次通解, 则非齐次通解为

$$y_{\#}(x) = y(x) + y^*(x).$$

<6>若 $y_1(x)$ 和 $y_2(x)$ 均为齐次解:

① 若两者无关, 即 $\frac{y_1(x)}{y_2(x)} \neq C$ (C 为常数), 则 $y(x) = k_1 y_1(x) + k_2 y_2(x)$ 为

齐次通解, 其中 k_1, k_2 为任意常数; 若 $y^*(x)$ 为非齐次特解, 则此时非齐次通解为 $y_{\text{非}}(x) = k_1 y_1(x) + k_2 y_2(x) + y^*(x)$.

② 若两者未定相关性, 则 $y(x) = k_1 y_1(x) + k_2 y_2(x)$ 为齐次的解, 其中 k_1, k_2 为任意常数, 此时不可为通解了, 不能定出两个独立的常数.

注: 以上结论对一阶、二阶到任意阶均成立, 在线代中也是成立的!

例 5-17 若 $y = (1+x^2)^2 - \sqrt{1+x^2}$, $y = (1+x^2)^2 + \sqrt{1+x^2}$ 是微分方程

$y' + p(x)y = q(x)$ 的两个解, 则 $q(x) = ()$

- (A) $3x(1+x^2)$ (B) $-3x(1+x^2)$ (C) $\frac{x}{1+x^2}$ (D) $-\frac{x}{1+x^2}$

例 5-18 设线性无关函数 y_1, y_2, y_3 都是二阶非齐次线性微分方程

$y'' + P(x)y' + Q(x)y = f(x)$ 的解, 设 C_1, C_2 为任意常数, 则该非齐次方程的通解是 ()

- (A) $C_1 y_1 + C_2 y_2 + y_3$ (B) $C_1 y_1 + C_2 y_2 - (C_1 + C_2) y_3$
(C) $C_1 y_1 + C_2 y_2 - (1 - C_1 - C_2) y_3$ (D) $C_1 y_1 + C_2 y_2 + (1 - C_1 - C_2) y_3$

例 5-19 非齐次线性微分方程 $y' + P(x)y = Q(x)$ 有两个不同的解

$y_1(x), y_2(x)$, C 为任意常数, 则该方程的通解是 ()

- (A) $C[y_1(x) - y_2(x)]$ (B) $y_1(x) + C[y_1(x) - y_2(x)]$
(C) $C[y_1(x) + y_2(x)]$ (D) $y_1(x) + C[y_1(x) + y_2(x)]$

例 5-20 求以 $y = x^2 - e^x$ 和 $y = x^2$ 为特解的一阶非齐次线性微分方程.

例 5-21 已知 $y_1 = e^{3x} - xe^{2x}$, $y_2 = e^x - xe^{2x}$, $y_3 = -xe^{2x}$ 是某二阶常系数非齐次线性微分方程的三个解, 则该方程的通解为_____.

例 5-22 已知 $y_1(x) = e^x$, $y_2(x) = u(x) \cdot e^x$ 是二阶微分方程:

$(2x-1)y'' - (2x+1)y' + 2y = 0$ 的两个解, 若 $u(-1) = e, u(0) = -1$, 求 $u(x)$ 并

写出该微分方程的通解.

2. 求二阶齐次方程 $y'' + py' + qy = 0$ 的通解

其实该类型也可按二阶可降阶来处理, 但太过麻烦一般使用特征方程法来处理; 其步骤如下:

①写特征方程: $r^2 + pr + q = 0$

②求出特征根 r_1 和 r_2

③若 $r_1 = r_2$, 则 $y(x) = (C_1 + C_2x)e^{r_1x}$

若 $r_1 \neq r_2$, 则 $y(x) = C_1e^{r_1x} + C_2e^{r_2x}$

若 $r_1 = \alpha + \beta i, r_2 = \alpha - \beta i$, 则 $y(x) = e^{\alpha x} (C_1 \cos \beta x + C_2 \sin \beta x)$

若高于二阶, 则:

<1>单根 $r \Leftrightarrow$ 特解为 e^{rx} , 多个不同的倍乘相加即可;

<2> k 重根 $r \Leftrightarrow$ 特解为 $e^{rx}, xe^{rx}, \dots, x^{k-1}e^{rx}$ 的倍乘相加;

<3>单复根 $r = \alpha \pm \beta i \Leftrightarrow$ 特解为 $e^{\alpha x} \cos \beta x, e^{\alpha x} \sin \beta x$ 的倍乘相加;

<4> k 重复根 $r = \alpha \pm \beta i \Leftrightarrow e^{\alpha x} \cdot \cos \beta x, e^{\alpha x} \cdot \sin \beta x, x \cdot e^{\alpha x} \cos \beta x, x \cdot e^{\alpha x} \cdot \sin \beta x, \dots, x^{k-1}e^{\alpha x} \cos \beta x, x^{k-1}e^{\alpha x} \sin \beta x$ 的倍乘相加.

例 5-23 微分方程 $y'' - y' + \frac{1}{4}y = 0$ 的通解为 $y = \underline{\hspace{2cm}}$.

例 5-24 微分方程 $y''' - 2y'' + y' - 2y = 0$ 的通解为 $y = \underline{\hspace{2cm}}$.

例 5-25 微分方程 $y'' + 2y' + 3y = 0$ 的通解为 $y = \underline{\hspace{2cm}}$.

例 5-26 设函数 $y(x)$ 满足方程 $y'' + 2y' + ky = 0$, 其中 $0 < k < 1$.

(I) 证明: 反常积分 $\int_0^{+\infty} y(x)dx$ 收敛;

(II) 若 $y(0) = 1, y'(0) = 1$, 求 $\int_0^{+\infty} y(x)dx$ 的值.

例 5-27 设 $y = y(x)$ 满足 $y'' + 2y' + y = 0$, 且 $y(0) = 0, y'(0) = 1$, 则

$$\int_0^{+\infty} y(x) dx = \underline{\hspace{2cm}}.$$

3. 求非齐次方程 $y'' + py' + qy = \begin{cases} P_m(x)e^{\alpha x} \\ e^{\alpha x}[P_l(x)\cos \beta x + P_m(x)\sin \beta x] \end{cases}$ 的特解

多项式和指数是第一个形式, 三角函数的正余弦是第二种形式。

步骤如下:

$$\textcircled{1} \text{ 设 } y^* = \begin{cases} x^k Q_m(x) e^{\alpha x} \\ x^k e^{\alpha x} [R_n(x) \cos \beta x + T_n(x) \sin \beta x] \end{cases} \quad (n = \max\{l, m\})$$

② 当 α 或 $\alpha \pm \beta i$ 不是特征根时, $k = 0$;

当 α 或 $\alpha \pm \beta i$ 是单(共轭复)根时, $k = 1$;

当 α 是重根时, $k = 2$.

例 5-28 求微分方程 $y'' + 4y' + 4y = e^{-2x}$ 的通解.

例 5-29 求 $y'' + y = x \cdot \sin x$ 的特解.

例 5-30 微分方程 $y'' - \lambda^2 y = e^{\lambda x} + e^{-\lambda x} (\lambda > 0)$ 的特解形式为()

(A) $a(e^{\lambda x} + e^{-\lambda x})$

(B) $ax(e^{\lambda x} + e^{-\lambda x})$

(C) $x(ae^{\lambda x} + be^{-\lambda x})$

(D) $x^2(ae^{\lambda x} + be^{-\lambda x})$

例 5-31 已知微分方程 $y'' + ay' + by = ce^x$ 的通解为 $y = (c_1 + c_2 x)e^{-x} + e^x$ 则

a, b, c 依次为()

(A) 1, 0, 1

(B) 1, 0, 2

(C) 2, 1, 3

(D) 2, 1, 4

例 5-32 微分方程 $y'' - 4y' + 8y = e^{2x}(1 + \cos 2x)$ 的特解可设 $y^* = \underline{\hspace{2cm}}$.

例 5-33 求微分方程 $y'' - 3y' + 2y = 2x \cdot e^x$ 的通解.

例 5-34 设 $y = \frac{1}{2}e^{2x} + \left(x - \frac{1}{3}\right)e^x$ 是二阶常系数非齐次线性微分方程

$y'' + ay' + by = ce^x$ 的一个特解, 则()

$$(A) a = -3, b = 2, c = -1$$

$$(B) a = 3, b = 2, c = -1$$

$$(C) a = -3, b = 2, c = 1$$

$$(D) a = 3, b = 2, c = 1$$

(三) 欧拉方程（数一）

形如： $x^2 y'' + pxy' + qy = f(x)$

设 $x = e^t$ ($x > 0$) , $x = -e^t$ ($x < 0$) 记 $D = \frac{d}{dt}$ (微分算子)

则有 $x^n y^{(n)} = D(D-1)(D-2)\cdots(D-n+1) \cdot y$

则 $x^2 y'' = D(D-1)y$, $xy' = Dy$

原方程则可化为 $D(D-1)y + pDy + qy = f(x)$

即：

$$D^2 y + (p-1)Dy + qy = f(x)$$

然后利用二阶齐次方法求之即可，不要忘记回代！

例 5-35 欧拉方程 $x^2 \frac{d^2 y}{dx^2} + 4x \frac{dy}{dx} + 2y = 0$ ($x > 0$) 的通解为_____

例 5-36 欧拉方程 $x^3 y''' + x^2 y'' - 4xy' = 3x^2$ ($x > 0$) 的通解为_____

(四) 差分方程（数三）

1. 相关概念

$$\Delta y_x = y_{x+1} - y_x = f(x+1) - f(x),$$

$$\Delta^2 y_x = \Delta(\Delta y_x) = \Delta y_{x+1} - \Delta y_x = y_{x+2} - 2y_{x+1} + y_x.$$

其中 x 为整数和 0.

2. 解的构成 ($y_{x+1} - ay_x = f(x), a \neq 0$)

<1>齐次通解： $\bar{y}_x = C \cdot a^x$; C 为任意常数.

<2>非齐次特解

① $f(x) = C$

$$a \neq 1, \quad y_x^* = \frac{C}{1-a}$$

$$a = 1, \quad y_x^* = Cx$$

$$\textcircled{2} f(x) = Cb^x$$

$$b \neq a, \quad y_x^* = \frac{C}{b-a} \cdot b^x$$

$$b = a, \quad y_x^* = Cx \cdot b^{x-1}$$

$$\textcircled{3} f(x) = Cx^n$$

$$a \neq 1, \quad y_x^* = B_0 + B_1x + \cdots + B_nx^n$$

$$a = 1, \quad y_x^* = x(B_0 + B_1x + \cdots + B_nx^n)$$

例 5-37 差分方程 $y_{t+1} - 2y_t = 2^t$ 通解为 $y_t =$ _____

例 5-38 差分方程 $\Delta^2 y_x - y_x = 5$ 的通解为_____



二、解题连招

(一) 画圈作代换

若方程中出现 $f(x \pm y)$, $f(xy)$, $f(x^2 \pm y^2)$, $f(ax^2 + by + c)$ 等形式, 首先考虑令变量 u 代换上面出现的整体部分, 即可化为可分离变量求解.

例 5-39 求微分方程 $xy' - y[\ln(xy) - 1] = 0$ 的通解.

例 5-40 求微分方程 $\frac{dy}{dx} = \sin(x + y + 145)$ 的通解.

(二) 复合导代换

形如 $f'(y) \frac{dy}{dx} + P(x) \cdot f(y) = Q(x)$

明显地, $f'(y) \frac{dy}{dx} = [f(y)]' = \frac{df(y)}{dx}$

故原式: $\frac{df(y)}{dx} + P(x)f(y) = Q(x)$

此时就是一阶线性方程, 套公式即可!

例 5-41 求微分方程 $y' \sec^2 y + \frac{\tan y}{x} = e^x$ 的通解.

(三) 方程新换旧

按照题目中所给要求将一个变量换为另一个变量的方程, 进而求解或研究其他性态, 此类题目倒不是很难操作, 只需要注意最终结果千万不要残留旧的变量!

有时候将 $x(y)$ 形式化为 $y(x)$ 形式方程, 一般需使用反函数的求导公式, 因此, 反函数的一阶导, 二阶导公式不可遗忘.

$$\frac{dx}{dy} = \frac{1}{y'}, \quad \frac{d^2x}{dy^2} = -\frac{y''}{(y')^3}$$

例 5-42 设函数 $y = y(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 内有二阶导数, 且 $y' \neq 0$, $x = x(y)$ 是 $y = y(x)$ 的反函数:

① 试将 $x = x(y)$ 满足的微分方程 $\frac{d^2x}{dy^2} + (y + \sin x) \left(\frac{dx}{dy} \right)^3 = 0$ 变换为 $y = y(x)$ 满足

的微分方程;

②求变换后的微分方程满足 $y(0) = 0, y'(0) = \frac{3}{2}$ 的解.

例 5-43 已知函数 $y = y(x)$ 满足 $\cos^4 x \frac{d^2 y}{dx^2} + 2 \cos^2 x \left(1 - \frac{1}{2} \sin 2x\right) \frac{dy}{dx} + y = \tan x$

①用变换 $t = \tan x$, 将题干微分方程化为 y 关于 t 的微分方程;

②若 $x = 0$ 是函数的极值点, 求函数 $y(x)$ 的表达式.

(四) 变限含微分

含有变限积分的方程求导后常会变成微分方程. 所以有变限积分一定要求导观察,

另外还有一个重要的点, 就是变限积分自带初值不要忘了.

例 5-44 设连续函数 $f(x) = \sin x - \int_0^x (x-t)f(t)dt$, 求 $f(x)$.

例 5-45 设函数 $f(x), g(x)$ 连续, 且满足 $\int_0^x f(t)dt = 2f(x) + g(x) + x$,

$\int_0^x g(t)dt = 4f(x) - g(x) + 1$, 求 $f(x)$ 和 $g(x)$.

(五) 算子算选填

如果大家的专业课涉及傅里叶变换、拉普拉斯变换和 z 变换, 那么这些同学其实

可以用这些“变换对”来解决微分方程的求解, 这里不做过多介绍!

但以下的算子法大家倒是可以用在考研的选填中使用去计算特解, 大题其实也可

以使用, 但不建议, 可以用作检查使用, 只需要掌握以下几种常见情况即可 (太

繁琐的情况不要研究了, 往年很多同学弄巧成拙):

记 $D = \frac{d}{dx}, D^2 = \frac{d^2}{dx^2}$, 则 $Dy = \frac{d}{dx} y = \frac{dy}{dx}, D^2 y = \frac{d^2}{dx^2} y = \frac{d^2 y}{dx^2}$.

根据上述规则将 $y'' + py' + qy = f(x)$ 化为 $(D^2 + pD + q)y = f(x)$.

<1> $\frac{1}{F(D)} e^{\alpha x}$.

$$F(D)|_{D=\alpha} \neq 0, y^* = \frac{1}{F(D)|_{D=\alpha}} e^{\alpha x}.$$

$$F(D)|_{D=\alpha} = 0, \text{ 但 } F'(D)|_{D=\alpha} \neq 0, y^* = x \frac{1}{F'(D)|_{D=\alpha}} e^{\alpha x}.$$

以此类推即可！

$$<2> \frac{1}{F(D)} e^{\alpha x} p(x)$$

$$y^* = \frac{1}{F(D)} e^{\alpha x} p(x) = e^{\alpha x} \cdot \frac{1}{F(D+\alpha)} p(x)$$

$$<3> \frac{1}{F(D)} (x^k + A_1 x^{k-1} + \cdots + A_{k-1} x + A_k)$$

$$y^* = \frac{1}{F(D)} (x^k + A_1 x^{k-1} + \cdots + A_{k-1} x + A_k) = (\text{泰展多项式}) (x^k + A_1 x^{k-1} + \cdots + A_{k-1} x + A_k)$$

$$<4> \frac{1}{(D^2 + c)} \cos \alpha x / \sin \alpha x$$

$$(D^2 + c)|_{D^2 = -\alpha^2} \neq 0, y^* = \frac{1}{(D^2 + c)|_{D^2 = -\alpha^2}} \cos \alpha x, y^* = \frac{1}{(D^2 + c)|_{D^2 = -\alpha^2}} \sin \alpha x.$$

$$(D^2 + c)|_{D^2 = -\alpha^2} = 0, y^* = x \frac{1}{(D^2 + c)}, \cos \alpha x, y^* = x \frac{1}{(D^2 + c)}, \sin \alpha x$$

只含有一次项有时候需要分子分母同时乘含有 D 的一次项凑出分母带平方，

比如利用平方差等，当然兼有二次项且含有一次项的也可以套公式，但咱就不

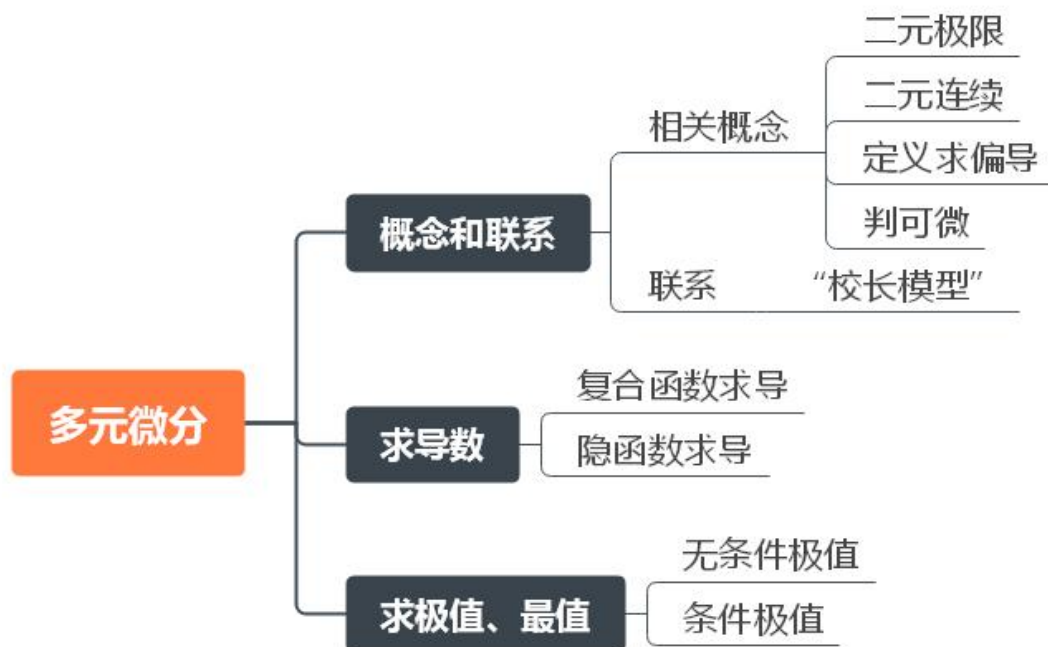
用去掌握了，把上面这些掌握好，足矣！这里没有例题，因为遍地都是，大家

可以计算前面算过的特解形式感受一下！

章节六 多元微分



一、必备知识点



(一) 概念及联系

1. 相关概念

<1>二元极限： $\lim_{(x,y) \rightarrow (x_0,y_0)} f(x,y) = A$ (任意路径任意方式都要成立)

$\lim_{\substack{x \rightarrow x_0 \\ y \rightarrow y_0}} f(x,y) = A \Leftrightarrow \exists \delta > 0$, 对任意的 $\varepsilon > 0$, 当 $(x,y) \in D$, 且 $0 < \sqrt{(x-x_0)^2 + (y-y_0)^2} < \delta$ 时,

有 $|f(x,y) - A| < \varepsilon$.

若有不同的两个路径使 $\lim_{(x,y) \rightarrow (x_0,y_0)} f(x,y) = A$ 和 $\lim_{(x,y) \rightarrow (x_0,y_0)} f(x,y) = B, (A \neq B)$

或者某一条路径上 $\lim_{(x,y) \rightarrow (x_0,y_0)} f(x,y)$ 不存在, 则可说明该极限不存在!

其实很多时候可以通过极坐标转换和换元成一元极限研究多元极限!

注：一般情况下不可使用洛必达和单调有界准则，洛必达法则可以用二元的柯西中值定理去推，但没必要掌握!

<2>二元连续: $\lim_{(x,y) \rightarrow (x_0,y_0)} f(x,y) = f(x_0,y_0)$ (间断点不需了解)

<3>定义求偏导: $f'_x(x_0,y_0) = \left. \frac{\partial f}{\partial x} \right|_{(x_0,y_0)} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + \Delta x, y_0) - f(x_0, y_0)}{\Delta x}$

$$f'_y(x_0,y_0) = \left. \frac{\partial f}{\partial y} \right|_{(x_0,y_0)} = \lim_{\Delta y \rightarrow 0} \frac{f(x_0, y_0 + \Delta y) - f(x_0, y_0)}{\Delta y}$$

$$f''_{xx}(x_0,y_0) = \left. \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} \right|_{(x_0,y_0)} = \left. \frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{\partial f}{\partial x} \right) \right|_{(x_0,y_0)}$$

$$f''_{yy}(x_0,y_0) = \left. \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} \right|_{(x_0,y_0)} = \left. \frac{\partial}{\partial y} \left(\frac{\partial f}{\partial y} \right) \right|_{(x_0,y_0)}$$

$$f''_{xy}(x_0,y_0) = \left. \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} \right|_{(x_0,y_0)} = \left. \frac{\partial}{\partial y} \left(\frac{\partial f}{\partial x} \right) \right|_{(x_0,y_0)} = \left. \frac{d}{dy} \left(\frac{\partial f}{\partial x} \right) \right|_{x=x_0} \bigg|_{y=y_0}$$

$$f''_{yx}(x_0,y_0) = \left. \frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x} \right|_{(x_0,y_0)} = \left. \frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{\partial f}{\partial y} \right) \right|_{(x_0,y_0)} = \left. \frac{d}{dx} \left(\frac{\partial f}{\partial y} \right) \right|_{y=y_0} \bigg|_{x=x_0}$$

注：多元导数其实就是一元导数，只是把另外一个量看成常数. 代入值的原则是对谁求完导数了不再对其求导了，就可以把其值带入了，不可以先带入再求导，那不都成 0 嘞，了解这个，先带后求就会很好用了！另外，如果两个二阶偏导数在区域内都连续则相等. 但很多时候就是基本初等函数，显然恒成立！

<4>判可微:

①通过定义判别两个偏导是否存在，若不存在则不可微，若存在，

进行下一步；

②判别下列极限是否为 0, 为 0 则可微，否则不可微：

$$\lim_{\rho \rightarrow 0} \frac{\Delta z - A\Delta x - B\Delta y}{\rho}$$

其中全增量 $\Delta z = f(x_0 + \Delta x, y_0 + \Delta y) - f(x_0, y_0) = A\Delta x + B\Delta y + o(\rho)$

$$\rho = \sqrt{(\Delta x)^2 + (\Delta y)^2}, A = f'_x(x_0, y_0), B = f'_y(x_0, y_0)$$

规定： $\Delta x = dx, \Delta y = dy$ 有全微分 $dz = \frac{\partial z}{\partial x}dx + \frac{\partial z}{\partial y}dy$

注：多元函数必须全微分为 0，才能得出原函数是常数，仅仅某个偏导数为 0，可行不通的！

例 6-1 设 $f(x, y) = \begin{cases} \frac{xy}{x^2 + y^2}, & (x, y) \neq (0, 0) \\ 0, & (x, y) = (0, 0) \end{cases}$ ，则在 $(0, 0)$ 处 ()

- (A) 连续，偏导数存在 (B) 连续，偏导数不存在
(C) 不连续，偏导数存在 (D) 不连续，偏导数不存在

例 6-2 如果函数 $f(x, y)$ 在 $(0, 0)$ 处连续，那么下列命题正确的是 ()

- (A) 若极限 $\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y \rightarrow 0}} \frac{f(x, y)}{|x| + |y|}$ 存在，则 $f(x, y)$ 在 $(0, 0)$ 处可微
(B) 若极限 $\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y \rightarrow 0}} \frac{f(x, y)}{x^2 + y^2}$ 存在，则 $f(x, y)$ 在 $(0, 0)$ 处可微
(C) 若 $f(x, y)$ 在 $(0, 0)$ 处可微，则极限 $\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y \rightarrow 0}} \frac{f(x, y)}{|x| + |y|}$ 存在
(D) 若 $f(x, y)$ 在 $(0, 0)$ 处可微，则极限 $\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y \rightarrow 0}} \frac{f(x, y)}{x^2 + y^2}$ 存在

例 6-3 关于函数 $f(x, y) = \begin{cases} xy, & xy \neq 0 \\ x, & y = 0 \\ y, & x = 0 \end{cases}$ 给出以下结论：

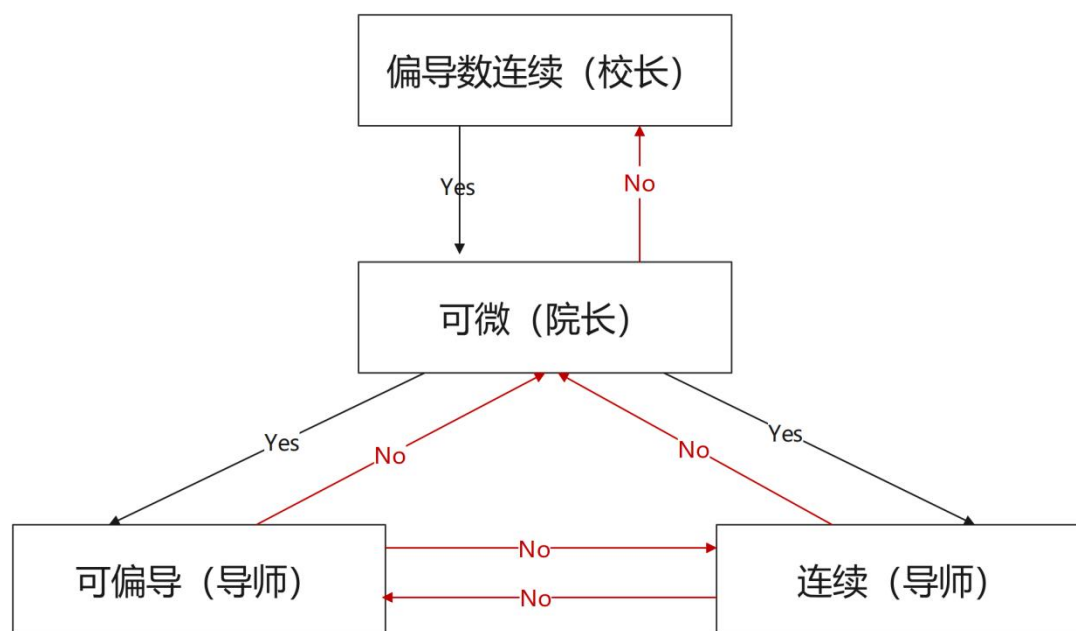
① $\left. \frac{\partial f}{\partial x} \right|_{(0,0)} = 1$ ② $\left. \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} \right|_{(0,0)} = 1$ ③ $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} f(x, y) = 0$ ④ $\lim_{x \rightarrow 0} \lim_{y \rightarrow 0} f(x, y) = 0$

其中正确的个数为 ()

- (A) 4 (B) 3 (C) 2 (D) 1

2. 联系

熟记此“校长模型”关系图即可（不需要推导 熟记就拿分）：



例 6-4 考虑二元函数 $f(x, y)$ 在点 (x_0, y_0) 处四条性质：

(1) 连续 (2) 两个偏导数连续 (3) 可微 (4) 两个偏导存在, 则 ()

- (A) (2) $\rightarrow$ (3) $\rightarrow$ (1) (B) (3) $\rightarrow$ (2) $\rightarrow$ (1)
(C) (3) $\rightarrow$ (4) $\rightarrow$ (1) (D) (3) $\rightarrow$ (1) $\rightarrow$ (4)

(二) 求导数

1. 复合函数求导（链式法则）

灵活掌握一元函数的复合函数求导，多元函数便可轻松处理：

设 $u = u(x, y)$, $v = v(x, y)$ 可导, $z = f(u, v)$ 在相应点处具有一阶连续偏导数, 则

$$\frac{\partial z}{\partial x} = \frac{\partial z}{\partial u} \cdot \frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial z}{\partial v} \cdot \frac{\partial v}{\partial x}$$

$$\frac{\partial z}{\partial y} = \frac{\partial z}{\partial u} \cdot \frac{\partial u}{\partial y} + \frac{\partial z}{\partial v} \cdot \frac{\partial v}{\partial y}$$

其中 $\frac{\partial z}{\partial u}$ 可写作 $f'_u(u, v)$ 、 f'_1 , $\frac{\partial z}{\partial v}$ 可写作 $f'_v(u, v)$ 、 f'_2 .

求完一阶偏导数之后的 $f'_u(u, v)$ 、 $f'_v(u, v)$ 与 $f(u, v)$ 具有同样结构，可继续进行二阶求导，二阶导的符号可以用 f''_{11} 、 f''_{12} 、 f''_{21} 和 f''_{22} 表示.

全微分形式不变： 设 $z = f(u, v)$ 无论 u 、 v 为中间变量还是自变量, 都有

$$dz = f'_u du + f'_v dv$$

若 u 、 v 为中间变量可继续求 du 、 dv ，然后将结果带入上式，也即：

$$du = \frac{\partial u}{\partial x} dx + \frac{\partial u}{\partial y} dy \quad dv = \frac{\partial v}{\partial x} dx + \frac{\partial v}{\partial y} dy$$

便可将最初的形式变回： $dz = \frac{\partial z}{\partial x} dx + \frac{\partial z}{\partial y} dy$

注：多元函数公式法求导多使用轮换对称性和先带后求会方便很多很多，此处熟悉掌握一元复合函数求导的规则胜过一切花里胡哨！

例 6-5 设函数 $f(u, v)$ 具有二阶连续偏导数, $z = f(x, xy)$ 则 $\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} =$ _____

例 6-6 设函数 $F(x, y) = \int_0^{xy} \frac{\sin t}{1+t^2} dt$, 则 $\left. \frac{\partial^2 F}{\partial x^2} \right|_{x=0, y=2} =$ _____

例 6-7 设函数 $f(u, v)$ 具有二阶连续偏导数, $y = f(e^x, \cos x)$

求 $\left. \frac{dy}{dx} \right|_{x=0}, \left. \frac{d^2 y}{dx^2} \right|_{x=0}$.

例 6-8 设函数 $z = f(xy, yg(x))$, 函数 f 具有二阶连续偏导数, 函数 $g(x)$ 可导且在 $x=1$ 处取得极值 $g(1)=1$, 求 $\left. \frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} \right|_{\substack{x=1 \\ y=1}}$.

例 6-9 设 $z = f(x+y, x-y, xy)$, 其中 f 具有二阶连续偏导数, 求 dz 与 $\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y}$.

例 6-10 设 $z = \frac{y}{x} f(xy)$, 其中函数 $f(u)$ 可微, 则 $\frac{x}{y} \cdot \frac{\partial z}{\partial x} + \frac{\partial z}{\partial y} =$ ()

(A) $2yf'(xy)$ (B) $-2yf'(xy)$ (C) $\frac{2}{x}f(xy)$ (D) $-\frac{2}{x}f(xy)$

例 6-11 若函数 $z = z(x, y)$ 由方程 $e^{x+2y+3z} + xyz = 1$ 确定, 则 $dz|_{(0,0)} =$ _____

例 6-12 设 $z = \arctan[xy + \sin(x+y)]$, 则 $dz|_{(0,\pi)} =$ _____

2. 隐函数求导

<1>一个方程

由方程 $F(x, y, z) = 0$ 确定隐函数 $z = f(x, y)$, 要求求 $\frac{\partial z}{\partial x}, \frac{\partial z}{\partial y}$

复合函数法: $F'_x + F'_z \frac{\partial z}{\partial x} = 0$ $F'_y + F'_z \frac{\partial z}{\partial y} = 0$

公式法: 将隐函数化为 $F(x, y, z) = 0$ 的形式

$$\frac{\partial z}{\partial x} = -\frac{F'_x}{F'_z}, \frac{\partial z}{\partial y} = -\frac{F'_y}{F'_z} (F'_z \neq 0)$$

全微分形式的不变性： $dF = F'_x dx + F'_y dy + F'_z dz = 0$

$$\text{当 } F'_z \neq 0 \text{ 时, 可得 } dz = -\frac{F'_x}{F'_z} dx - \frac{F'_y}{F'_z} dy = \frac{\partial z}{\partial x} dx + \frac{\partial z}{\partial y} dy$$

注：求二阶导就是求一阶导的一阶导，所以智慧点，第一次求导和第二次求导的方法可以不同的！

<2>方程组

设 $u = u(x, y), v = v(x, y)$, 且 $\begin{cases} F(x, y, u, v) = 0 \\ G(x, y, u, v) = 0 \end{cases}$ 求 $\frac{\partial u}{\partial x}$ 和 $\frac{\partial v}{\partial x}$ 利用复合函数求导：

$$\begin{cases} F'_x + F'_u \cdot \frac{\partial u}{\partial x} + F'_v \cdot \frac{\partial v}{\partial x} = 0 \\ G'_x + G'_u \cdot \frac{\partial u}{\partial x} + G'_v \cdot \frac{\partial v}{\partial x} = 0 \end{cases}$$

解出方程的解即可！

例 6-13 已知 $\frac{x}{z} = \varphi\left(\frac{y}{z}\right)$, 其中 φ 为可微函数, 则 $x \frac{\partial z}{\partial x} + y \frac{\partial z}{\partial y} =$ _____

例 6-14 若函数 $z = z(x, y)$ 由方程 $e^z + xyz + x + \cos x = 2$ 确定, 则 $dz|_{(0,1)} =$ _____

例 6-15 设函数 $f(u, v)$ 可微, $z = z(x, y)$ 由方程 $(x+1)z - y^2 = x^2 f(x-z, y)$ 确定, 则 $dz|_{(0,1)} =$ _____

例 6-16 设函数 $z = z(x, y)$ 由方程 $F\left(\frac{y}{x}, \frac{z}{x}\right) = 0$ 确定, 其中 F 为可微函数,

且 $F'_z \neq 0$, 则 $x \frac{\partial z}{\partial x} + y \frac{\partial z}{\partial y} =$ ()

(A) x

(B) z

(C) $-x$

(D) $-z$

例 6-17 设 $z = z(x, y)$ 是由方程 $e^{2yz} + x + y^2 + z = \frac{7}{4}$ 确定的函数, 求 $dz|_{(\frac{1}{2}, \frac{1}{2})}$.

(三) 求极值、最值

1. 无条件极值

<1>极值的定义

若存在点 (x_0, y_0) , 在其邻域内均有 $f(x, y) \leq f(x_0, y_0)$, 则称 (x_0, y_0) 为极大值点, $f(x_0, y_0)$ 为极大值, 反之则为极小.

<2>已知极值点

设 $z = f(x, y)$ 在点 (x_0, y_0) 存在偏导数 (很重要哦!), 且 (x_0, y_0) 为 $f(x, y)$ 的极值点, 则有:

$$f'_x(x_0, y_0) = 0 \quad \text{且} \quad f'_y(x_0, y_0) = 0$$

也就是说 (x_0, y_0) 为驻点, 但反之不一定成立.

<3>找极值点

设 $z = f(x, y)$ 在点 $P_0(x_0, y_0)$ 的某邻域内连续且有一、二阶连续偏导, 且

$$f'_x(x_0, y_0) = 0, \quad f'_y(x_0, y_0) = 0$$

记: $A(\text{团结}) = f''_{xx}(x_0, y_0), B(\text{不团结}) = f''_{xy}(x_0, y_0), C(\text{团结}) = f''_{yy}(x_0, y_0)$

则: ① $AC - B^2 > 0$ (人数对等 干赢了), 在 P_0 取得极值, P_0 为极值点

若 $A < 0$, 则为极大值, $A > 0$, 则为极小值.

② $AC - B^2 < 0$, P_0 不是极值点

③ $AC - B^2 = 0$, P_0 可能为极值点 (多用极值的定义找)

此处均为偏导数存在的情况, 若偏导数不存在, 也是可能取到极值的!

例 6-18 求二元函数 $f(x, y) = x^2(2 + y^2) + y \ln y$ 的极值.

例 6-19 设函数 $f(x)$ 具有二阶连续导数, 且 $f(x) > 0, f'(0) = 0$, 则函数

$z = f(x) \ln f(y)$ 在点 $(0, 0)$ 处取得极小值的一个充分条件是 ()

(A) $f(0) > 1, f''(0) > 0$

(B) $f(0) > 1, f''(0) < 0$

(C) $f(0) < 1, f''(0) > 0$

(D) $f(0) < 1, f''(0) < 0$

例 6-20 求函数 $f(x, y) = x \cdot e^{-\frac{x^2+y^2}{2}}$ 的极值.

例 6-21 求函数 $f(x, y) = \left(y + \frac{x^3}{3}\right)e^{x+y}$ 的极值.

例 6-22 设函数 $z = f(x, y)$ 的全微分为 $dz = xdx + ydy$, 则点 $(0, 0)$ ()

(A) 不是 $f(x, y)$ 的连续点

(B) 不是 $f(x, y)$ 的极值点

(C) 是 $f(x, y)$ 的极大值点

(D) 是 $f(x, y)$ 的极小值点

2. 有条件极值

<1>化为无条件极值

若能从约束条件中化解出某种变量间的简单关系, 则可将其代入目标函数, 进而求解无条件极值.

例:

<2>拉格朗日乘数法

求 $z = f(x, y)$ 在条件 $\varphi(x, y) = 0$ 下的条件极值:

① 构造 $F(x, y, \lambda) = f(x, y) + \lambda\varphi(x, y)$;

② 分别对 x, y, λ 求偏导:

$$\begin{cases} f'_x(x, y) + \lambda\varphi'_x(x, y) = 0 \\ f'_y(x, y) + \lambda\varphi'_y(x, y) = 0 \\ \varphi(x, y) = 0 \end{cases}$$

③ 求出上述方程的解(多用前面的方程化简带入最后的条件方程),

即为可能极值点.

以上方法可推广至任意多变量和约束条件. 一般根据实际情况, 必有最大值和最小值, 故可能就变为存在了.

例 6-23 求函数 $u = x^2 + y^2 + z^2$ 在约束条件 $z = x^2 + y^2$ 和 $x + y + z = 4$ 下的

最大值和最小值.

例 6-24 将长为 2m 的铁丝分成三段, 依次围成圆、正方形与三角形, 三个图形的面积之和是否存在最小值? 若存在, 求出最小值.



二、解题连招

(一) 提前估存在

形如 $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{x^m y^n}{x^p + y^q}$, 可提前估计极限是否存在

- ① 若 $m+n > \max(p, q)$, 则大概率存在
- ② 若 p, q 一奇一偶, 则极限超大概率不存在
- ③ 若 p, q 全为偶, $\frac{m}{p} + \frac{n}{q} \begin{cases} > 1 & \text{极限存在且为0} \\ \leq 1 & \text{极限不存在} \end{cases}$

若预估极限不存在, 用 $y = kx$ 等变多元为一元, 去证不存在, 这是最常考最常用的方法, 其实掌握这一个就够做选择了, 大题也不考!

预估极限存在, 多数就是用取绝对值夹逼证.

例 6-25 设 $f(x, y) = \begin{cases} \frac{x^2 y}{x^2 + y^2}, & (x, y) \neq (0, 0) \\ 0, & (x, y) = (0, 0) \end{cases}$, 在点 $(0, 0)$ 处 ()

- (A) 不连续
- (B) 连续不可导
- (C) 可导不可微
- (D) 可微

例 6-26 设函数 $f(x, y) = \begin{cases} \frac{xy}{\sqrt{x^2 + y^2}}, & x^2 + y^2 \neq 0 \\ 0, & x^2 + y^2 = 0 \end{cases}$, 在点 $(0, 0)$ 处 ()

- (A) 连续但偏导数不存在
- (B) 不连续但偏导数存在
- (C) 偏导数存在但不可微
- (D) 偏导数存在且可微

(二) 隐函数存在前提

注意一个细节, 在公式 $\frac{\partial z}{\partial x} = -\frac{F'_x}{F'_z}, \frac{\partial z}{\partial y} = -\frac{F'_y}{F'_z}$ 中分母 $F'_z \neq 0$, 此时我们说

$F(x, y, z) = 0$ 可确定隐函数 $z = f(x, y)$, 其实这一个条件就够做题了, 但

更严谨点 $F(x, y, z)$ 需要在验证的点的邻域内有连续的偏导数, 巧的是题目基本都是基本初等函数构成的, 天然满足!

例 6-27 设有三元方程 $xy - z \ln y + e^{xz} = 1$, 根据隐函数存在定理, 存在点 $(0, 1, 1)$ 的一个邻域, 在此邻域内该方程 ()

- (A) 只能确定一个具有连续偏导数的隐函数 $z = z(x, y)$
- (B) 可确定两个具有连续偏导数的隐函数 $y = y(x, z)$ 和 $z = z(x, y)$
- (C) 可确定两个具有连续偏导数的隐函数 $x = x(y, z)$ 和 $z = z(x, y)$
- (D) 可确定两个具有连续偏导数的隐函数 $x = x(y, z)$ 和 $y = y(x, z)$

(三) 对称则事半功倍

若将 $z = f(x, y)$ 中的 x 和 y 相互替换, 方程不变则说明 $z = f(x, y)$ 具有对称性, 若已经对 x 求偏导, 则对 y 求偏导只需替换变量即可, 二阶导亦同理, 这会简化很多运算量. 当然等熟练之后, 对于某些 y 换 $-x$ 和 x 换 $-y$ 等也能应对自如, 希望大家多观察算出来的结果是不是形式相似, 多总结这种技巧, 会对做题速度有质的提升!

例 6-28 设函数 $f(u)$ 可导, $z = f(\sin y + \sin x) + xy$, 求 $\frac{1}{\cos y} \cdot \frac{\partial z}{\partial y} - \frac{1}{\cos x} \cdot \frac{\partial z}{\partial x}$.

例 6-29 设 $f(x, y) = \int_0^{xy} e^{-t^2} dt$, 求 $\frac{x}{y} \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} - 2 \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} + \frac{y}{x} \frac{\partial^2 f}{\partial y^2}$.

例 6-30 已知函数 $z = z(x, y)$ 由方程 $(x^2 + y^2)z + \ln z + 2(x + y + 1) = 0$ 确定, 求 $z = z(x, y)$ 的极值.

(四) 闭区域最值

如果题目要求在某个闭区域上找最值, 则可按以下步骤进行:

<1>边界内部找出所有驻点和偏导不存在的点, 求出这些点处的值;

<2>对边界曲线(直线)利用条件极值求出最小值和最大值, 边界就是约束条件, 当然有时候可以转化为无条件极值, 也就是带入边界方程于目标方程;

<3>比较以上所有值, 最大者为最大值, 最小者为最小值.

当然对于有些(无)条件极值可以通过不等式去得出最值, 但考研真题中并不会是唯一的方法, 考纲要求考察的方法一定是可用的!

例 6-31 求曲线 $x^3 - xy + y^3 = 1$ ($x \geq 0, y \geq 0$) 上的点到坐标原点的最长距离与最短距离

例 6-32 求函数 $z = x^3 - 3x^2 - 3y^2$ 在闭区域 $D: x^2 + y^2 \leq 16$ 上的最大值.

(五) 反问题求解

<1>偏导数已知, 求 $f(x, y)$

$$f(x, y) = \int f'_x(x, y) dx + \varphi(y)$$

$$f(x, y) = \int f'_y(x, y) dy + g(x)$$

一般令上述两式相等或者再对另一个变量求偏导数根据题意解出 $\varphi(y)$ 或 $g(x)$ 即可!

<2>已知偏导数满足的方程, 求 $f(x, y)$ 或 $f(u)$

此类问题可利用变量代换, 化为一元函数的微分方程, 求解即可!

例 6-33 设函数 $f(u)$ 具有连续导数, 且 $z = f(e^x \cos y)$ 满足

$$\cos y \frac{\partial z}{\partial x} - \sin y \frac{\partial z}{\partial y} = (4z + e^x \cos y) e^x$$

若 $f(0) = 0$, 求 $f(u)$

例 6-34 设函数 $f(u)$ 具有二阶连续导数, $z = f(e^x \cos y)$ 满足

$$\frac{\partial^2 z}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 z}{\partial y^2} = (4z + e^x \cos y) e^{2x}$$

若 $f(0)=0, f'(0)=0$ ，求 $f(u)$ 。

例 6-35 设函数 $f(x,y)$ 具有一阶连续偏导数，且 $df(x,y) = ye^y dx + x(1+y)e^y dy$ ， $f(0,0)=0$ ，则 $f(x,y) = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

例 6-36 已知函数 $f(x,y)$ 满足：

$$f''_{xy}(x,y) = 2(y+1)e^x, f'_x(x,0) = (x+1)e^x, f(0,y) = y^2 + 2y,$$

求 $f(x,y)$ 的极值。

（六）二元泰勒不用记

类似一元函数的增量和泰勒公式：

$$f(x) - f(x_0) = +f'(x_0)(x-x_0) + \frac{f''(x_0)(x-x_0)^2}{2!} + \dots + \frac{f^{(n)}(x_0)(x-x_0)^n}{n!} + R_n$$

将增量变为另一种形式： $f(x) - f(x_0) = f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)$

当然此时研究的是在 x_0 点处的泰勒展开，同理：

$$f(x,y) - f(x_0,y_0) = f(x_0 + \Delta x, y_0 + \Delta y) - f(x_0 + 0\Delta x, y_0 + 0\Delta y)$$

便可得出 $f(x,y)$ 在点 (x_0, y_0) 处的泰勒展开公式！

例 6-37 推导 $f(x,y)$ 在点 (x_0, y_0) 处的含有皮亚诺余项的泰勒展开公式。

（七）拉式有技巧

<1>行列式求解线性方程组

如果能确定 x,y,z 所在方程有非 0 解，则可用 x,y,z 的系数行列式为 0 计算出 λ （一个参数最好用），当然有时候也可以将 λ, μ 当成未知数。若遇到线性且有唯一解的拉格朗日函数得出的方程组，可以用克拉默法则进行求解，当然如何判断何时使用需要学完线性代数才能很好判

别！

<2>对称性直接念答案

如果方程中 x 和 y 相互替换之后方程不变，那么求导后的式子形式应该是完全一样的，那么 x 和 y 必然都是满足同一个方程的，那么 $x=y$ 很多时候可以直接得出，不用再加减消元或者带入消元了！

<3>升到高次（齐次）加减消元

若出现 xy 、 x^2y 、 y^3 等类似的整体出现，一般将求导之后的方程升到最高次方，或者逐步升次到齐次，然后加减消整体即可！

<4>化为参数（极坐标系）降维求极值

遇到形如圆、圆锥曲线等似的的函数，可以考虑使用转换为参数方程的形式，用角度去表示 x 和 y ，就可以把多元极值化为一元极值！当然此方法也是可以去转化无条件极值的！

例 6-38 求 $f(x, y) = xy + 2yz$ 在约束条件 $x^2 + y^2 + z^2 = 10$ 下的最大值和最小值.

例 6-39 求 $f(x, y, z) = xy + 2xz + 2yz$ 在条件 $xyz = 1$ 下的最小值.

例 6-40 求函数 $f(x, y) = (1+y)^2 + (1+x)^2$ 在条件 $x^2 + y^2 + xy = 3$ 下的最大值.

例 6-41 设 $f(x, y) = \sqrt{2}x^2 + xy$ ，求其在约束条件 $2x^2 + y^2 = 1$ 的极值.

例 6-42 设中心在原点的椭圆 $x^2 - 4xy + 5y^2 = 1$ ，求该椭圆的长半轴和短半轴.

例 6-43 设正数 a, b ，有 $\frac{1}{a} + \frac{1}{b} = 1$ ，求 $f(x, y) = \frac{1}{a}x^a + \frac{1}{b}y^b$ 在条件 $xy = 1 (x > 0, y > 0)$ 下的最小值.

（八）控制变量用单调

虽说多元函数很难像一元函数那样有完美的单调性，但可以通过控制变量法，分别研究某一个变量的单调性，也即化为一元的单调性比较大小，然后叠加即可！

例 6-44 设函数 $f(x, y)$ 可微. 且对任意的 x, y 都有 $\frac{\partial f(x, y)}{\partial x} > 0$, $\frac{\partial f(x, y)}{\partial y} < 0$,

则使不等式 $f(x_1, y_1) < f(x_2, y_2)$ 成立的一个充分条件是 ()

(A) $x_1 > x_2, y_1 < y_2$

(B) $x_1 > x_2, y_1 > y_2$

(C) $x_1 < x_2, y_1 < y_2$

(D) $x_1 < x_2, y_1 > y_2$

例 6-45 设 $f(x, y)$ 具有一阶偏导数，且对任意的 (x, y) ，都有

$\frac{\partial f(x, y)}{\partial x} > 0, \frac{\partial f(x, y)}{\partial y} < 0$ ，则 ()

(A) $f(0, 0) > f(1, 1)$

(B) $f(0, 0) < f(1, 1)$

(C) $f(0, 1) > f(1, 0)$

(D) $f(0, 1) < f(1, 0)$

章节七 二重积分



一、必备知识点



(一) 概念及性质

1. 定义

设 D 为 $[0,1] \times [0,1]$ 的平面区域, $f(x,y)$ 为该平面区域上的二元有界函数,

则其二重积分为: $\iint_D f(x,y) dx dy = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n^2} \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n f\left(\frac{i}{n}, \frac{j}{n}\right)$. 这里只给出最基本的

的情况, 其他情况同理一元定积分.

若二重积分 $\iint_D f(x,y) dx dy$ 存在, 则称 $f(x,y)$ 在区域 D 上可积. 如果 $f(x,y)$

在有界闭区域 D 上连续, 则必可积; 同一元积分, 可积必然有界.

若 $f(x,y) \geq 0$, 则二重积分 $\iint_D f(x,y) dx dy$ 表示以 D 为底面, $f(x,y)$ 为曲顶

面的曲顶柱体的体积. $\iint_D 1 dx dy$ 的数值表示区域 D 的面积数值.

例 7-1 $\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n \frac{n}{(n+i)(n^2+j^2)} =$ ()

(A) $\int_0^1 dx \int_0^x \frac{1}{(1+x)(1+y^2)} dy$

(B) $\int_0^1 dx \int_0^x \frac{1}{(1+x)(1+y)} dy$

(C) $\int_0^1 dx \int_0^1 \frac{1}{(1+x)(1+y)} dy$

(D) $\int_0^1 dx \int_0^1 \frac{1}{(1+x)(1+y^2)} dy$

2. 不等关系

<1> 若 $f(x, y) \leq g(x, y)$, 则 $\iint_D f(x, y) dx dy \leq \iint_D g(x, y) dx dy$ (前面不恒等时后面

可以去等号)

<2> $mS \leq \iint_D f(x, y) dx dy \leq MS$

<3> $\left| \iint_D f(x, y) dx dy \right| \leq \iint_D |f(x, y)| dx dy$

<4> 若连续函数 $f(x, y) \geq 0$, $D_1 \leq D_2$, 则必有 $\iint_{D_1} f(x, y) dx dy \leq \iint_{D_2} f(x, y) dx dy$,

当然, 若此时有 $\iint_D f(x, y) dx dy = 0$, 则 $f(x, y) = 0$.

例 7-2 已知平面区域, $D = \left\{ (x, y) \mid |x| + |y| \leq \frac{\pi}{2} \right\}$, 记:

$$I_1 = \iint_D \sqrt{x^2 + y^2} dx dy, I_2 = \iint_D \sin \sqrt{x^2 + y^2} dx dy, I_3 = \iint_D (1 - \cos \sqrt{x^2 + y^2}) dx dy$$

则 ()

(A) $I_3 < I_2 < I_1$

(B) $I_2 < I_1 < I_3$

(C) $I_1 < I_2 < I_3$

(D) $I_2 < I_3 < I_1$

例 7-3 设 $I_1 = \iint_D \cos \sqrt{x^2 + y^2} d\sigma, I_2 = \iint_D \cos(x^2 + y^2) d\sigma, I_3 = \iint_D \cos(x^2 + y^2)^2 d\sigma$, 其

中 $D = \{(x, y) \mid x^2 + y^2 \leq 1\}$, 则 ()

(A) $I_3 > I_2 > I_1$

(B) $I_1 > I_2 > I_3$

$$(C) \quad I_2 > I_1 > I_3$$

$$(D) \quad I_3 > I_1 > I_2$$

3. 对称性与奇偶性

与定积分一样，研究对称性与奇偶性也要搞清积分区域和被积函数，先研究区域的对称性再去考虑被积函数的奇偶性。

<1>积分区域 D 关于 y 轴对称（关于 $x=a$ 对称同理）

$$\iint_D f(x, y) dx dy = \begin{cases} 2 \iint_{D_1} f(x, y) dx dy & \text{当 } f(-x, y) = f(x, y) \text{ 时} \\ 0 & \text{当 } f(-x, y) = -f(x, y) \text{ 时} \end{cases}$$

<2>积分区域 D 关于 x 轴对称（关于 $y=b$ 对称同理）

$$\iint_D f(x, y) dx dy = \begin{cases} 2 \iint_{D_1} f(x, y) dx dy & \text{当 } f(x, -y) = f(x, y) \text{ 时} \\ 0 & \text{当 } f(x, -y) = -f(x, y) \text{ 时} \end{cases}$$

<3>积分区域 D 关于原点对称

$$\iint_D f(x, y) dx dy = \begin{cases} 2 \iint_{D_1} f(x, y) dx dy & \text{当 } f(-x, -y) = f(x, y) \text{ 时} \\ 0 & \text{当 } f(-x, -y) = -f(x, y) \text{ 时} \end{cases}$$

<4>积分区域 D 关于 $y=x$ 对称（关于 $y=-x$ 对称同理）

$$\iint_D f(x, y) dx dy = \begin{cases} 2 \iint_{D_1} f(x, y) dx dy & \text{当 } f(x, y) = f(y, x) \text{ 时} \\ 0 & \text{当 } f(x, y) = -f(y, x) \text{ 时} \end{cases}$$

$$\iint_D f(x, y) dx dy = \iint_D f(y, x) dx dy = \frac{1}{2} \iint_D [f(x, y) + f(y, x)] dx dy (\text{轮换对称性})$$

注：轮换对称性是区域交换字母之后没有变，被积函数就不考虑交换字母之后变否，只考虑相加之后是否容易！

例 7-4 设 D_k 是圆域 $D = \{(x, y) | x^2 + y^2 \leq 1\}$ 位于第 k 象限的部分，记

$$I_k = \iint_{D_k} (y-x) dx dy (k=1,2,3,4), \text{ 则 } ()$$

- (A) $I_1 > 0$ (B) $I_2 > 0$ (C) $I_3 > 0$ (D) $I_4 > 0$

例 7-5 设 $J_i = \iint_{D_i} \sqrt[3]{x-y} dx dy (i=1,2,3)$, 其中

$$D_1 = \{(x,y) | 0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq 1\}, D_2 = \{(x,y) | 0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq \sqrt{x}\},$$

$$D_3 = \{(x,y) | 0 \leq x \leq 1, x^2 \leq y \leq 1\}, \text{ 则 } ()$$

- (A) $J_1 < J_2 < J_3$ (B) $J_3 < J_1 < J_2$
(C) $J_2 < J_3 < J_1$ (D) $J_2 < J_1 < J_3$

4. 二重积分中值定理

$$\iint_D f(x,y) dx dy = f(\xi, \eta) \cdot S_D \quad \text{其中 } (\xi, \eta) \in D$$

例 7-6 $\lim_{r \rightarrow 0} \frac{1}{r^4} \iint_{x^2+y^2 \leq r^4} \sin \sqrt{x^2+y^2} dx dy.$

(二) 计算方法

1. 直角坐标系

<1> x 域 (x 轴为地面, 立俩柱子)

$$\iint_D f(x,y) dx dy = \int_a^b dx \int_{y_1(x)}^{y_2(x)} f(x,y) dy$$

<2> y 域 (y 轴为地面, 立俩柱子)

$$\iint_D f(x,y) dx dy = \int_c^d dy \int_{x_1(y)}^{x_2(y)} f(x,y) dx$$

若遇 $f(x,y)$ 在一个域无法积分或者不好积分, 则考虑换到另一个域.

常见的不好积分的函数 (不用刻意记忆 其实还有好多):

$$\frac{\sin x / \cos x / \tan x / \ln(1+x) / e^x}{x}, \ln^a x (a < 0), \sin x^2 / \cos x^2 / \tan x^2 / \ln(1+x^2) (\text{可以}) / e^{x^2}$$

例 7-7 计算 $\iint_D \sqrt{y^2 - xy} dx dy$, 其中 D 是由直线 $y=x, y=1, x=0$ 所围成的平

面区域.

例 7-8 设区域 D 由曲线 $y = \sin x, x = \pm \frac{\pi}{2}, y = 1$ 围成, 则 $\iint_D (x^5 y - 1) dx dy$ ()

- (A) π (B) 2 (C) -2 (D) $-\pi$

例 7-9 设函数 $f(x, y)$ 连续, 则二次积分 $\int_{\frac{\pi}{2}}^{\pi} dx \int_{\sin x}^1 f(x, y) dy$ 等于 ()

- (A) $\int_0^1 dy \int_{\pi + \arcsin y}^{\pi} f(x, y) dx$ (B) $\int_0^1 dy \int_{\pi - \arcsin y}^{\pi} f(x, y) dx$
(C) $\int_0^1 dy \int_{\frac{\pi}{2}}^{\pi + \arcsin y} f(x, y) dx$ (D) $\int_0^1 dy \int_{\frac{\pi}{2}}^{\pi - \arcsin y} f(x, y) dx$.

例 7-10 $\int_{-1}^0 dx \int_{-x}^{2-x^2} (1-xy) dy + \int_0^1 dx \int_x^{2-x^2} (1-xy) dy =$ ()

- (A) $\frac{5}{3}$ (B) $\frac{5}{6}$ (C) $\frac{7}{3}$ (D) $\frac{7}{6}$

例 7-11 设平面内区域 D 由直线 $x = 3y, y = 3x$ 及 $x + y = 8$ 围成, 计算 $\iint_D x^2 dx dy$.

例 7-12 计算二重积分 $\iint_D e^x xy dx dy$, 其中 D 是以曲线 $y = \sqrt{x}, y = \frac{1}{\sqrt{x}}$ 及 y 轴为边

界的无界区域.

例 7-13 计算二重积分 $\iint_D (x+y) x dx dy$, 其中 $D = \{(x, y) | x^2 + y^2 \leq 2, y \geq x^2\}$

例 7-14 计算二重积分 $\iint_D (x+y)^3 dx dy$, 其中 D 由曲线 $x = \sqrt{1+y^2}$ 与直线 $x + \sqrt{2}y = 0$ 及 $x - \sqrt{2}y = 0$ 所围成.

2. 极坐标系

$$\iint_D f(x, y) dx dy = \int_{\alpha}^{\beta} d\theta \int_{r_1(\theta)}^{r_2(\theta)} f(r \cos \theta, r \sin \theta) r dr \quad (\text{雅可比行列式转换})$$

若遇二重积分在一个系中不好积分, 可考虑换到另一个系, 如果还不好积分就考虑一下有没有可能是先 θ 后 r . 使用极坐标系, 一看积分域为圆状域 (包括圆环域等) 或者圆状域的一部分再或者是直角顶点在

原点的三角形区域及其一部分,二看被积函数为 $f(\sqrt{x^2+y^2})$ 、 $f(\frac{y}{x})$ 、 $f(\frac{x}{y})$ 等,满足其一就可考虑极坐标了.

注: 近几年的考题考生多数连积分的区域都画不出,导致二重积分的题目一分不得,其实就是描点法(参数方程特好用)、转化坐标系和不等关系三个常见方法的使用,建议把常见曲线的课程仔细听完并自己动手画出常见函数的图像!

例 7-15 设平面区域 D 由直线 $y=x$, 圆 $x^2+y^2=2y$ 及 y 轴所围成, 则二重积分 $\iint_D yx dx dy =$ _____

例 7-16 计算二重积分 $\iint_D yx dx dy$, 其中区域 D 由曲线 $r=1+\cos\theta$ ($0\leq\theta\leq\pi$) 与极轴围成.

例 7-17 设区域 $D=\{(x,y)|x^2+y^2\leq 4, x\geq 0, y\geq 0\}$, $f(x)$ 是正值连续函数, a, b 为常数, 则 $\iint_D \frac{a\sqrt{f(x)}+b\sqrt{f(y)}}{\sqrt{f(x)}+\sqrt{f(y)}} dx dy =$ ()

- (A) $ab\pi$ (B) $\frac{ab}{2}\pi$ (C) $(a+b)\pi$ (D) $\frac{a+b}{2}\pi$

例 7-18 设 $D=\{(x,y)|x^2+y^2\leq 1\}$, 则 $\iint_D (x^2-y) dx dy =$ _____

例 7-19 已知平面区域 $D=\{(r,\theta)|2\leq r\leq 2(1+\cos\theta), -\frac{\pi}{2}\leq\theta\leq\frac{\pi}{2}\}$, 计算二重积分 $\iint_D x dx dy$.

例 7-20 设 D 是第一象限中由曲线 $2xy=1, 4xy=1$ 与直线 $y=x, y=\sqrt{3}x$ 围成的平

面区域,函数 $f(x, y)$ 在 D 上连续,则 $\iint_D f(x, y) dx dy = ()$

(A) $\int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{3}} d\theta \int_{\frac{1}{2\sin 2\theta}}^{\frac{1}{\sin 2\theta}} f(r \cos \theta, r \sin \theta) r dr$

(B) $\int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{3}} d\theta \int_{\frac{1}{\sqrt{2\sin 2\theta}}}^{\frac{1}{\sqrt{\sin 2\theta}}} f(r \cos \theta, r \sin \theta) r dr$

(C) $\int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{3}} d\theta \int_{\frac{1}{2\sin 2\theta}}^{\frac{1}{\sin 2\theta}} f(r \cos \theta, r \sin \theta) dr$

(D) $\int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{3}} d\theta \int_{\frac{1}{\sqrt{2\sin 2\theta}}}^{\frac{1}{\sqrt{\sin 2\theta}}} f(r \cos \theta, r \sin \theta) dr$

例 7-21 已知平面区域 $D = \{(x, y) \mid |x| \leq y, (x^2 + y^2)^3 \leq y^4\}$, 计算二重积分

$$\iint_D \frac{x+y}{\sqrt{x^2+y^2}} dx dy.$$

例 7-22 设平面区域 $D = \{(x, y) \mid 1 \leq x^2 + y^2 \leq 4, x \geq 0, y \geq 0\}$, 计算

$$\iint_D \frac{x \sin(\pi \sqrt{x^2 + y^2})}{x+y} dx dy.$$

例 7-23 设平面区域 D 由直线 $x=1, x=2, y=x$ 与 x 轴围成, 计算 $\iint_D \frac{\sqrt{x^2+y^2}}{x} dx dy$.

例 7-24 计算二重积分

$$S = \iint_D r^2 \sin \theta \sqrt{1-r^2 \cos 2\theta} dr d\theta$$

$$\text{其中 } D = \left\{ (r, \theta) \mid 0 \leq r \leq \sec \theta, 0 \leq \theta \leq \frac{\pi}{4} \right\}.$$

(三) 应用

1. 面积

$$S = \iint_D 1 d\sigma$$

2. 体积

$$V = \iint_D |f(x, y)| d\sigma$$

3. 质量

$$m = \iint_D \rho(x, y) d\sigma$$

4. 质心（形心）

$$\bar{x} = \frac{\iint_D x\rho(x, y) d\sigma}{\iint_D \rho(x, y) d\sigma}, \quad \bar{y} = \frac{\iint_D y\rho(x, y) d\sigma}{\iint_D \rho(x, y) d\sigma}$$

当 $\rho(x, y)$ 为常数时为形心

5. 转动惯量

$$I_x = \iint_D y^2 \rho(x, y) d\sigma \quad I_y = \iint_D x^2 \rho(x, y) d\sigma$$

$$I_o = \iint_D (x^2 + y^2) \rho(x, y) d\sigma$$

例 7-25 计算二重积分 $\iint_D y dx dy$ ，其中 D 是由直线 $x = -2, y = 0, y = 2$ 以

及曲线 $x = -\sqrt{2y - y^2}$ 所围成的平面区域.

例 7-26 计算二重积分 $\iint_D (x + y) dx dy$ ，其中 D 是由 $x^2 + y^2 \leq x + y$ 所确定.



二、解题连招

(一) 二重也是数

与求极限和一重积分一样, 二重积分的结果也可以当一个数来计算. 对含二重积分的等式两端取二重积分, 将 $\iint_D f(x, y) dx dy = A$ 代入求得 A 即可.

例 7-27 设 $f(x, y) = xye^{y^2} - \iint_D f(x, y) dx dy$, 其中 D 由 $y=0$, $y=2x$, $x=1$ 围成, 求 $\iint_D f(x, y) dx dy$ 和 $f(x, y)$.

例 7-28 设 $D = \{(x, y) | x^2 + y^2 \leq 1, y \geq 0\}$, 连续函数 $f(x, y)$ 满足:

$$f(x, y) = y\sqrt{1-x^2} + x \iint_D f(x, y) dx dy, \quad \text{求 } \iint_D xf(x, y) dx dy.$$

(二) 升华对称性

在一重积分中, 若两个点关于 $x=x_0$ 对称, 即 $\frac{x_1+x_2}{2} = x_0$, 则有:

$$\int_{x_1}^{x_2} f(x-x_0) dx = 0, \quad \text{其中 } f(x-x_0) \text{ 为关于 } \begin{cases} x-x_0=0 \\ y=0 \end{cases} \text{ 的“奇函数”}.$$

在二重积分中, 亦具有同样的性质, 即:

若边界关于 $x=x_0$ 对称, 则有 $\iint_D f(x-x_0) dx dy = 0$, 其中 $f(x-x_0)$ 为关于

$\begin{cases} x-x_0=0 \\ y=0 \end{cases}$ 的“奇函数”, 其他类似情况同理. 当然, 大家可通过换元

换坐标系的方法辅助理解.

例 7-29 设 D 由 y 轴, $x=2$, $y=2$ 和 $y=\sqrt{2x-x^2}$ 所围成, 求 $\iint_D 2x dx dy$.

(三) 正向不出错

当给出的二重积分或累次积分的区域为由大到小时, 一定先添负号, 转换为正向, 即“平行正向”法则, 这样永远不会错.

例 7-30 求 $\int_{\frac{1}{2}}^2 dx \int_2^{\frac{1}{x}} xy dy = \underline{\hspace{2cm}}$

例 7-31 求 $\int_0^1 dy \int_1^y \frac{\tan x}{x} dx = \underline{\hspace{2cm}}$

(四) 圆心建新系

若积分区域为圆心不在原点或者坐标轴上的圆或半圆, 则可将极直变

换关系改为 $\begin{cases} x - x_0 = r \cos \theta \\ y - y_0 = r \sin \theta \end{cases}$, 将圆状域化为极坐标求解即可, 核心思路

就是转换坐标系找到新的原点.

例 7-32 求二重积分 $\iint_D (x-y) dx dy$, 其中 $D = \{(x, y) | (x-1)^2 + (y-1)^2 \leq 2, y \geq x\}$

例 7-33 已知平面区域 $D = \{(x, y) | x^2 + y^2 \leq 2y\}$, 计算二重积分

$$\iint_D (x+1)^2 dx dy.$$

(五) 分区域积分

形如被积函数 $|f(x, y)|, \max\{f(x, y), g(x, y)\}, \min\{f(x, y), g(x, y)\}, [f(x, y)]$, 分段函数, $\operatorname{sgn}\{g(x, y) - f(x, y)\}$ 等函数时, 需要根据被积函数形式来划分积分区域.

例 7-34 计算二重积分 $\iint_D |x^2 + y^2 - 1| dx dy$,

其中 $D = \{(x, y) | 0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq 1\}$.

例 7-35 计算二重积分 $\iint_D f(x, y) dx dy$, 其中

$$f(x, y) = \begin{cases} x^2 & , |x| + |y| \leq 1 \\ \frac{1}{\sqrt{x^2 + y^2}} & , 1 < |x| + |y| \leq 2 \end{cases}, \quad D = \{(x, y) | |x| + |y| \leq 2\}$$

例 7-36 计算 $\iint_D \max(xy, 1) dx dy$, 其中 $D = \{(x, y) | 0 \leq x \leq 2, 0 \leq y \leq 2\}$

例 7-37 设 $D = \{(x, y) | x^2 + y^2 \leq \sqrt{2}, x \geq 0, y \geq 0\}$, $[1 + x^2 + y^2]$ 表示不超过 $1 + x^2 + y^2$

的最大整数, 计算二重积分 $\iint_D xy[1+x^2+y^2]dxdy$.

例 7-38 计算二重积分 $\iint_D e^{\max\{x^2, y^2\}}dxdy$, 其中 $D = \{(x, y) | 0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq 1\}$

(六) 快求旋转体

由于二重积分就是专门来求体积的, 则取体积微元 $dV = 2\pi r d\sigma$ 则 $V = \iint_D 2\pi r dxdy$, 请尝试用本方法推导定积分求旋转体的公式.

例 7-39 求 $y = \sqrt{x}$, $0 \leq x \leq 1$, 与 x 轴所围成图形绕 x 轴和绕 y 轴的体积.

例 7-40 设 D 由 $y = 2$, $y = 4$, $y = x^2$ 和 $y = x$ 所围成, 求 D 绕着 $y = 1$ 旋转一周得到的旋转体体积.

微分积分应用专题



一、必备知识点



(一) 变化率

y 对 t 的变化率: $\frac{dy}{dt}$.

很多时候题目是具有相关性的量之间的变化率，即: $\frac{dy}{dt} = \frac{dy}{dx} \frac{dx}{dt}$. 此

类题目只需要理清楚谁随谁变化即可！

例 1 已知一个长方形的长 l 以 2cm/s 的速率增加，宽 w 以 3cm/s 的速率增加，当 $l=12\text{cm}$, $w=5\text{cm}$ 时，它的对角线增加的速率为_____.

例 2 已知动点 p 在曲线 $y = x^3$ 上运动, 记坐标原点与 p 的距离为 l , 若点 p 的横坐标对时间的变化率为常数 v_0 , 则当点 p 运动到点 $(1,1)$ 时, l 对时间的变化率是_____.

例 3 已知曲线 $L: y = \frac{4}{9}x^2 (x \geq 0)$, 点 $O(0,0)$, 点 $A(0,1)$, 设 P 是 L 上的动点, S 是直线 OA 与直线 AP 及曲线 L 所围图形的面积, 若 P 运动到点 $(3,4)$ 时沿 x 轴正向的速度是 4, 求此时 S 关于时间的变化率.

(二) 切线与法线

<1>直接求 $(x_0, f(x_0))$ 处切线或法线

此时只需求出切线斜率 $k_1 = \tan \theta = f'(x_0)$ 和法线斜率 $k_2 = -\frac{1}{f'(x_0)}$, 然

后利用点斜式求出该点处的切线方程 $f(x) - f(x_0) = k_1(x - x_0)$ 和法线方程 $f(x) - f(x_0) = k_2(x - x_0)$.

<2>过点 $(x_1, f(x_1))$ 处切线或法线

此时应优先设出过点 $(x_1, f(x_1))$ 的切点 $(x_0, f(x_0))$, 然后求斜率, 得方程即可!

例 4 曲线 $y = \ln x$ 与直线 $x + y = 1$ 垂直的切线方程为_____

例 5 对数螺线 $\rho = e^\theta$ 在点 $(\rho, \theta) = (e^{\frac{\pi}{2}}, \frac{\pi}{2})$ 处的切线的直角坐标方程.

例 6 曲线 $\begin{cases} x = e^t \sin 2t \\ y = e^t \cos t \end{cases}$ 在点 $(0,1)$ 处的法线方程为_____ (数三选听)

例 7 设 $y = y(x)$ 是区间 $(-\pi, \pi)$ 内过 $(-\frac{\pi}{\sqrt{2}}, \frac{\pi}{\sqrt{2}})$ 的光滑曲线, 当 $-\pi < x < 0$ 时, 曲线上任一点处的法线都过原点; 当 $0 \leq x < \pi$, 函数满足 $y'' + y + x = 0$, 求函数 $y(x)$ 的表达式.

(三) 截距与距离

求截距还是要先找切线(法线)方程, 然后令 $x=0$ 求 y 轴上的截距, 令 $y=0$ 求 x 轴截距, 截距可正可负可为 0, 其为与坐标轴交点的坐标. 要和距离分清楚, 距离是不能为负数的, 比如两点之间的距离

$$\sqrt{(x_1 - x_0)^2 + (y_1 - y_0)^2}, \text{ 点到直线的距离 } \frac{|ax_0 + by_0 + c|}{\sqrt{a^2 + b^2}}.$$

例 8 设 $f(x)$ 二阶连续可导, 且 $f'(0)=1, f(0)=-2$, 若 $g(x)$ 为 $f(x)$ 在点 $(x, f(x))$ 处的切线在 x 轴上的截距, 求 $\lim_{x \rightarrow 0} g(x)$.

(四) 切点

凡出现两函数曲线(直线)的切点, 立马得到两个信息, 一是切点满足两个曲线方程, 二是该点处两曲线导数值相同, 两者缺一不可.

例 9 若曲线 $y = \sqrt{x}$ 和 $y = ae^x$ ($a \neq 0$) 相切, 则 $a =$ _____

例 10 设曲线 $y = f(x)$ 与 $y = x^2 + x - 2$ 在点 $(1, 0)$ 处有公切线, 则

$$\lim_{n \rightarrow \infty} n \cdot f\left(\frac{1+n}{n}\right) = \text{_____}$$

(五) 经济应用(数三)

<1>成本

用 Q 表示产量, 用 C 表示成本, 则

$$\textcircled{1} C(Q) \text{ (总成本)} = C_0 \text{ (固定成本)} + C_1(Q) \text{ (可变成本)}$$

$$\textcircled{2} \overline{C(Q)} \text{ (平均成本)} = \frac{C(Q)}{Q}$$

$$\textcircled{3} C'(Q) \text{ (边际成本)} = C'_1(Q)$$

$$C(Q) = C_0 + \int_0^Q C'(X) dX$$

经济学意义: 产量每增加一单位, 总成本会增加多少.

<2>收益

① $R(Q)$ (总收益) = PQ (定价 $\times$ 需求量)

② $\overline{R(Q)}$ (平均收益) = $\frac{R(Q)}{Q}$

③ $R'(Q)$ (边际收益): 需求量每增加一单位, 总收益会增加多少.

$$R(Q) = \int_0^Q R'(X) dX$$

<3>利润

① $L(Q)$ (总利润) = $R(Q) - C(Q)$ (总利润 = 总收益 - 总成本)

② $\overline{L(Q)}$ (平均利润) = $\frac{L(Q)}{Q}$

③ $L'(Q)$ (边际利润) = $R'(Q) - C'(Q)$

经济学意义: 每增加一单位产量, 所增加的利润.

<4>弹性

变化率之比即为弹性.

$$e = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\frac{\Delta y}{y}}{\frac{\Delta x}{x}} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta y}{\Delta x} \cdot \frac{x}{y} = \frac{xy'}{y}$$

即: (在某点处) 自变量每增加 1%, 因变量增加 2%. 则 $e = 2$

(在某点处) 自变量每增加 1%, 因变量减少 2%. 则 $e = -2$

① 需求对价格弹性

$$e_p = \frac{dQ}{dP} \cdot \frac{P}{Q} \quad (e_p < 0).$$

需求随价格的变化一般是单调减少的, 所以 $\frac{dQ}{dP}$ 一般小于 0, 而 P, Q

都大于 0, 若在题目中遇到正的弹性, 其实应该是给的绝对值, 需

要取相反数计算.

② 边际收益与价格的弹性的关系：

$$R'(Q) = \frac{dR}{dQ} = \frac{d(Q \cdot P)}{dQ} = P + Q \cdot \frac{dP}{dQ} = P \left(1 \pm \frac{1}{e_p} \right)$$

$$R'(P) = \frac{dR}{dP} = \frac{d(Q \cdot P)}{dP} = \frac{dQ}{dP} \cdot P + Q = Q (1 \pm e_p).$$

若题中未特殊说明，一般以 $R'(Q)$ 为边际收益，因为有时候可能是对 P 求导.

例 11 设某商品的需求函数为 $Q = 40 - 2P$ (P 为商品价格) 则该商品的边际收益为_____

例 12 设某商品的收益函数为 $R(p)$, 收益弹性为 $1 + p^3$, 其中 p 为价格, 且 $R(1) = 1$, 则 $R(p) =$ _____

例 13 设某产品的需求函数为 $Q = Q(P)$, 对价格 P 的弹性 $\xi_p = 0.2$, 则当需求量为 10000 件时, 价格增加 1 元会使产品收益增加_____元.

例 14 设某商品最大需求量为 1200 件, 该商品的需求函数 $Q = Q(p)$, 需求弹性 $\eta = \frac{p}{120 - p} (\eta > 0)$, p 为单价 (万元)

(1) 求需求函数的表达式;

(2) 求 $p = 100$ 万元时的边际收益, 并说明其经济意义.

例 15 设生产某产品的固定成本为 6000 元, 可变成本为 20 元/件, 价格函数为 $p = 60 - \frac{Q}{1000}$ (p 是单价, 单位: 元, Q 是销量, 单位: 件) 已知产销平衡, 求

(1) 该商品的边际利润;

(2) 当 $p = 50$ 时的边际利润, 并解释其经济意义;

(3) 使得利润最大的定价 p .

<5>复利

若 A 表示此时本金, 即现值, r 表示每期利率, n 表示复利的总期数, 则有 A_n (终值) $= A(1+r)^n$.

也有 $A = A_n(1+r)^{-n}$, 其中 $(1+r)^{-n}$ 为折现因子

若将一年支付一次利息提升到 m 次, 则每次支付利息 $\frac{r}{m}$, 此时 n 年之

后余额 $A_n = A \left(1 + \frac{r}{m}\right)^{mn}$. 若 $m \rightarrow +\infty$, 则 $\lim_{m \rightarrow \infty} A_n = A \cdot e^r$ 即为连续复利.

例 16 设银行存款的年利率为 $r = 0.05$, 并依年复利计算. 某基金会希望通过存款 A 万元实现第一年提取 19 万元, 第二年提前 28 万元, 以此类推, 第 n 年提取 $(10+9n)$ 万元, 并能按照此规律一直提取下去, 问 A 至少为多少?



(一) 所围面积

可用公式法或二重积分法, 这里仅介绍公式法:

<1>直角系

$$X \text{ 轴为地面: } S = \int_a^b |y_2(x) - y_1(x)| dx$$

$$Y \text{ 轴为地面: } S = \int_c^d |\varphi_2(y) - \varphi_1(y)| dy$$

<2>极坐标系

$$S = \frac{1}{2} \int_\alpha^\beta |r_2^2(\theta) - r_1^2(\theta)| d\theta$$

<3>参数方程(数三选听)

设 $\begin{cases} x = x(t) \\ y = y(t) \end{cases} \quad (\alpha \leq t \leq \beta)$ 其中 $y = f(x) \geq 0, x(\alpha) = a, x(\beta) = b$.

$$S = \int_a^b y(x) dx = \int_\alpha^\beta y(t) \cdot x'(t) dt$$

例 17 双纽线 $(x^2 + y^2)^2 = x^2 - y^2$ 所围成的区域面积_____

例 18 求 $y = -x(x+2)(x-3)$ 与 x 轴所围面积.

例 19 已知曲线 L 的方程为 $\begin{cases} x = t^2 + 1 \\ y = 4t - t^2 \end{cases} \quad (t \geq 0)$

(1) 讨论 L 的凹凸性;

(2) 过点 $(-1, 0)$ 引 L 的切线, 求切点 (x_0, y_0) 和切线方程;

(3) 求此切线与 L 及 x 轴所围成的平面图形面积.

例 20 设封闭曲线 L 的极坐标方程为 $r = \cos 3\theta \left(-\frac{\pi}{6} \leq \theta \leq \frac{\pi}{6} \right)$ 则 L 所围成的平面图形的面积为_____

例 21 设 n 是正整数, 设 S_n 为曲线 $y = e^{-x} \sin x (0 \leq x \leq n\pi)$ 与 x 轴所围图形的面积, 求 S_n , 并求 $\lim_{n \rightarrow \infty} S_n$.

(二) 平面曲线弧长 (数三选听)

<1>直角坐标系

$$s = \int_a^b \sqrt{1 + [y'(x)]^2} dx$$

<2>极坐标系

$$s = \int_\alpha^\beta \sqrt{r^2(\theta) + [r'(\theta)]^2} d\theta$$

<3>参数方程

设 $\begin{cases} x = x(t) \\ y = y(t) \end{cases} \quad (\alpha \leq t \leq \beta)$

$$s = \int_\alpha^\beta \sqrt{[x'(t)]^2 + [y'(t)]^2} dt$$

例 22 曲线 $y = \int_0^x \tan t dt \quad \left(0 \leq x \leq \frac{\pi}{4}\right)$ 的弧长 $s =$ _____

例 23 心形线 $r = a(1 + \cos \theta)$ 的弧长 $s =$ _____

例 24 求 $\begin{cases} x = a \sin t \\ y = a \cos t \end{cases} \quad (a > 0, 1 \leq t \leq 2)$ 的弧长 $s =$ _____

例 25 曲线 $y = \ln \cos x \quad \left(0 \leq x \leq \frac{\pi}{6}\right)$ 的弧长为 _____

(三) 旋转体体积

可用公式法或二重积分法, 这里仅介绍公式法:

<1> X 轴为地面 ($x = a, x = b, y = f(x), y = 0$ 所围)

$$V_x = \pi \int_a^b f^2(x) dx$$

$$V_y = 2\pi \int_a^b x |f(x)| dx \quad (0 \leq a < b).$$

更一般的形式: $V = \int_a^b S(x) dx$

<2> Y 轴为地面 ($y = c, y = d, x = \varphi(y), x = 0$ 所围)

$$V_y = \pi \int_c^d \varphi^2(y) dy$$

$$V_x = 2\pi \int_c^d y |\varphi(y)| dy \quad (0 \leq c < d)$$

其他情况, 比如绕平行于两个坐标轴的直线旋转, 掌握好微元法即可, 而对于绕某条斜直线旋转则可用二重积分推导, 也不用特别记忆公式!

例 26 过坐标原点作曲线 $y = \ln x$ 的切线, 该切线与曲线 $y = \ln x$ 及 x 轴围成图形 D .

(1) 求 D 的面积;

(2) 求 D 绕直线 $x = e$ 旋转一周所得的旋转体体积.

例 27 设 D 是由曲线 $y = x^{\frac{1}{3}}$, 直线 $x = a (a > 0)$ 及 x 轴所围成的平面图形, V_x, V_y 分别是 D 绕 x 轴, y 轴旋转一周所得旋转体的体积, 若 $V_y = 10V_x$, 求 a 的值.

例 28 设 $A > 0$, D 是由曲线段 $y = A \sin x \left(0 \leq x \leq \frac{\pi}{2} \right)$ 及直线 $y = 0, x = \frac{\pi}{2}$ 所围成的平面区域, V_1, V_2 分别表示 D 绕 x 轴、 y 轴旋转所成旋转体的体积, 若 $V_1 = V_2$, 求 A 的值

例 29 设函数 $f(x)$ 的定义域为 $(0, +\infty)$, 且满足 $2f(x) + x^2 f\left(\frac{1}{x}\right) = \frac{x^2 + 2x}{\sqrt{1+x^2}}$, 求 $f(x)$, 并求曲线 $y = f(x), y = \frac{1}{2}, y = \frac{\sqrt{3}}{2}$ 及 y 轴所围图形绕 x 轴旋转所成旋转体的体积.

例 30 设非负函数 $y = y(x) (x \geq 0)$ 满足微分方程 $xy'' - y' + 2 = 0$, 当曲线 $y = y(x)$ 过原点时, 其与直线 $x = 1$ 与 $y = 0$ 围成平面区域 D 的面积为 2, 求 D 绕 y 轴旋转所得旋转体的体积.

(四) 平均值 (积分中值)

$f(x)$ 在区间 $[a, b]$ 上的平均值为 $\bar{f}(x) = \frac{1}{b-a} \int_a^b f(x) dx$.

例 31 求函数 $y = \frac{x^2}{\sqrt{1-x^2}}$ 在区间 $\left[\frac{1}{2}, \frac{\sqrt{3}}{2}\right]$ 上的平均值.

(五) 求旋转体侧面积 (数一、二)

统一公式: $S = 2\pi \int_a^b |y(x)| ds$

例 32 设有曲线 $y = \sqrt{x-1}$, 过原点作其切线, 求由此曲线、切线及 x 轴围成的平面图形绕 x 轴旋转一周所得到的旋转体的表面积.

例 33 设 D 是由曲线 $y = \sqrt{1-x^2}$ ($0 \leq x \leq 1$) 与 $\begin{cases} x = \cos^3 t \\ y = \sin^3 t \end{cases}, \left(0 \leq t \leq \frac{\pi}{2}\right)$ 围成的

平面区域, 求 D 绕 x 轴旋转一周所得旋转体的体积和表面积.

(六) 质心与形心 (数一、二)

这块内容主要还是考二重积分类型的, 当然从二重积分推导来的类型, 这里不做过多介绍, 也无需特殊记忆.

设曲线形体 L_{AB} 的质心 $(\bar{x}, \bar{y})$, 则:

$$\bar{x} = \frac{\int_a^b \rho(x, y) \cdot x ds}{\int_a^b \rho(x, y) ds}, \bar{y} = \frac{\int_a^b \rho(x, y) \cdot y ds}{\int_a^b \rho(x, y) ds}$$

若 $\rho(x, y)$ 为常数, 则形心 $(\bar{x}, \bar{y})$

$$\bar{x} = \frac{\int_a^b x ds}{\int_a^b ds}, \bar{y} = \frac{\int_a^b y ds}{\int_a^b ds}$$

例 34 一根长为 1 的细棒位于 x 轴的区间 $[0, 1]$ 上, 若其线密度

$\rho = -x^2 + 2x + 1$, 则该细棒的质心坐标 $\bar{x} =$ _____

(七) 物理应用 (数一、二)

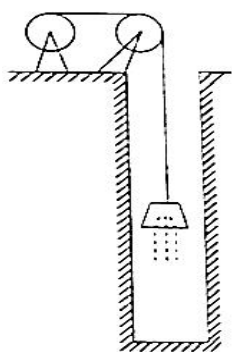
<1>求变力做功

在变力 $F(x)$ 作用下, 一物体从 a 点运动到 b 点所做功为;

$$W = \int_a^b F(x) dx = \int_a^b dW$$

例 35 为清除井底的污泥, 用揽绳将抓斗放入井底, 抓起污泥后提出井

口, 如图所示, 已知井深 30m, 抓斗自重 400N. 揽绳每米重 50N, 抓斗抓起的污泥重 2000N, 提升速度为 3m/s, 在提升过程中, 污泥以 20N/s 的速率从抓斗缝隙中漏掉, 现将抓起污泥的抓斗提升至井口问克服重力做多少焦耳的功?



<2>抽液体做功

$$W = \int_a^b x dG \quad (G = \rho Vg)$$

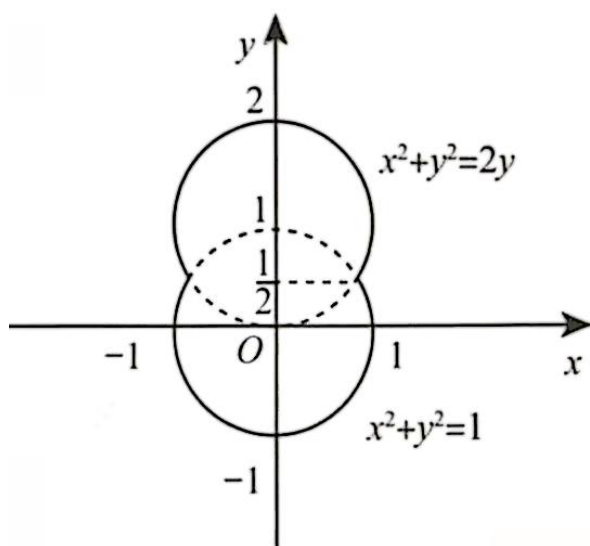
例 36 一容器的内侧是由如图曲线绕 y 轴旋转一周而成的曲面, 该曲线

由 $x^2 + y^2 = 2y \left(y \geq \frac{1}{2} \right)$ 与 $x^2 + y^2 = 1 \left(y \leq \frac{1}{2} \right)$ 连接而成.

(1) 求容器的容积

(2) 若将容器内盛满的水从容器顶部全部抽出, 至少做多少功?

(长度单位为 m , 重力加速度为 $g \text{ m/s}^2$, 水密度为 10^3 kg/m^3)



<3>变速运动的位移

以变速 $v(t)$, 从 t_1 时刻运动到 t_2 时刻的位移为:

$$s = \int_{t_1}^{t_2} v(t) dt$$

加速度与速度的关系同理！

例 37 质点以速度 $t \cdot \sin t^2$ 米/秒作直线运动，则从时刻 $t_1 = \sqrt{\frac{\pi}{2}}$ 移到 $t_2 = \sqrt{\pi}$ 秒内质点所经过的路程等于_____米.

<4>求引力

设细杆左端点为 $x = a$ ，右端点为 $x = b$. 在 $x = c$ 处有一质点质量为 m ，细杆密度为 ρ 则

$$F = \int_a^b dF = \int_a^b \frac{km \cdot \rho}{(c-x)^2} dx$$

例 38 已知 x 轴上的一线密度为常数 μ ，长度为 l 的细杆，若质量为 m 的质点到杆右端的距离为 a ，已知引力系数为 k ，则质点和细杆之间引力的大小为()

(A) $\int_{-l}^0 \frac{km\mu dx}{(a-x)^2}$

(B) $\int_0^l \frac{km\mu dx}{(a-x)^2}$

(C) $2 \int_{-\frac{l}{2}}^0 \frac{km\mu dx}{(a+x)^2}$

(D) $2 \int_0^{\frac{l}{2}} \frac{km\mu dx}{(a+x)^2}$

<5>求液体(单侧)压力

液体对物体的压力随深度而变，利用公式 $F = PS = \rho ghS$ 求之即可：

$$F = \rho g \int_a^b x dS$$

例 39 斜边长为 $2a$ 的等腰直角三角形平板铅直地沉没在水中，且斜边与水面相齐，设重力加速度为 g ，水密度为 ρ ，则该平板一侧所受的水压力为_____

不等式专题



一、解题连招

(一) 必会不等式

以下不等式请务必每周默写一遍，能默写出来是最基本要求，看到类似形式要想到所有涉及到的不等式，这是做不等式题目的第一步。有不等关系就先想这几个，一个个带入试试，看看有没有类似的！

$$\textcircled{1} \text{ 若 } a, b > 0, \text{ 有 } \sqrt{\frac{a^2+b^2}{2}} \geq \frac{a+b}{2} \geq \sqrt{ab} \geq \frac{2}{\frac{1}{a}+\frac{1}{b}} \quad (a=b \text{ 时, 取等})$$

$$\text{类似地, } \frac{a+b+c}{3} \geq \sqrt[3]{a \cdot b \cdot c} \geq \frac{3}{\frac{1}{a}+\frac{1}{b}+\frac{1}{c}}$$

$$\text{更一般地, } \frac{\sum_{i=1}^n a_i}{n} \geq \sqrt[n]{\prod_{i=1}^n a_i} \geq \frac{n}{\sum_{i=1}^n \frac{1}{a_i}}$$

助记：字母越往上越大！

$$\textcircled{2} |a|-|b| \leq |a-b| \leq |a \pm b| \leq |a|+|b|$$

助记：带个数试一试！

$$\textcircled{3} \text{ 若 } \frac{a}{b} < \frac{c}{d}, \text{ 且 } b \cdot d > 0, \text{ 有 } \frac{a}{b} < \frac{a+c}{b+d} < \frac{c}{d}$$

助记：往中间凑一凑！

$$\textcircled{4} (a_1^2+a_2^2)(b_1^2+b_2^2) \geq (a_1b_1+a_2b_2)^2$$

$$\text{一般地, } \sum_{i=1}^n a_i^2 \cdot \sum_{i=1}^n b_i^2 \geq \left(\sum_{i=1}^n a_i b_i \right)^2$$

$$\text{类似地, } \int_a^b f^2(x) dx \cdot \int_a^b g^2(x) dx \geq \left(\int_a^b f(x)g(x) dx \right)^2$$

只需 $f(x), g(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续即可！

助记：混合拼凑的是杂牌军！

⑤若 $p+q=1, p, q>0$ ，有

$$\square \Rightarrow F(px_1 + qx_2) < pF(x_1) + qF(x_2)$$

$$\triangle \Rightarrow F(px_1 + qx_2) > pF(x_1) + qF(x_2), \left(\text{常用 } p=q=\frac{1}{2} \right)$$

助记：凹凸性原始定义修改一下即可！

⑥ 比估定积分

$$f(x) \geq 0 \Rightarrow \int_a^b f(x) dx \geq 0$$

$$f(x) \geq g(x) \Rightarrow \int_a^b f(x) dx \geq \int_a^b g(x) dx \quad (\text{不恒等去号})$$

$$\int_a^b |f(x)| dx \geq \left| \int_a^b f(x) dx \right| \quad (\text{内圣外王，内心强大才是重要的})$$

$$m \leq \frac{\int_a^b f(x) dx}{b-a} \leq M \quad (\text{不恒等，去等号})$$

⑦ 基本初等函数画图

$$x \geq 0, \sin x \leq x$$

$$0 < x < +\infty, \frac{x}{1+x} < \ln(1+x) < x \Rightarrow \frac{1}{n+1} < \ln\left(1+\frac{1}{n}\right) < \frac{1}{n}$$

$$0 \leq x \leq \frac{\pi}{2}, \sin x \geq \frac{2}{\pi}x$$

$$-\infty < x < +\infty, e^x - 1 \geq x$$

$$0 \leq x \leq \frac{\pi}{2}, \tan x \geq x; \quad \text{同理 } \arcsin x, \arctan x \cdots$$

诸如此类的核心思想是利用一元一次直线去框住上下界，这也是某些证明不等式题目的方法。

⑧ 泰勒增减项 (扔余项)

$$\text{例如: } e^x = 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \cdots$$

$$\text{则 } e^x > 1+x, e^x > 1+x+\frac{x^2}{2}$$

$$\sin x = x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \dots$$

$$\text{则 } \sin x < x, \sin x > x - \frac{x^3}{3!} \quad \left(x \in \left(0, \frac{\pi}{2} \right) \right)$$

亦可不断积分得到！

（二）左右换现同形

当把不等式两端的字母交换之后，形式相同，则将其变为 x ，构造出辅助函数，此时条件中一般会有 $b > a$ 或 $b < a$ ，只需利用单调性，同增异减得出 $f(a)$ 和 $f(b)$ 的大小关系即可！但请注意 a, b 可能取具体的数字，这时需要自己比较出大小关系哦！有不等关系是必须要考虑单调性的！

例 1 设 $0 < b < a < \frac{\pi}{2}$ ，证明：

$$2 \sin a - \frac{\pi}{2} a - a \cos a < 2 \sin b - \frac{\pi}{2} b - b \cos b.$$

例 2 证明： $\frac{(2-a)^{2a-3}}{e^a} > \frac{(2-b)^{2b-3}}{e^b}$ ，其中 $1 < a < b < 2$

例 3 设 $x > 1, y > 0, b > 0$ ，证明： $x^y < \left[1 + \frac{xy-y}{y+b} \right]^{y+b}$

（三）先变形再移项

当遇到不等式两端或一端已是构造好的函数时，绝大多数同学的想法是直接移项使用，有些时候可以操作出来，但和洛必达一样就着出题老头的道了，多数情况下，都不好求导，所以一定先变变形（去去分母、合并同类项、取对数、考虑奇偶性等等）再移项使用，如此可使难度大大降低。

例 4 设 $x > 0$ ，证明： $\frac{1}{x^2} \ln(1+x) < \frac{1}{3}x + \frac{1}{x} - \frac{1}{2}$

例 5 证明： $(x-1)(x - \ln^2 x + 2k \ln x - 1) \geq 0$ ，其中 $k \geq \ln 2 - 1$

例 6 设 $x \in (0, 1)$ ，证明： $x^2 + [x \ln(1+x)]^2 - \ln^2(1+x) > x^3$

(四) 端值最值型

此类题目一般是以常数项作为不等号的一端，此时先带入端点验证是否为端点，若是则证单增或单减，若否则找极值点。

例 7 设 $x \in (1, +\infty)$ ，证明： $2 < \left(1 + \frac{1}{x}\right)^x < e$

例 8 设 $x > 0$ ，证明： $x^2 \ln x - \ln x - x^2 + 2x \geq 1$

例 9 设 $x \in \left[-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right]$ ，证明： $1 \leq x \ln \frac{1+x}{1-x} + \cos x - \frac{x^2}{2} \leq \ln \sqrt{3} + \cos \frac{1}{2} - \frac{1}{8}$

(五) 泰勒扔余项

若已知某阶导数的正负，可判断拉氏余项的正负，则可将余项扔掉得到不等关系。泰勒公式的使用大家应该很熟了，但请一定多尝试展开点和代入点。特别是当两个点具有同等地位时，请尝试展开中间点即 $\frac{a+b}{2}$ ，此时注意 $\frac{b-a}{2}$ 出现也要考虑中间点。然后代入点即 a 、 b 两端点。

另外 $f''(x) > 0 \Rightarrow \text{凹} \Rightarrow f\left(\frac{x_1+x_2}{2}\right) < \frac{f(x_1)+f(x_2)}{2}$

$$f''(x) < 0 \Rightarrow \text{凸} \Rightarrow f\left(\frac{x_1+x_2}{2}\right) > \frac{f(x_1)+f(x_2)}{2}$$

也是可以用泰勒扔余项做的，只是选填用凹凸快些。

例 10 设 $x \in (-1, 1)$ ，证明： $x \ln \frac{1+x}{1-x} + \cos x \geq 1 + \frac{x^2}{2}$

例 11 设 $f(x)$ 在 $(0, a]$ 上二阶可导， $f(0) = 0, f''(x) < 0$ ，证明： $xf'(x) - f(x) < 0$

例 12 设 $f''(x) > 0$ ，证明：
$$\frac{f(x_1) + f(x_2) + f(x_3)}{3} \geq f\left(\frac{x_1 + x_2 + x_3}{3}\right)$$

(六) 差值用柯拉

若不等式中出现明显的自变量或函数的差值，此时考虑柯西、拉氏很容易想到，但若出现类似 $\ln 1 = 0$, $\arctan 0 = 0$ ，等隐藏情况就不易想到柯拉，所以若可以画出函数图像，可以观察图像有无与 x 轴相交，另外一定注意柯西是双函数单中值。

例 13 若 $x > 0$ ，证明：
$$\frac{x}{1+x} < \ln(1+x) < x$$

例 14 设 $x > 0$ ，证明：
$$\arctan x < 2 \ln(1+x)$$

例 15 设 $f(x)$ 二阶可导， $f'(x) > 0$, $f(0) = 0$, $a, b > 0$, 且 $a < b$

证明：
$$f(a+b) > f(b) - f(a)$$

(七) 变积分限用单调

见被积函数连续，只含 $\int_a^b, \int_0^1, \int_0^b$ 类似情况中的一种，可考虑将上限或下限变为 x ，变成 $F(x)$ 的变限积分函数，然后用单调性去证“微分不等式”。特别注意，求导后判断正负一定要统一形式，常用积分中值、拉氏中值， $\int_a^b A dx = A(b-a)$ ， $f(x) \int_a^b dt = \int_a^b f(x) dt$ 等去转化。

例 16 设 $f(x)$ 在 $[1, 2]$ 上连续可导， $0 < f'(x) < \frac{1}{2}$, $f(1) = 0$

证明：
$$\left[\int_1^2 f^3(x) dx \right]^2 > \int_1^2 f^7(x) dx$$

例 17 设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 二阶可导且 $f''(x) > 0$ ，

证明：
$$f\left(\frac{a+b}{2}\right) \leq \frac{\int_a^b f(x) dx}{b-a} \leq \frac{f(a) + f(b)}{2}$$

例 18 请证明柯西洗袜子不等式。（默写一下呗）

(八) 对称性变零

明显奇对称很容易判定, 只需观察对称区间或凑出对称区间, 比如

$\int_{-1}^2 = \int_{-1}^1 + \int_1^2$, 当需要凑出 $\int_a^b A\left(x - \frac{a+b}{2}\right) dx$ 时, 也应该熟悉对称性, 比如:

$\int_1^3 2(x-2)dx = 0$, 再比如 $\int_1^3 f(2)(x-2)dx = 0$ 。此时一般是统一到同一积分内, 或直接对被积函数积分。

例 19 设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续且单减, 证明: $\int_a^b xf(x)dx \leq \frac{a+b}{2} \int_a^b f(x)dx$

例 20 设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上二阶连续可导, $f''(x) \geq 0$, 证

明: $(b-a)f\left(\frac{a+b}{2}\right) \leq \int_a^b f(x)dx$

(九) 分部 uv 化为零

利用 $dx = d(x+c)$ 将分部积分变形, 有:

$$\int_a^b f(x)dx = \int_a^b f(x)d(x-a) = (x-a)f(x)\Big|_a^b - \int_a^b (x-a)f'(x)dx$$

此时就出现了一个 0, 若此时条件中有 $f(b)=0$, 则分部积分之后与之前都是积分形式, 即区间重现, 消掉 uv 即可实现。如果再和 (八) 的

技巧结合成连招就可出现 $\int_a^b = \int_a^{\frac{a+b}{2}} + \int_{\frac{a+b}{2}}^b$ 和 $\int_{\frac{a+b}{2}}^b f(x)d\left(x - \frac{a+b}{2}\right)$, 再上点难

度就是两次分部消 uv 了。

例 21 设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 连续可导, $f(a)=0$, $|f'(x)| \leq M$,

证明: $\left|\int_a^b f(x)dx\right| \leq \frac{M}{2}(b-a)^2$

例 22 设 $f''(x)$ 在 $[0,1]$ 上连续, $f(0)=f(1)=0$, $|f''(x)| \leq M$

证明: $\left|\int_0^1 f(x)dx\right| \leq \frac{1}{12}M$

例 23 设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 二阶连续可导, $f(a)=f(b)=0$,

证明: $\left|\int_a^b f(x)dx\right| \leq \frac{(b-a)^3}{12} \max\{|f''(x)|\}$

(十) 拆转化异同

当出现不同积分区间时, 可拆后合为同一个区间, 比如 $\int_0^a$ 和 $\int_0^1 (a < 1)$ 同时出现, 可作 $\int_0^1 = \int_0^a + \int_a^1$ 的变换。然后移项合并 $\int_0^a$ 这个区间; 这个思想在判断正负或去绝对值时亦常用。另外有时出现中值点 $\frac{a+b}{2}$ 或 $[a, b]$ 两个端点对等, 谁都不服谁时, 可用 $\left[a, \frac{a+b}{2}\right]$ 和 $\left[\frac{a+b}{2}, b\right]$ 来拆分进而使用中值定理(拉氏、泰勒首选)。

例 24 请为对称性变零的第 1 个例题添个解法。

例 25 设 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上具有一阶连续导数, 且 $f(0) = f(1) = 0$

$$\text{证明: } \left| \int_0^1 f(x) dx \right| \leq \frac{1}{4} \max_{x \in [0, 1]} \{ |f'(x)| \}$$

例 26 设 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上连续且单调递减, $a \in (0, 1)$,

$$\text{证明: } \int_0^a f(x) dx > a \int_0^1 f(x) dx$$

(十一) 复合试换元

当遇积分不等式中出现被积函数为 $f[g(x)]$ 的复合函数, 用其他方法, 比如比估定积分、分部积分等。不易证明时, 可尝试换元, 但这可能不是最易解法。

例 27 设 $a_n = \int_0^{\frac{\pi}{4}} \tan^n x dx$, 证明: $\frac{1}{2(n+1)} < a_n < \frac{1}{2(n-1)} (n \geq 2)$

例 28 设 $-\pi \leq f(x) \leq \pi$, $f'(x) \geq m > n$, 其中 $x \in [a, b]$, 证明: $\left| \int_a^b \sin f(x) dx \right| \leq \frac{2}{m}$

(十二) 零点问题

考研涉及的零点问题无非就是考虑零点定理、罗尔定理(罗尔原话)、奇偶性、单调性、反证法等处理, 然后有些时候需要分析两括号整体相乘的形式, 当然图像法比如奇穿偶回等也可以想着去用!

罗尔原话: 若 $f^{(n)}(x)=0$ 至多有 k 个根, 则 $f(x)=0$ 至多 $k+n$ 个根.

例 29 若方程 $x^5+5x-1=0$, , 证明此方程存在唯一的正的实根。

例 30 若函数 $f(x)$ 满足 $\frac{1}{4} < f''(x) < \frac{1}{2}, f(0)=0, f'(0)=1$, 则函数 $f(x)$ 有几个零点?

例 31 设 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 连续, 且 $f(0)=f(1)$, 证明: 在 $[0,1]$ 上至少存在一点 ξ , 使得 $f(\xi)=f(\xi+\frac{1}{n})$.

例 32 设函数 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上连续, 且 $\int_a^b f(x)dx=0$, $\int_a^b xf(x)dx=0$, 证明在 (a,b) 上至少存在两个不同的点 ξ_1, ξ_2 , 使得 $f(\xi_1)=f(\xi_2)=0$.

例 33 证明 $2^x-x^2-1=0$ 有且仅有三个根.